CUANDO EL CEREBRO ENVEJECE

Mitos y certezas sobre un proceso universal (e inevitable)

MARINA BENTIVOGLIO
GIGLIOLA GRASSI ZUCCONI

Traducción de
Victoria Romero y Juan Carlos Postigo

R. 29674

CONTENIDO

Introducción 7

¿Qué es el envejecimiento? 13

¿Se puede medir lo viejos que somos? 16

Las teorías sobre el envejecimiento 17

¿Cuánto vivimos? 19

¿Cuánto podríamos vivir? 21

¿Y si fuésemos inmortales? 22

El cerebro que envejece. Las moléculas, las células, la estructura 25

Las bases moleculares del envejecimiento cerebral 27

El cerebro como órgano distinto 30

Las necesidades energéticas del cerebro 34

Neuronas y sinapsis 35

El primer recuento de neuronas 42

El fin de un dogma en una historia generacional 50

Las células gliales 55

Vejez en llamas 62

La circulación cerebral 66

¿El volumen del cerebro se reduce con el envejecimiento? 73

Las imágenes del envejecimiento cerebral 75

El cerebro que envejece. Su funcionamiento 79

Cuando el cerebro envejece bien 81

Algunos ejemplos de vejez que hacen pensar 82

La fábrica de las emociones 84

El poder de la mente madura 86

Cuando el cerebro envejece mal 88

La plasticidad del cerebro a lo largo de la vida 89

Cómo modifica el cerebro el tipo de trabajo: el hipocampo de los taxistas londinenses 90

La epigenética 93
Declive cognitivo fisiológico (normal) 98
El límite entre declive fisiológico y declive patológico (las demencias) 105
El daño en la enfermedad de Alzheimer 107
Frenar el envejecimiento 110
El diálogo intestino-cerebro 114

Los ritmos circadianos y el sueño **119**
El descubrimiento de los ritmos circadianos: una historia intrigante 122
Los relojes biológicos 123
Sueño e insomnio 127
Las reglas de higiene del sueño para el anciano 131

Conclusiones: los mitos que hay que derribar **133**
En la vejez se pierden neuronas y por eso se pierde la memoria 135
El declive cognitivo del envejecimiento refleja la reducción del cerebro 136
Usamos el 10% de nuestro cerebro 136

Bibliografía consultada **139**

Bibliografía recomendada **141**

INTRODUCCIÓN

No solo los seres humanos, todos los organismos vivos envejecen. El envejecimiento forma parte de la vida, al igual que el crecimiento, y los mecanismos celulares subyacentes siguen procesos altamente conservados durante la evolución, que se repiten desde los organismos más simples hasta los más complejos, incluido el ser humano.

El avance de la edad se percibe por lo general como el progresivo cese de las capacidades funcionales de los distintos órganos y sistemas que constituyen nuestro organismo. También es el caso del sistema nervioso, con el declive de las capacidades cognitivas que, a menudo, aunque no siempre, caracteriza al envejecimiento. Sin embargo, de forma inesperada, nuestro cerebro resulta ser extraordinariamente resistente, es decir, capaz de hacer frente al inexorable avance del tiempo con una capacidad de reorganización de los recursos que no se da en los demás órganos y sistemas del organismo. Basta, por ejemplo, con reflexionar sobre el hecho de que un atleta a los cuarenta años ya no puede competir con uno de veinte, mientras que un científico o un literato a los sesenta años puede tener una capacidad intelectual superior a la de un estudiante de veinte.

Sin duda, también el cerebro debe enfrentarse, con el paso del tiempo, al deterioro natural de las células y fibras que lo constituyen, sobre todo teniendo en cuenta que las células que componen este órgano y todo el sistema nervioso, las neuronas, una vez

nacidas, no se dividen, a diferencia de las células de otros órganos que se regeneran continuamente. Sin embargo, nuestras neuronas, precisamente porque viven nuestra vida, acumulan con el tiempo tal cantidad de información que es posible seguir utilizando esta «reserva» durante mucho tiempo. Además, esto permite también una capacidad de asociación, una creatividad, así como también una elaboración emotiva de lo vivido, que pueden ser más intensas que las de un joven. Y estos son los «sabores» de la vejez.

El cerebro se enfrenta con una continua remodelación durante la cual la reducción de algunas funciones provoca el refuerzo de otras, alcanzando equilibrios siempre nuevos. A pesar de ello, la persona anciana vive el declive, que en cualquier caso avanza con la edad, de otros órganos y funciones, como la función motora, y lo confunde con un estado de «enfermedad».

A través de estas páginas pretendemos transmitir conocimientos básicos que permitan distinguir los límites entre el declive normal que acompaña al envejecimiento «fisiológico», como en el caso de las pequeñas bromas que gasta la memoria, y el deterioro de funciones cognitivas que se asocia a enfermedades típicas de la vejez, como las demencias y en particular la enfermedad de Alzheimer.

Se tratarán distintos temas. El actual debate científico sobre el envejecimiento está muy animado y se presentarán las teorías formuladas para explicar su sentido y dinámicas. Por tanto, se abordarán las distintas problemáticas relativas a la estructura del cerebro, a las células que lo componen y a los contactos que establecen entre sí, mostrando sus variaciones a lo largo del envejecimiento y con alusiones a las bases moleculares.

Se introducirá de este modo el tema de la circulación cerebral, explicando cómo la sangre llega a nutrir estas células tan ávidas de energía, pero también que el cerebro considera intrusas a la

mayor parte de las moléculas y células que circulan por la sangre y, por tanto, erige diques para defenderse. Y este sistema hidráulico de canales y barreras peligra con la edad.

Se planteará de forma explícita una cuestión preocupante: ¿se reduce el cerebro con la edad? La respuesta no es simple ni unívoca, porque el cerebro es un mosaico gigantesco.

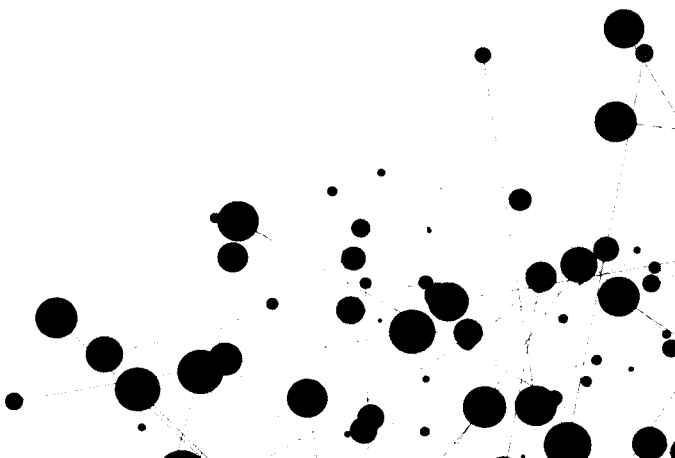
Asimismo, una parte importante de esta breve exposición aborda las capacidades de remodelación, la llamada «plasticidad» del cerebro, incluida la adición de una pequeña cantidad de nuevas neuronas en el cerebro adulto y también en el anciano. Resulta esencial comprender que la plasticidad cerebral continúa durante toda la vida. Aquí juega un papel destacado el nuevo gran capítulo de la era posgenómica que estamos viviendo: la epigenómica, el extraordinario diálogo de nuestros genes con el ambiente. Igual de importantes son las fronteras entre las limitaciones impuestas a las capacidades cognitivas por la edad y la enfermedad, la demencia.

También se tratarán, de forma sintética, las nuevas perspectivas que el avance de los conocimientos está abriendo sobre lo que definimos como un «diálogo insospechado» entre un órgano noble como el cerebro y otro órgano, considerado tradicionalmente bastante menos noble, como el intestino.

A lo largo de la vida, en el transcurso de los años, se sitúan los meses y los días. Auténticos relojes celulares y moleculares del cerebro dictan las reglas que marcan el día a día: ¿envejecen ellos también? Y esa cantinela del «duermo mal» del anciano: ¿es realmente cierto que, al envejecer, se duerme mal?

A partir de este itinerario extraeremos algunas conclusiones sobre mitos que derribar, para afrontar con la debida serenidad la carrera de obstáculos de la vejez, orgullosos del cerebro que nos acompaña.

¿QUÉ ES EL ENVEJECIMIENTO?



El envejecimiento es la progresiva pérdida de función de los tejidos y de los órganos que constituyen nuestro cuerpo. Ocurre porque, con el paso del tiempo, las células que constituyen estos órganos dejan de funcionar, dado que gradualmente acumulan un daño o se vuelven incapaces de repararlo con eficacia.

El envejecimiento no es un proceso activo, no existen genes de nuestro ADN que «programen» el envejecimiento. Sin embargo, sí existen genes que aumentan la susceptibilidad a las enfermedades típicas de la vejez, así como genes que incrementan los factores de protección o de reparación celular. El peso de la genética en el ritmo de envejecimiento es del orden del 20-25%, mientras que el ambiente y el estilo de vida (la epigenética) surgen en la actualidad como los factores que más influyen en las modalidades del envejecimiento. Ningún proceso puede explicar por sí solo todas las variaciones que se producen durante el envejecimiento, puesto que se trata de una situación extraordinariamente compleja y distinta entre una persona y otra e incluso entre los distintos órganos de una misma persona.

Mientras que para otros periodos de la vida, como la infancia y la adolescencia, podemos prever los plazos en los que se llevan a cabo ciertos cambios, para el envejecimiento no es lo mismo: cada persona envejece a su manera y, entre los órganos de una misma persona, uno puede empezar a envejecer a los treinta años y otro a los setenta. También es el caso, y más aún, del cerebro.

¿Se puede medir lo viejos que somos?

Debido a la complejidad de los factores que intervienen en el envejecimiento, resulta bastante complicado «medir» lo vieja que es una persona, así como lo viejos que son sus órganos. La dificultad reside en el hecho de que un tejido, un órgano y el conjunto del organismo envejecen cada uno «a su manera», y no necesariamente en relación directa con la edad. Esto significa que el grado de envejecimiento que realmente presentan, es decir, su «edad biológica», puede estar cerca de su «edad cronológica», pero también muy lejos. Conocer la edad biológica es un factor crítico para entender la naturaleza del envejecimiento y de sus enfermedades. Para este problema, pese a abordarse desde hace décadas, no se encontró una primera solución hasta 2011. Fue gracias al trabajo de un genetista de la Universidad de California, Steve Horvath, que ideó el cálculo del *biological aging clock*. Basándose en estudios de epigenética (el estudio de las modificaciones químicas y estructurales del ADN que no alteran su secuencia, pero influyen en la expresión de los genes), Horvath observó que a medida que la célula envejece se producen alteraciones epigenéticas que parecen marcar con mucha precisión el tiempo que pasa. Examinando decenas de miles de células de los tejidos más diversos, pudo advertir que las alteraciones consistían en el enlace de un grupo químico particular, el grupo metilo, a la molécula del ADN. Por consiguiente, con el desarrollo de un algoritmo particular para el cálculo del grado de metilación, Horvath ideó un método especialmente preciso de valoración de la edad biológica. Este método, que se perfeccionó posteriormente, ha resultado ser capaz no solo de definir las distintas capacidades funcionales en relación con el envejecimiento, sino también de predecir la mortalidad por disfunción de los distintos órganos y sistemas.

Es interesante el hecho de que, aunque por una parte el envejecimiento en el cerebro se caracteriza por un proceso de declive, por la otra, paradójicamente, parecer recorrer a la inversa procesos implicados en las fases del desarrollo, con decadencia más precoz en las áreas del cerebro que se han desarrollado más tarde.

En cualquier caso, a igual edad cronológica y en ausencia de enfermedades, el estado cognitivo de los mayores de sesenta y

cinco años se presenta profundamente distinto de una persona a otra, con algunos sujetos significativamente comprometidos y otros cognitivamente comparables a los jóvenes. El declive funcional de nuestro cerebro, y, por tanto, de nuestra mente, producido por el cerebro, preocupa y consterna bastante más que el cese de las capacidades funcionales de los distintos órganos y sistemas que constituyen el organismo.

Conviene considerar que la incidencia de la población de al menos sesenta y cinco años de edad en los países de la Unión Europea ronda actualmente el 20%, con el récord ostentado por Italia del 22,3% en 2017, seguida de Grecia, Alemania y España. También se ha calculado que en 2050, en la franja de población adulta, el 53% lo constituirán personas de más de sesenta y cinco años. Esto comporta que el envejecimiento concentre cada vez más la atención de disciplinas muy distintas, desde la sociología hasta la demografía y la economía. Asimismo, la existencia de una población cada vez más anciana cambia las perspectivas individuales y colectivas, crea nuevas exigencias y problemáticas y sitúa a la biomedicina ante delicados interrogantes, muchos de ellos relacionados con el cerebro.

Las teorías sobre el envejecimiento

¿Cuál es el sentido del envejecimiento, por qué y cuándo empieza y cómo avanza? Pese a que estos interrogantes han sido objeto de innumerables debates que han dado lugar a muchas teorías, nunca se ha dado con una respuesta definitiva.

Con la explosión de la biología molecular y de la genética se propuso que el envejecimiento fuese fruto de un programa genético. Si así fuese, debería ser «beneficioso» desde el punto de vista

evolutivo y el beneficio podría ser el de población, es decir, el de dejar sitio para otros individuos más activos. No obstante, en la práctica no se han encontrado genes que se desarrollen para «activar» el envejecimiento.

Entre las teorías más conocidas se encuentra la del «cuerpo de usar y tirar» (*disposable soma*), que sugiere que los organismos invierten en efecto energía en el mantenimiento del cuerpo y de las funciones fisiológicas, pero solo durante el tiempo suficiente para cumplir su función reproductiva.

Es especialmente importante la teoría de los radicales libres, según la cual en la base de los procesos de envejecimiento se encuentra el estrés oxidativo que provocan en el ámbito celular. El estrés oxidativo es un desequilibrio entre la producción normal de sustancias oxidantes y su neutralización por parte de sistemas antioxidantes. Los radicales libres son moléculas inestables por su naturaleza, por lo tanto muy reactivas, listas para unirse a otras moléculas alterando así su función. Los radicales libres se producen continuamente en el interior del organismo y, cuando su eliminación no es suficiente, su acumulación produce estrés oxidativo, capaz de dañar las células, incluido su ADN.

También es muy reciente la teoría de la senescencia celular, que afirma que el recambio normal de las células se enfrenta, con la edad, a un desequilibrio en favor de una acumulación de células senescentes que no se eliminan adecuadamente, determinando por tanto un estado de toxicidad que daña las células circundantes.

De acuerdo con la teoría de la inmunosenescencia, el envejecimiento del sistema inmune (y, en particular, la llamada «inmunidad adaptativa», protagonizada por los linfocitos) conduciría de por sí a un debilitamiento de las defensas inmunitarias que, junto con el estado de leve inflamación crónica que caracteriza al

envejecimiento, constituiría un terreno especialmente fértil para el desarrollo de las patologías más diversas.

Conceptualmente muy alejada de las teorías hasta ahora mencionadas, pero a menudo sustentada hoy en día, se encuentra la teoría de la desincronización, según la cual el cese de la sincronización de los ritmos circadianos (las numerosas funciones rítmicas del organismo a lo largo de veinticuatro horas, desde la alternancia del sueño y de la vigilia hasta la ingesta de alimentos) puede ser responsable de algunas disfunciones metabólicas y cardiovasculares en que se basa el envejecimiento. De hecho, con la edad se registra en muchos casos una «deriva» de ritmos circadianos que conforman nuestro bienestar, como el ciclo sueño-vigilia y los ritmos de algunas hormonas. Desde el punto de vista experimental, la imposición a animales de laboratorio de condiciones desincronizantes, como periodos alterados de luz/oscuridad o de alimentación, desencadena prematuramente procesos típicos del envejecimiento celular.

¿Cuánto vivimos?

¿Cuántos años vivimos, actualmente, y cuál es nuestra «esperanza de vida»? El último dato disponible publicado por Eurostat menciona para el 2015 una media de 77,9 años para los veintiocho Estados europeos, con notables diferencias en cualquier caso por sexo y por nacionalidad. Para las mujeres, la esperanza de vida va de 85,7 años para España a 85,5 para Francia, 84,9 para Italia, 83,1 para Alemania y 82,8 en el Reino Unido. Para los hombres es inferior con respecto a las mujeres, y va de 80,3 años para Italia a 80,1 para España, 79,2 para Francia y Reino Unido y 78,3 años para Alemania.

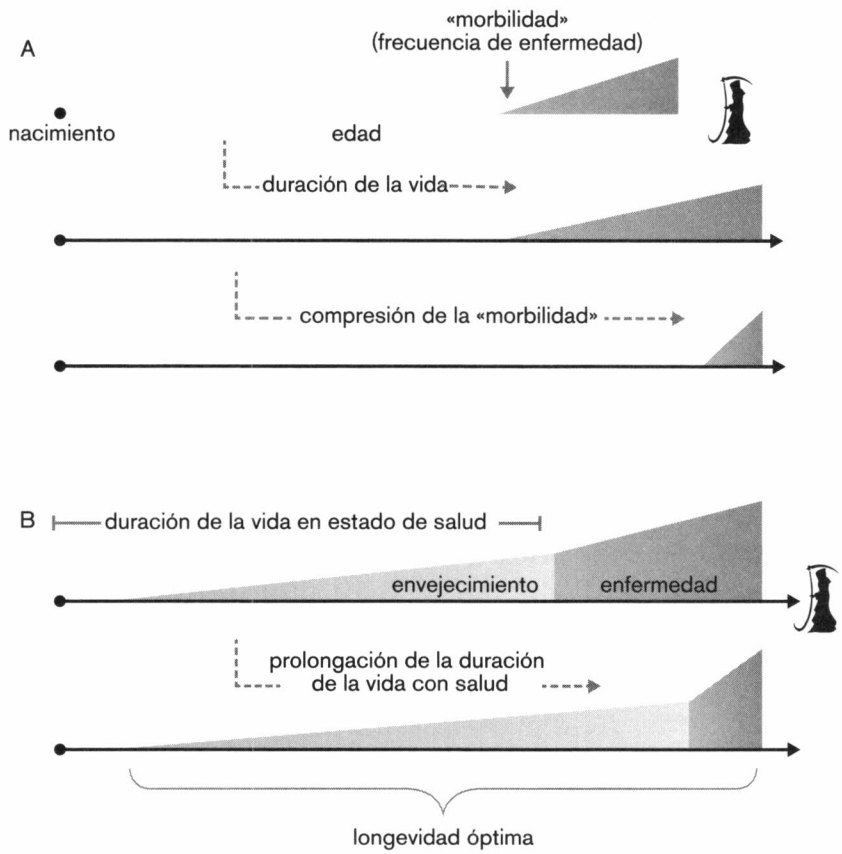


Figura 1: Añadir vida a los años, no años a la vida. A) La duración óptima de vida no está determinada por la longevidad en sentido estricto, sino por retrasar tanto como sea posible el inicio de enfermedades crónicas incapacitantes típicas del envejecimiento (reducción de la morbilidad). B) Esto significa que, a igual longevidad, lo que se alarga es el periodo de envejecimiento en el que se vive con una buena salud, y se reduce el periodo en el que aparecen ese tipo de enfermedades. Este es el objetivo principal de los estudios clínicos y experimentales que se realizan en la actualidad sobre el envejecimiento.

Distinto es el tema de «cómo» podrían vivirse estos años que previsiblemente nos esperan. Esto significa que debemos distinguir entra la duración de la vida, expresada por la esperanza de vida, que comprende toda la existencia (definida como *lifespan*), y la parte que se vive en un estado global de buena salud (definida como *healthspan*), que pocas veces coincide con la *lifespan*. También debe distinguirse el periodo de tiempo en el que la persona conserva intactas sus capacidades cognitivas (definido como *mindspan*), que puede no coincidir con los otros dos.

Precisamente en estas distintas extensiones de vida y en su optimización se invierten en la actualidad enormes recursos, para preparar de la mejor forma posible ese mañana que, expresado solo con números, puede dar miedo.

Actualmente, por tanto, es necesario añadir vida a los años, más que añadir años a la vida.

¿Cuánto podríamos vivir?

La duración de vida aumenta progresivamente, y la vida media, tanto para los hombres como para las mujeres, en los últimos ciento cincuenta años ha aumentado a razón de tres meses por año. En Italia el número de personas centenarias ascendió a 17 000 en 2017. Además, se calcula que todos los nacidos de 1999 en adelante tendrán la posibilidad de alcanzar los cien años de edad.

Como para tantos otros parámetros biológicos, también una duración de vida más larga que la media, es decir, la longevidad, la determina en parte el potencial genético característico del género humano (para el 25-33%), mientras que el porcentaje restante se

¿Y si fuésemos inmortales?

Encontramos el testimonio más antiguo del interrogante que siempre ha acuciado a la humanidad, «¿por qué la muerte y no la inmortalidad?», en la *Epopeya de Gilgamesh*, uno de los textos que narran la gesta del legendario rey sumerio de la ciudad de Uruk, escrita sobre tablillas de arcilla, que se remonta a hace aproximadamente 4500 años, entre el 2600 y el 2500 a. C., catalogado como poema sobre la búsqueda de la inmortalidad. Pero también otros textos de la literatura mesopotámica citan el tema de la inmortalidad, como en el mito de Adapa (nuestro Adán), el primer hombre creado por el dios Enki, perfecto en su inteligencia y bondad, que vio cómo se rechazaba su inmortalidad porque lo habría situado al mismo nivel que el propio dios.

Del poema de Gilgamesh proceden estos espléndidos versos que reprenden al protagonista obsesionado por la búsqueda de la inmortalidad:

> «¿Gilgamesh, adónde corres? La Vida que tú buscas, no la encontrarás. Cuando los dioses crearon a los hombres, les entregaron la muerte, pero conservaron la vida en sus manos. Así, Gilgamesh, satisface tu cuerpo. Disfruta día y noche. ¡Haz de cada instante una fiesta! ¡El día y la noche te esperan para tu deleite! Vístete con túnicas limpias, lava tu cabeza y en las aguas báñate, mira alegremente al niño que sujeta tu mano. ¡Y haz que tu mujer disfrute en tus brazos!».

Estos son prácticamente los últimos versos de lo que ha quedado del poema de Gilgamesh. Al protagonista, vagando en busca del secreto para escapar de la muerte, le reprende Siduri, la copera de Shamash (dios de la justicia) por haber descuidado el ejercicio del poder buscando una quimera. Aunque no sabemos si el poema contenía la narración del diluvio universal, sí contenía al menos el encuentro de Gilgamesh con el lejano antepasado que sobrevivió al diluvio.

Una fantástica sátira de la inmortalidad más cercana a nosotros la creó Jonathan Swift (en cuya época la esperanza de vida rondaba los cuarenta años)

debe atribuir al papel determinante de las condiciones ambientales que han sufrido un drástico cambio con el paso del tiempo, desde las condiciones higiénicas al tipo de alimentación y, más en general, al gran número de instrumentos de diagnóstico y terapéuticos del que disponemos en la actualidad.

en la novela *Los viajes de Gulliver* (1726), que reprende contra la ambición de vivir para siempre y la «escalada a la longevidad» que estamos viviendo a día de hoy. La de los struldbrugs, a los que Gulliver conoce en el país de Luggnagg, para quienes la muerte se sustituye por una vejez eterna, es una metáfora de una vida inmortal en una sociedad de mortales. En estos individuos la vida se detiene en una fase muy senil, de degradación corporal y decadencia del intelecto. Como resultado, los struldbrugs son intratables, repulsivos, viven en un estado de gran malestar y profundo sufrimiento porque han perdido a todos, familia y amigos, y recuerdan solo lo que aprendieron en el pasado, mientras que el entorno y la estructura social que los rodea discurren de forma continua e imparable. De esta forma, después de doscientos años, los inmortales ya no entienden el entorno en el que viven, ya no consiguen utilizar el lenguaje de sus semejantes mortales y son el objeto del odio y del desprecio de la gente común con la que conviven.

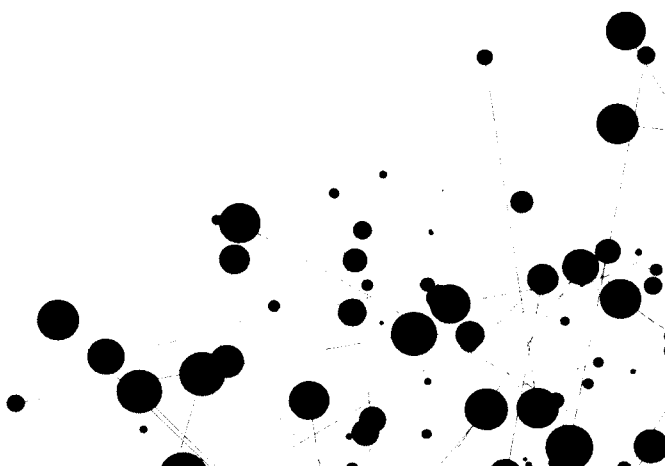
> «Cuando llegaban a los ochenta años [...] no solo tenían todas las extravagancias y flaquezas de los otros viejos, sino muchas más, nacidas de la perspectiva horrible de no morir nunca. No solo eran tercos, enojadizos, avaros, ásperos, vanidosos y charlatanes, sino incapaces de amistad y acabados para todo natural afecto [...]. A los noventa años se les caen los dientes y el pelo. A esta edad han perdido el paladar, y comen y beben lo que tienen sin gusto, sin apetito [...].
>
> Constituían el espectáculo más doloroso que he contemplado en mi vida, y las mujeres, más aún que los hombres [...]. Las enfermedades que padecían se prolongan sin aumento ni disminución. Cuando hablan olvidan las denominaciones corrientes de las cosas y los nombres de las personas, aun de aquellas que son sus más íntimos amigos y sus más cercanos parientes [...]. Como el idioma del país está en continua mudanza, los struldbrugs de una época no entienden a los de otra [...] ni tampoco pueden, pasados los doscientos años, mantener una conversación que exceda de unas cuantas palabras corrientes con sus vecinos los mortales, y así, padecen la desventaja de vivir como extranjeros en su país».

Según una investigación reciente publicada en una prestigiosa revista científica, la duración máxima de vida para el hombre sería de 125 años, situando esta edad como el límite biológico, con un umbral de probabilidad de una persona de cada diez mil. Sin embargo, esta investigación aún no ha recibido un consenso unánime,

y otros científicos sostienen que, al no ser previsibles los progresos de la medicina y de la tecnología, este límite podría aumentarse aún más.

Finalmente, la única respuesta cierta que a día de hoy podemos dar a la pregunta sobre cuánto podríamos vivir la ofrece el récord de longevidad (probado por el registro civil) alcanzado por la francesa Jeanne-Louise Calment (1875-1997), que vivió 122 años y 164 días. A los ochenta y cinco años la señora Calment empezó a practicar esgrima y a los cien dejó de fumar, pero solo porque ya no era capaz de encenderse por sí sola el cigarrillo (un gesto que requiere una notable precisión de la coordinación motora) y, en cualquier caso, se seguía desplazando en bicicleta (una actividad «automática», de memoria «explícita» que se mantiene durante el envejecimiento, pero que requiere un notable compromiso de músculos, corazón y pulmones) (véase «Memoria», en la pág. 100).

EL CEREBRO QUE ENVEJECE. LAS MOLÉCULAS, LAS CÉLULAS, LA ESTRUCTURA



El envejecimiento cerebral se basa en mecanismos extremadamente complejos: sea cuál sea el nivel en el que se investigue (sistema, célula, molécula), el cerebro no da tregua y no concede descuentos. Para comprender el motivo de tanta complejidad no hay más que pensar en la heterogeneidad de las células que constituyen el tejido nervioso, que se presentan a continuación, y en la variedad de los procesos bioquímicos que tienen lugar. Muchos de estos procesos se enfrentan con un deterioro porque cambia la expresión de los genes que los determinan. La expresión de un gen es el proceso por el que la información que contiene conduce a la síntesis de una molécula (una proteína) en funcionamiento. Este proceso puede estar notablemente influenciado por factores ambientales o genéticos a todos los niveles, desde el de una sola célula con respecto a otras del mismo tejido hasta diferencias entre personas distintas de una misma población.

Las bases moleculares del envejecimiento cerebral

Los estudios más recientes indican que, frente a una aparente desregulación general de la expresión génica a lo largo del envejecimiento, en el caso del cerebro, tanto en el ser humano como en el simio, el 4% de los genes muestra variaciones de expresión

significativas. Lo mismo ocurre en el riñón, mientras que el porcentaje es incluso inferior (2%) en el caso de la piel, del tejido muscular, del hígado y del corazón.

Considerando lo modestas que son las alteraciones de la expresión génica con la edad, se nos plantea una pregunta: ¿por qué asistimos entonces a una decadencia tan importante de órganos y funciones? ¿Nos encontramos frente a la célula que pasivamente «pierde trozos» a partir de la expresión de los genes, o bien la variación de la expresión génica representa una respuesta activa de la célula que quiere protegerse?

Responder a estas preguntas no es fácil, también porque todo ello se complica por el hecho de que los tejidos que constituyen el organismo y en los que se estudia la expresión de los genes son muchos y distintos entre sí. Además, también las células de un mismo tejido pueden ser diferentes entre sí. En cualquier caso, la desregulación a la que asistimos a lo largo del envejecimiento puede llevarse a cabo no solo como expresión génica «en defecto» (*downregulation*), que lleva a una disminución de las proteínas sintetizadas, sino también como regulación «en exceso» (*upregulation*), que conduce al fenómeno opuesto, es decir, a un aumento de las proteínas sintetizadas.

Estas variaciones se reflejan a su vez en los mecanismos que constituyen el funcionamiento de las células. Hay que tener en cuenta que, mientras que sobre el total de los genes que afrontan cambios durante el envejecimiento una gran parte se expresa en exceso, como en el caso del músculo y del riñón, en el cerebro predomina con mucho una expresión génica en defecto (véase la figura 2).

Esta regulación alterada de la expresión génica podría ser tanto consecuencia como causa del progresivo declive de la función celular. Con la edad, se produce una acumulación de «daño oxidativo» en el ámbito celular que la célula no es capaz de

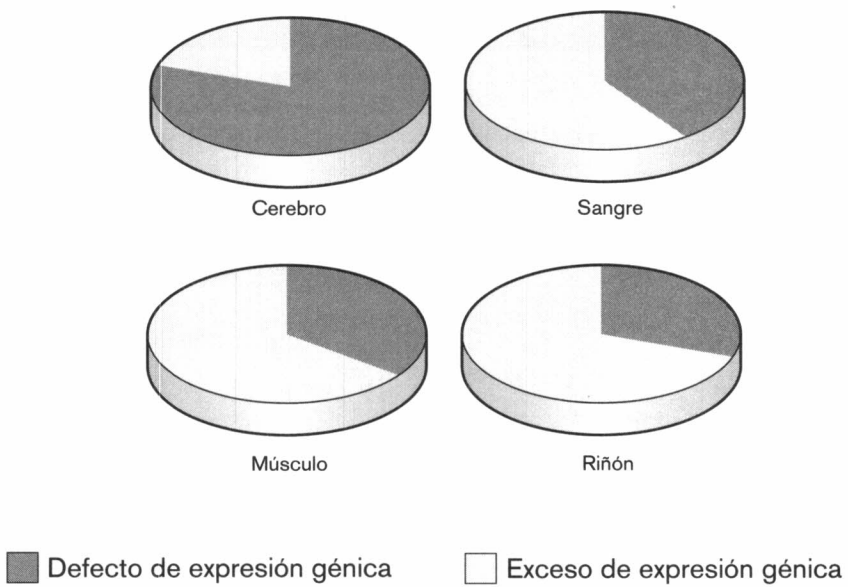


Figura 2: Cómo cambia la expresión génica. El envejecimiento se basa en alteraciones de la expresión de genes tanto «en defecto» (gris) como «en exceso» (blanco). Del total de genes que afrontan cambios, una gran parte se expresa en exceso, a diferencia del cerebro, en el que predomina con mucho una expresión génica en defecto.

reparar, al que la propia célula responde con una «llamada a las armas» de un nutrido grupo de genes encargados de la respuesta al estrés de la célula.

El detonante de la expresión de estos genes genera, a su vez, una represión de la expresión de otros genes que se refleja como un «efecto dominó» en gran parte de los genes cuya expresión es fundamental para la función celular: entre ellas, la respiración y el metabolismo celulares, el estado inflamatorio, la respuesta inmunitaria, como también la expresión de genes típicamente

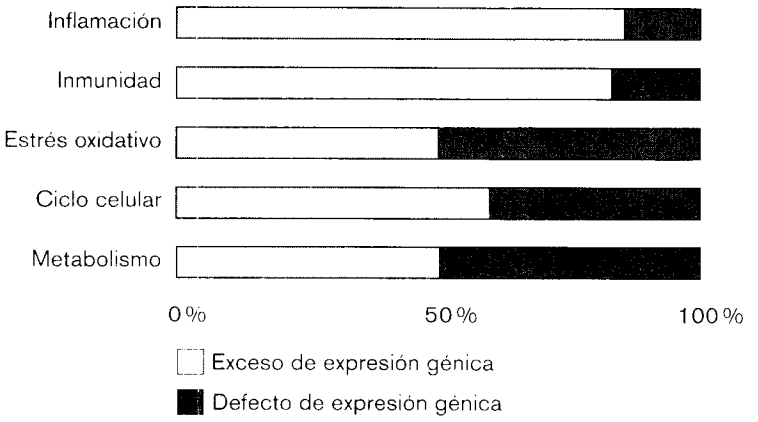


Figura 3: Qué genes cambian. De todos los genes cuya expresión cambia con el envejecimiento, algunas categorías cambian su expresión «en exceso», como los encargados de la inflamación y de la función inmune, mientras que otros, como los responsables de la respiración celular y de la transmisión nerviosa, cambian «en defecto». Los datos mostrados hacen referencia, en particular, a un importante haz de fibras de la sustancia blanca del cerebro, el cuerpo calloso, que conecta los dos hemisferios cerebrales.

asociados a la función neural y a la plasticidad sináptica y, por tanto, a las capacidades cognitivas (véase la figura 3).

El cerebro como órgano distinto

Cada día que pasa, entre 50 000 y 100 000 millones de células de nuestro organismo, situadas fuera del sistema nervioso, mueren y otras tantas nacen; la mayor parte tienen una vida de pocos días. El ritmo en el que se produce su replicación, y por tanto su recambio, difiere para cada tipo celular: desde pocas horas para los granulocitos, una población de glóbulos blancos, a los cuatro meses

de los glóbulos rojos, hasta los quince años de los osteoblastos, las células del hueso. La supervivencia de los distintos tipos de células en el organismo adulto se basa en decenas hasta millares de ciclos de regeneración de ese determinado tipo celular.

No es el caso de las neuronas que, una vez diferenciadas, viven, increíblemente, durante toda la vida del organismo al que pertenecen. No solo eso, sino que parece que podrían vivir aún más tiempo, como demuestran experimentos en los que se han trasplantado neuronas de ratones (animales que viven aproximadamente de 1,5 a 2 años) en cerebros de ratas; mantienen su funcionalidad y se «adecúan» a la mayor longevidad del huésped (entre 2,5 y 3 años).

Desde el punto de vista de la investigación, desvelar por completo los secretos de una célula que vive décadas presenta obstáculos obvios. Numerosos modelos experimentales proporcionan información sobre el avance de la edad de la célula y del organismo. Sin embargo, para estudiar plenamente una vida neural de décadas se necesitarían varias generaciones de investigadores.

Las células de nuestro organismo son tan pequeñas que se miden en micrómetros (micras), es decir, en millonésimas de metro. La relación que existe entre una célula y el conjunto del cuerpo puede compararse aproximadamente a la que existe entre una minúscula semilla y un Boeing 747. Pese a su pequeñez, sin embargo, cada uno de los tipos de células de nuestro organismo se caracteriza por lo general por dimensiones específicas para ese tipo celular, muy distintas entre los diversos tipos y que varían desde pequeños glóbulos rojos (8 micras de diámetro) hasta los grandes óvulos de la mujer (150 micras: prácticamente visibles a simple vista).

También, en lo que al tamaño respecta, las neuronas son particulares: a pesar de ser un único tipo celular, sus dimensiones

pueden ser extraordinariamente heterogéneas. Sus cuerpos celulares pueden medir desde pocos micras hasta cien micras, y en el ser humano sus axones pueden alcanzar el metro de longitud. Es el caso de las neuronas que envían órdenes motoras desde la corteza cerebral hasta las neuronas de la médula espinal que inervan los músculos (motoneuronas), o de aquellas neuronas que, en la dirección opuesta (desde la periferia hasta el centro), deben mandar informaciones sensoriales desde la piel hasta el tronco encefálico, la porción inferior del cerebro. ¡Podemos imaginar la longitud de estos axones en la jirafa! En ninguna otra parte del organismo existen células con componentes tan extensos, y hacerlas trabajar de forma eficiente y durante décadas es toda una proeza.

Otra característica que diferencia a las neuronas de los otros tipos celulares del organismo es la variedad de su forma, una característica importante dado que estructura y función van siempre unidos. De hecho, pese a que todas tienen la función de generar el impulso nervioso, como se especifica a continuación, las neuronas pueden adoptar una cantidad de formas increíblemente distintas entre sí, hasta el punto de que pueden agruparse en 10 000 clases morfológicas diferentes. También es bastante amplia la variedad de su contenido molecular, constituido por neurotransmisores, neuromoduladores, receptores y moléculas reguladoras de diferentes tipos.

La asombrosa heterogeneidad de las neuronas plantea interrogantes especialmente complejos para la investigación. Y es que, además de las peculiares características generales de la neurona, deben revelarse los secretos de cada población neuronal para comprender los códigos de funcionamiento del cerebro, en condiciones fisiológicas y patológicas. Un investigador puede pasarse toda la vida estudiando un determinado tipo de neuronas y habrá contribuido a añadir solo una minúscula pieza de este

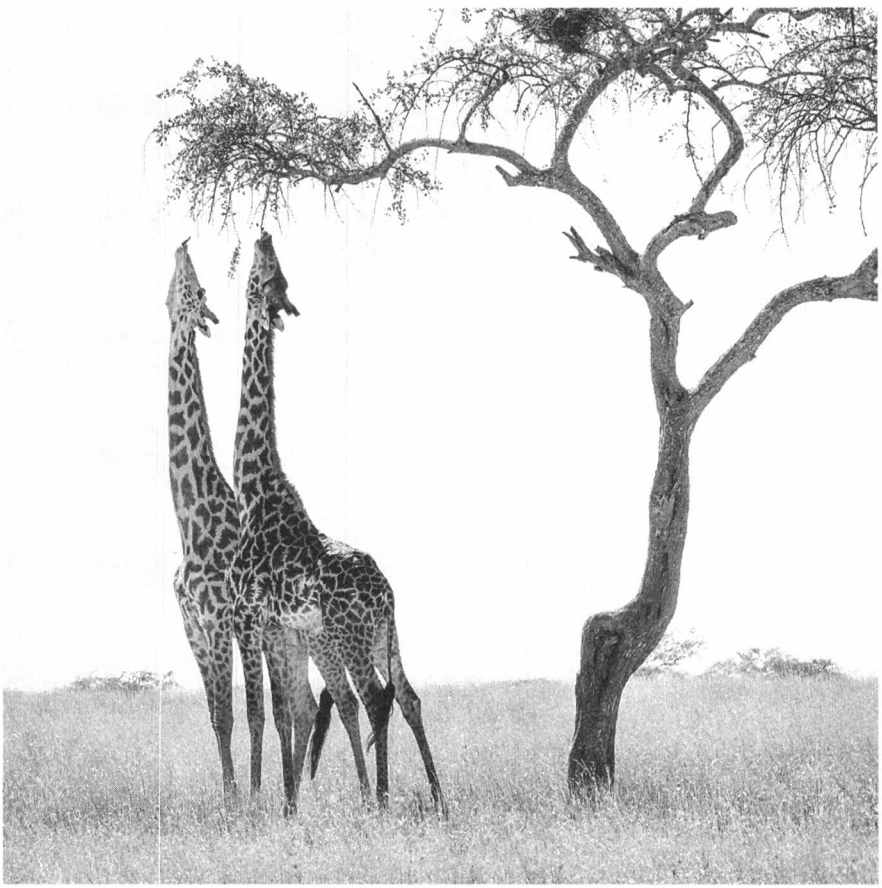


Figura 4: Los superaxones de la jirafa. Aunque los axones son extremadamente finos, pueden alcanzar longitudes considerables: los que recorren toda la extensión del cuello de la jirafa llegan a medir tres metros.

gran mosaico. En cuanto al envejecimiento, la hazaña es aún más ardua, puesto que al parecer no todas las neuronas envejecen de la misma forma, aunque queda mucho por descubrir en este ámbito. Y no es un problema simple.

Las necesidades energéticas del cerebro

La generación y el mantenimiento de los impulsos nerviosos a lo largo de toda la red de membranas de las neuronas, así como su transmisión a través de las sinapsis, tiene un coste especialmente elevado desde el punto de vista energético. Pese a tratarse de un órgano relativamente pequeño (representa solo el 2% del peso corporal), el cerebro «quema» ¼ de la energía de la que dispone todo el organismo, es decir, el 25% de la glucosa presente en la sangre.

Como en cualquier proceso de combustión, cuanto más vigorosa es la llama, más elevada es la cantidad de oxígeno que se consume. De esta forma, del oxígeno que necesita todo el organismo para desarrollar sus innumerables funciones, el 20% lo consume el cerebro. Para afrontar una demanda de oxígeno tan elevada, no basta con el flujo de sangre que se distribuye por término medio a los distintos órganos, sino que es necesaria una cantidad mayor: por eso, hasta el 15% de la sangre que el corazón bombea desde el ventrículo izquierdo se encamina hacia el cerebro.

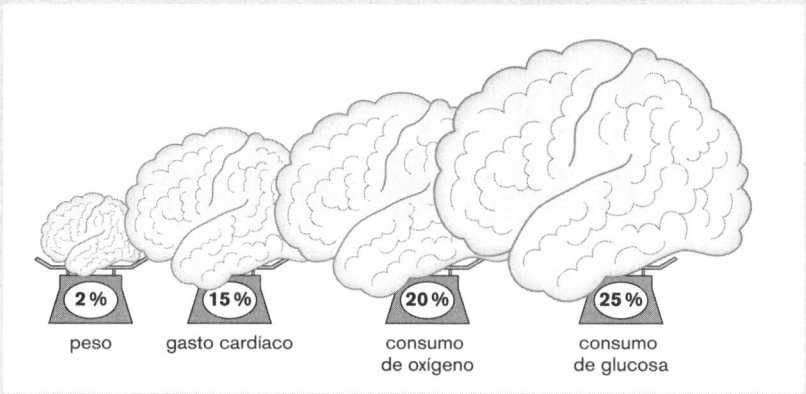


Figura 5: El coste del cerebro. Pese a que representa solo 1/50 del peso corporal, el cerebro requiere 1/5 del oxígeno y quema 1/4 de la energía de la que dispone el organismo.

Neuronas y sinapsis

El término «neurona» se acuñó en 1891, en una época, por tanto, muy reciente, teniendo en cuenta la historia de la ciencia. El descubrimiento de la neurona requirió más esfuerzos e instrumentos tecnológicos que el de las células que componen otros órganos. Su historia es muy mediterránea, puesto que tuvo como protagonistas, a finales del siglo XIX, al italiano Camillo Golgi (1843-1926) y al español Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). Golgi ideó un método para teñir por completo las neuronas (la «reacción negra», que publicó en un breve artículo en 1873) y posibilitar, por tanto, su visualización en el microscopio. Observando las ramificaciones de las neuronas, Golgi advirtió que los axones (descritos a continuación) forman un gran entramado, adhiriéndose por tanto a la «teoría reticular», en boga en la época, según la cual el sistema nervioso está constituido por una gran red.

Por otro lado, usando el método de Golgi, Cajal se dio cuenta de que la neurona es una entidad celular y de que los axones se interrumpen en las sinapsis («doctrina neuronal») y proporcionó una descripción magistral de la organización del sistema nervioso. Por sus estudios sobre la estructura del sistema nervioso, en 1906, Golgi y Ramón y Cajal fueron condecorados con el Premio Nobel de Medicina.

Pese a que las neuronas no son las células más numerosas del cerebro, son el componente fundamental de la compleja maquinaria cerebral. Y es que la neurona es la única célula capaz de generar y conducir el impulso nervioso, la señal que lleva consigo y transfiere toda la información.

El impulso nervioso, el «potencial de acción», es un fenómeno eléctrico debido a variaciones del potencial eléctrico de la membrana celular de la neurona. Aunque todas las células tienen una

carga eléctrica, la neurona es capaz de modificarla, hablando un lenguaje binario: o grita o está callada (es decir, el impulso nervioso es excitatorio o inhibitorio).

Nacida para formar parte de un conjunto social, la neurona se ve obligada a establecer relaciones y a dialogar con otras neuronas. Para ello cuenta con dos tipos de prolongaciones que se extienden en un espacio tridimensional: las dendritas y el axón (véase la figura 6). El término *dendrita* deriva del griego *dendron*, «árbol». Las dendritas se ramifican desde el cuerpo celular, arborizándose en ramas cada vez más finas y en distintas geometrías, a distancias variables (por lo general, inferiores a un milímetro) del cuerpo celular. El axón, por su parte, es una prolongación única, de calibre variable, que puede permanecer cerca del cuerpo de la neurona o bien extenderse a grandes distancias de esta (incluso un metro en el ser humano) y originar ramas colaterales que se alargan en distintas direcciones. Una vez ha llegado a su destino, el axón acaba deshilachándose en pequeñas expansiones terminales que establecen contactos muy especializados, las sinapsis, con otras neuronas o con «estructuras diana», por ejemplo los músculos.

Las dendritas representan la parte principal de la neurona recibe sinapsis de los axones de otras neuronas y dichas señales se conducen hacia el cuerpo celular. Este último recibe directamente nuevas señales a través de sinapsis situadas a lo largo de su superficie y las integra con las señales procedentes de las dendritas.

En la zona de paso entre el cuerpo celular y el axón se crea el impulso nervioso que se conduce a lo largo del axón a cada una de sus ramificaciones, hasta las sinapsis situadas en sus extremidades terminales.

Los axones suelen estar revestidos de una vaina, la vaina de mielina, o simplemente mielina, que aísla eléctricamente la

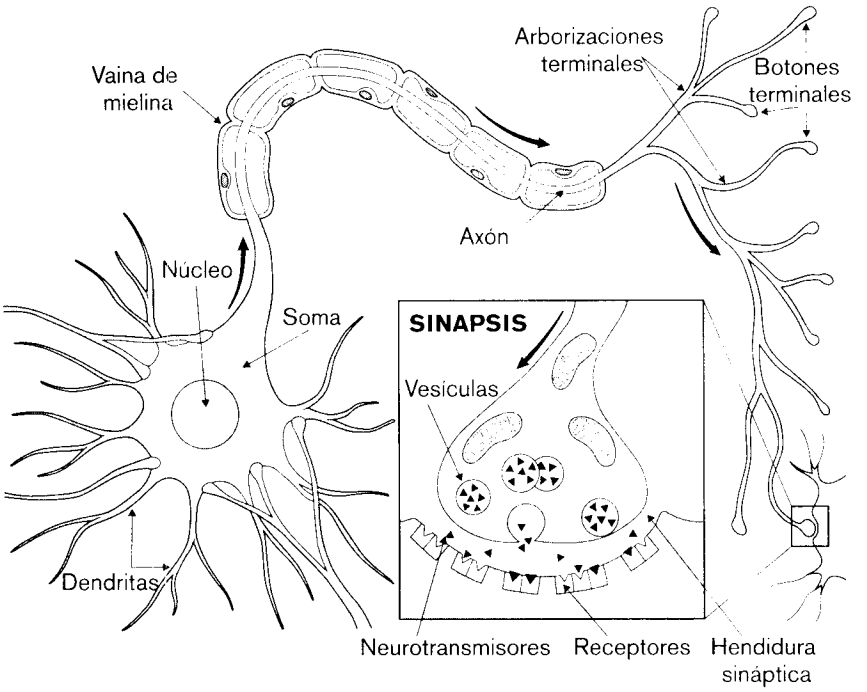


Figura 6: La neurona y sus prolongaciones. La neurona está formada por el cuerpo celular y por dos tipos de prolongaciones: las dendritas y el axón. Este último recorre distancias muy largas y acaba en minúsculas expansiones terminales, las sinapsis, que entran en contacto con las demás neuronas.

membrana del axón y se interrumpe dando lugar a segmentos, los nodos de Ranvier, en los que el axón está «desnudo» (véase la figura 6). Estos nodos permiten aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso, que se propaga «saltando» de un nodo de Ranvier al otro. Con el término de «fibra nerviosa» se designa al axón con su vaina de mielina. Las fibras nerviosas pueden correr aisladas o en pequeños grupos o bien se reúnen, en un número muy elevado, en haces de fibras.

A pesar de su gran extensión, en la mayor parte de las neuronas del cerebro la superficie del árbol dendrítico no es suficiente para reunir la enorme cantidad de señales dirigidas a cada neurona. El territorio de las dendritas que recibe señales se amplía así en demasía por medio de minúsculas protrusiones, conocidas como espinas. Estas estructuras, con distintas formas y tamaños a pesar de sus pequeñas dimensiones, son un elemento crucial precisamente en los fenómenos plásticos del cerebro, también a lo largo del envejecimiento.

El axón, por otra parte, está compuesto por minúsculas estructuras del citoesqueleto (el esqueleto de la célula) que funcionan como vías por las que se transportan continuamente materiales del cuerpo celular a la sinapsis y viceversa. De hecho, el cuerpo celular es el centro de síntesis, la auténtica fábrica de todos los materiales al servicio de la neurona y, en particular, de su función sináptica. Esto comporta que el axón, si se separa del cuerpo celular por una lesión de cualquier tipo, no puede sobrevivir y degenera distalmente a la lesión.

Asimismo, a través de los procesos de transporte de materiales a lo largo del axón, el cuerpo celular es informado continuamente de lo que ocurre en sus terminaciones, de las que puede recibir también material útil cuando la terminación axonal reconoce este material y lo encamina al transporte, como sucede por factores tróficos, las llamadas «neurotrofinas». Pero el terminal del axón, a pesar de que es muy cuidadoso y muy selectivo en sus elecciones, puede «confundir» proteínas específicas con proteínas con una estructura alterada, permitiendo la entrada de material nocivo para el cuerpo celular, como parece ocurrir en las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con el envejecimiento.

Una vez nacida, la neurona pierde la capacidad de dividirse y de originar otras neuronas, una característica no habitual

en el organismo, pero que la célula nerviosa comparte con las musculares. Las células que forman los epitelios, por ejemplo, la capa más externa de la piel, se dividen continuamente, lo que asegura el recambio. En el caso de que se produzca una herida, la proliferación de las células epiteliales se intensifica especialmente para cicatrizarla y evitar una vía de acceso para agentes patógenos.

Así que puede parecer una incongruencia que precisamente la neurona, tan valiosa, con una función tan especial, no se renueve. Sin embargo, esta propiedad suya es la que nos garantiza que toda la información que día tras día hemos aprendido se guarde celosamente, almacene y recupere cada vez que la necesitamos. Si no fuese así, con cada división de neuronas haríamos tabla rasa. El principio es tan absoluto que las neuronas no se regeneran ni siquiera tras lesiones del cerebro.

Las neuronas dialogan entre sí a través de las sinapsis (véase la figura 6, en la pág. 37), que utilizan sustancias químicas, los neurotransmisores, para transferir el impulso nervioso. Este contacto muy especializado, que permite el paso del impulso nervioso en una sola dirección, está formado por un terminal presináptico y una membrana postsináptica, separados por un minúsculo espacio, la hendidura sináptica. Se trata de estructuras de dimensiones pequeñísimas (del orden de nanómetros, milésimas de micras) que se han podido descubrir gracias a la microscopia electrónica, introducida tras la Segunda Guerra Mundial. En el terminal presináptico hay unas vesículas que contienen el neurotransmisor y que, con el paso del impulso nervioso, se funden con la membrana del terminal presináptico volcando su contenido en la hendidura sináptica. En el lado postsináptico, unas moléculas de membrana, los receptores (específicos para cada neurotransmisor) reconocen y se unen (literalmente) al neurotransmisor.

Al comprender que las sinapsis son un límite donde las neuronas se interrumpen y entran en contacto, Ramón y Cajal las definió como «besos protoplasmáticos, el éxtasis final de una épica historia de amor».

La sustancia gris y la sustancia blanca

El distinto color al que se refieren los adjetivos de los dos tipos de «sustancia» se puede ver a simple vista seccionando los hemisferios cerebrales, cuya parte más superficial, la corteza cerebral, tiene un color más oscuro que la parte subyacente. Por otra parte, distintas estructuras grises y blancas resultan evidentes en el interior del cerebro (véase la figura 7). La sustancia gris contiene los cuerpos celulares de las neuronas, su árbol dendrítico así como axones, si

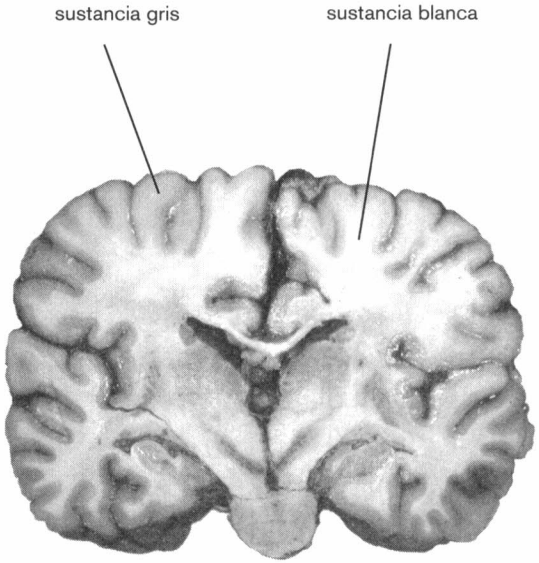


Figura 7: Aspecto de la sustancia gris y la sustancia blanca en el cerebro. Observando el cerebro en una sección transversal se pueden distinguir fácilmente las regiones que contienen las neuronas (más oscuras, que forman la sustancia gris, como la corteza cerebral, que es la parte más externa) de las regiones más claras (que forman la sustancia blanca), constituidas por muchos haces de fibras nerviosas, cuya coloración se debe a los revestimientos de mielina.

terminan a poca distancia del cuerpo celular, o partes iniciales de axones que terminan lejos del cuerpo celular. La sustancia gris contiene también células gliales (que veremos más adelante).

Por su parte, la sustancia blanca está formada por haces de fibras nerviosas, orientadas en distintas direcciones. En la sustancia blanca residen también células que, en el cerebro, son representadas por células gliales y no por neuronas.

Cuántas neuronas se van al envejecer...

La necesidad de «cuantificar» de algún modo el envejecimiento del cerebro siempre ha suscitado mucho interés. Ya desde finales del siglo XIX se realizaron numerosos estudios con el objetivo de hacer un recuento de las neuronas, medir sus dimensiones y calcular el peso del cerebro desde el nacimiento hasta la vejez.

El recuento de las neuronas, en particular, dio pie a un extenso debate: desde los recuentos de la década de 1950 que hablaban de una reducción del 50% entre los veinte y los noventa años, se pasó a una reducción más bien modesta, del 9,5% en el ámbito de la corteza cerebral, hacia finales del siglo pasado.

El recuento de las células es técnicamente muy complejo y requiere métodos rigurosos y sofisticados. Ciertamente, durante este periodo de tiempo, se han producido progresos determinantes en los métodos, como, por ejemplo, la introducción de un enfoque metodológico denominado estereología, que permite hacer un recuento de las células en sentido tridimensional, y los métodos químicos que fijan el tejido para que pueda ser analizado posteriormente.

De esta forma se ha podido esclarecer que no solo el distinto grado de estrechamiento al que se enfrentan cerebros de edad diferente en respuesta al tratamiento químico de fijación influye en la densidad de neuronas en el cerebro del joven y en el

El primer recuento de neuronas

El biólogo estadounidense Clifton F. Hodge fue el primero en abordar el problema del envejecimiento del sistema nervioso realizando un recuento del número de neuronas en sujetos jóvenes y de edad avanzada. Los sujetos en cuestión eran abejas ancianas (seleccionadas como aquellas «con alas desflecadas, arrinconadas en algún lugar de la colmena y no partícipes de la vida social») en comparación con abejas jóvenes (seleccionadas entre las que salían de la colmena) y un hombre fallecido por causas naturales a los noventa y dos años comparado con uno de cuarenta y siete fallecido en un accidente.

El recuento realizado en el lóbulo del cerebro de las abejas encargado del olfato demostró una media de una neurona en las abejas ancianas frente a una media de entre dos y nueve neuronas en las abejas jóvenes. El recuento realizado en el cerebelo del hombre de noventa y dos años puso de manifiesto un número de células un 25% inferior al del sujeto de cuarenta y siete años. Datos, por tanto, que parecían preocupantes...

del viejo, sino también que la cantidad de neuronas es extremadamente variable, tanto entre las diversas regiones cerebrales como entre personas distintas. Como ejemplo de una distribución «regional» distinta en el cerebro, solo hay que pensar que la corteza cerebral, que corresponde al 81% de la masa cerebral, contiene el 19% de las neuronas, mientras que el cerebelo, que constituye el 10% de la masa cerebral, engloba el 80% de las neuronas.

Asimismo, un riguroso análisis cuantitativo en la corteza cerebral de individuos jóvenes muestra que el número total de neuronas puede variar entre los 15 000 y los 31 000 millones. Esto supone que entre sujetos jóvenes, sanos y con capacidades intelectuales normales puede haber una diferencia de hasta el doble de neuronas en el cerebro.

En su conjunto, todo el cerebro, según los cálculos más recientes, debería contener una media de 86 000 millones de neuronas, con variaciones, en los artículos científicos, que oscilan entre los 75 000 y los 125 000 millones.

En un contexto como este, con una variabilidad del número de neuronas entre personas distintas con funciones cognitivas normales que oscila entre el 50 y el 100%, es lícito preguntarse si tiene sentido considerar significativo, para la caracterización del envejecimiento, una pérdida en el número de neuronas cercana al 10%.

Con la excepción de pocas y restringidas regiones de la corteza cerebral, se ha demostrado que no existe correlación alguna entre número de neuronas y edad cronológica o estado cognitivo. En consecuencia, resulta definitivamente improbable la idea, arraigada desde hace décadas, de un declive de la función cognitiva como inevitable consecuencia de la pérdida de neuronas en la corteza cerebral, tanto en su parte más reciente desde el punto de vista evolutivo, el neocórtex, como en la parte más antigua, el hipocampo.

En cambio, cada vez está más claro que el declive cognitivo asociado a la edad refleja, de hecho, alteraciones estructurales mucho menos toscas, relativas a los axones y las sinapsis, puestos en apuros, aunque con grandes variaciones entre una persona y otra, a lo largo del envejecimiento.

Estudios realizados en personas y simios han demostrado que son mayoritariamente los axones más largos, que salen de la corteza cerebral, aquellos cuya vaina de mielina se enfrenta a degeneración, dejando por otra parte intactos los cuerpos celulares de origen.

La importancia de esta pérdida de fibras de la sustancia blanca con la edad también se ha cuantificado con métodos estereológicos en el ser humano entre los dieciocho y los noventa y tres años.

Se ha visto que en este periodo de tiempo se produce una reducción de la longitud global de las fibras nerviosas mielínicas de alrededor del 45% (pasando de 176 000 km en el joven a 97 200 km en el viejo), que corresponde a su vez a una pérdida de longitud total del 10% por década de vida.

Pese a que esta pérdida de fibras nerviosas prosigue con la edad, solo algunos grandes haces de fibras, el cuerpo calloso y la comisura anterior (que conectan los dos hemisferios cerebrales) y el fórnix (el haz de fibras procedentes del hipocampo) se enfrentan con alteraciones degenerativas y, por tanto, pueden participar en el declive cognitivo asociado al envejecimiento. En concreto, la comisura anterior y el fórnix ejercen un papel importante en las capacidades cognitivas, la primera porque está implicada en la conexión interhemisférica responsable de las respuestas comportamentales, y el fórnix porque desempeña un papel fundamental en el circuito de la memoria.

Las sinapsis que envejecen

«Se está como en otoño; en los árboles, las hojas».
Giuseppe Ungaretti

Citamos esta breve poesía, escrita por Giuseppe Ungaretti, para expresar el destino de las sinapsis en el otoño de la vida.

Ya hemos dicho que la decadencia cognitiva que caracteriza a la senescencia no refleja la sustracción del número de neuronas sino que, más bien, se vincula a alteraciones estructurales de sinapsis y axones. Numerosos estudios llevados a cabo tanto en el hombre como en animales de laboratorio han demostrado que el declive cognitivo se asocia a alteraciones significativas de las conexiones sinápticas en el ámbito de la corteza prefrontal dorsolateral y del hipocampo. Estas dos regiones, que presentan una organización distinta de los circuitos neurales y de la regu-

lación sináptica, intermedian en la formación de los procesos cognitivos.

La corteza prefrontal dorsolateral, responsable de la memoria de trabajo (una capacidad exclusiva de los primates y del hombre, como veremos en profundidad), es una región cerebral precozmente afectada por los procesos de envejecimiento, de la que depende el declive típico de la función de desarrollo de una tarea. Se ha demostrado que con la edad en esta región no se registra una pérdida de neuronas, sino una pérdida de sinapsis, variable entre el 30 y el 60% según la capa, que avanza paralela a un declive cognitivo. Sin embargo, el envejecimiento afecta solo a las sinapsis formadas por las espinas dendríticas más finas, implicadas en el almacenamiento temporal de la información, que afrontan una pérdida del 46%, mientras que las espinas más grandes, responsables de la memoria a largo plazo, permanecen estables.

El hipocampo, con los circuitos que forma con dos regiones de la corteza cerebral, la corteza entorrinal y la corteza perirrinal, presenta una notable complejidad y es responsable de la memoria declarativa, que consiste en la capacidad de almacenar y de recuperar información muy compleja durante periodos de tiempo muy extensos. En el hipocampo también resulta evidente, con el paso del tiempo, el menoscabo de las sinapsis, aunque en este caso son precisamente las más complejas las que hacen frente a un deterioro, mientras que las sinapsis en las espinas finas no sufren daños significativos con la edad. La capacidad del hipocampo de almacenar y de recuperar memoria depende también de la formación de sinapsis más complejas, y del deterioro de esta complejidad sináptica deriva el declive de la memoria que caracteriza al envejecimiento.

Resulta interesante constatar que la vulnerabilidad de las sinapsis, tan distinta entre corteza prefrontal e hipocampo, refleja

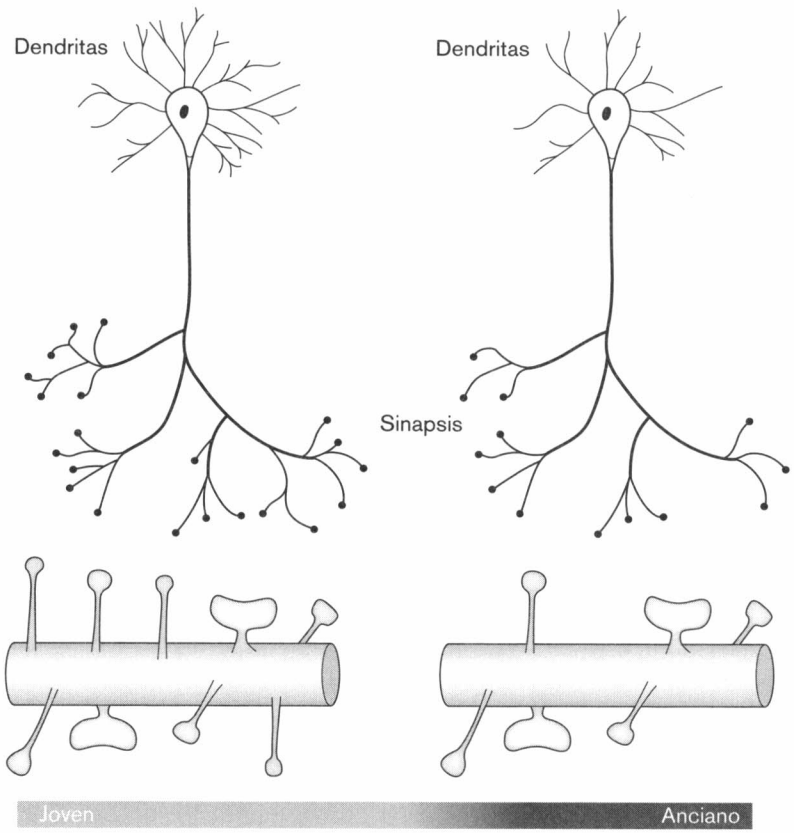


Figura 8: El envejecimiento de las sinapsis. La neurona del sujeto anciano (derecha), con respecto a la del joven (izquierda), presenta un espaciamiento modesto de las dendritas, mientras que, a cuenta de las sinapsis, en particular de las constituidas por las espinas más finas, se produce una pérdida neta que va del 30 al 60%. En ella se basa, a su vez, el declive cognitivo a lo largo del envejecimiento.

los diferentes papeles que estas dos regiones ejercen en relación con la función cognitiva.

Que el envejecimiento se traduce en una pérdida significativa de sinapsis lo demuestran también varios estudios de resonancia

magnética nuclear, que muestran una pérdida de sustancia gris, selectiva para estas regiones, que llega a aproximarse al 0,5% por año.

... y cuántas neuronas llegan también al envejecer

Pero con la edad no se producen únicamente pérdidas en la estructura del cerebro, también hay alguna ganancia. Las bases sentadas a finales del siglo XIX por los estudios de Ramón y Cajal y confirmadas en aquella época por Giulio Bizzozero en su clasificación de las células en lábiles, estables y perennes, donde la neurona se etiquetó entre estas últimas, habían establecido que el número de neuronas de nuestro cerebro es finito, el que tenemos en el momento del nacimiento.

A partir de estas premisas se llegó a la conclusión de que la neurogénesis, es decir, el nacimiento de nuevas neuronas, era realmente el fenómeno esencial del desarrollo del cerebro en el embrión y en el feto, pero que no se volvía a producir en el cerebro adulto.

Esta asunción se aceptó sin discusiones durante gran parte del siglo XX y no decayó hasta hace una veintena de años, tras un recorrido accidentado que aún no ha acabado.

El tema de la neurogénesis en el cerebro adulto representa un ejemplo importante de los progresos conceptuales que se han alcanzado recientemente en el ámbito de la neurociencia, y es un fenómeno relevante también en relación con el envejecimiento cerebral, con potenciales implicaciones para las funciones del cerebro anciano.

Neurogénesis: itinerario cognoscitivo sobre la neurogénesis en el cerebro adulto

Experimentos realizados por Joseph Altman en ratas en los años sesenta del siglo pasado, con una metodología basada en el marcado del ADN en células de nueva formación, señalaron el nacimiento

de nuevas neuronas también en el cerebro de animales adultos. Sin embargo, estos datos fueron ignorados. Solo unos años más tarde, gracias también a la disponibilidad de nuevas técnicas, se pusieron en marcha nuevas investigaciones sobre la neurogénesis en la edad adulta.

Al inicio de la década de los noventa, Fernando Nottebohm mencionó los fascinantes resultados de una serie de experimentos realizados en canarios. Cada año, en la época de celo, para cortejar a la hembra compitiendo con otros machos, el macho debe aprender cantos totalmente originales. Para ello, bajo el control hormonal de la testosterona que irrumpe en esa época, el canario genera en su cerebro nuevas neuronas que forman los nuevos circuitos de conexión entre los centros vocales para el aprendizaje y los encargados de la ejecución motora del canto.

A pesar de dichos datos en los animales (roedores, aves), la comunidad científica se mantenía escéptica en cuanto a la posibilidad de que se generasen nuevas neuronas en la edad adulta. Este tema recuerda algunos episodios vividos personalmente por una de las autoras. Corría el final de la década de 1980 y un trabajo de Gigliola Grassi-Zucconi que señalaba el nacimiento de nuevas células en el cerebro de la rata adulta si el animal se mantenía en un ambiente con abundantes estímulos fue en primer lugar rechazado por dos revistas y posteriormente aceptado por una tercera, a condición de que se acompañase de la admisión explícita de que pudiese tratarse de células gliales y no de neuronas. Las imágenes que comprobaban estos resultados, presentadas en un congreso en Praga, suscitaron la indignada reacción de un maduro neurocientífico que no dudó en definirlas fruto de un hábil fotomontaje...

En cualquier caso faltaba la neurogénesis en el hombre. En 1998 Fred Gage y Peter Eriksson describieron por primera vez la existencia de la neurogénesis espontánea en el cerebro humano

adulto. En la misma época, otros experimentos (véase «El fin de un dogma en una historia generacional», en la pág. 50) demostraron que el aprendizaje de tipo asociativo en la rata duplica el ritmo de la neurogénesis en el ámbito del hipocampo.

En 2013 se añadió una nueva y elegante prueba de la neurogénesis en seres humanos adultos. Tomando prestado de la arqueología el método de datación mediante isótopos de carbono, Spalding y Frisén lo utilizaron para datar las células de tejidos *post mortem*. El isótopo 14C se presentaba como el elemento ideal, porque se encontraba en el ambiente en concentraciones extraordinariamente elevadas entre las décadas de 1950 y 1960, a consecuencia de las pruebas nucleares realizadas durante la Guerra Fría, y luego se fue reduciendo exponencialmente. Las diferentes concentraciones de 14C en la atmósfera en tiempos distintos, que persisten y son absorbidas por el cuerpo humano, permiten la datación de las células.

De esta forma Spalding y Frisén pudieron sugerir que en el cerebro humano adulto la neurogénesis es insignificante o nula en la corteza cerebral y en el bulbo olfatorio, mientras que en el hipocampo el 35% de las neuronas está sujeto a recambio, a un ritmo del 0,004% al día, que corresponde a la generación de 1400 nuevas neuronas al día.

En marzo de 2018 se publicaron en la prestigiosa revista *Nature* los resultados de un trabajo realizado por Arturo Álvarez-Buylla que demuestra que la formación de neuronas en el hipocampo humano es muy intensa en el periodo neonatal y disminuye gradualmente hasta la pubertad, para llegar a su extinción total en la edad adulta, lo que provocó comentarios, críticas y discusiones, reabriendo un debate que llevaba veinte años apagado. En cambio, según una investigación aún más reciente, del grupo de Maura Boldrini, docente de Neurobiología y Psiquiatría en la

El fin de un dogma en una historia generacional

A mediados de la década de 1970, en el marco de escepticismo y desaprobación imperante en aquella época en cuanto al tema de la neurogénesis en la edad adulta, Michael Kaplan, recién licenciado, decidió consagrar su vida de investigador a esta cuestión. Ideando distintos métodos, particularmente en el ámbito de la microscopia electrónica, reprodujo con éxito los experimentos de Altman y consiguió resultados que demostraban inequívocamente el nacimiento de nuevas neuronas en el simio, que, como los seres humanos, es un primate. Inmediatamente, otro investigador, Pasko Rakic, reprodujo el mismo experimento, con el mismo protocolo, y llegó a conclusiones totalmente opuestas, es decir, que no se habían generado nuevas neuronas, sino células de la glía. El proyecto de investigación que el joven Kaplan había querido desarrollar en el hombre no fue aprobado. Kaplan abandonó la investigación y abrazó la profesión médica.

En los años siguientes sucedieron muchas cosas y, de hecho, hubo un gran número de experimentos que demostraron definitivamente la existencia de la neurogénesis en el cerebro adulto. Llegamos al año 2000, y la hija de Kaplan, investigadora en el campo de la neurociencia cognitiva, decidió participar en el Congreso de la Sociedad Americana de Neurociencia que aquel año se celebraba en Nueva Orleans. Insistió a su padre para que la acompañase, al menos para coincidir después de tantos años con sus viejos amigos y colegas. Kaplan fue al Congreso, miró a su alrededor y, desconcertado e incrédulo, creyó haber desembarcado en otro mundo: los investigadores no dejaban de hablar con desenvoltura de neurogénesis en el cerebro adulto, como si siempre hubiese existido.

Universidad de Columbia, realizada en personas de edades comprendidas entre los catorce y los setenta y nueve años, la neurogénesis del hipocampo persiste también a lo largo del envejecimiento en los niveles observados en el joven.

La neurogénesis en el cerebro adulto

Hoy en día sabemos que una pequeña cantidad de nuevas neuronas (centenares, o quizá millares) se añade cada día al cerebro.

A pesar de que se trata de un número insignificante frente a los 80 000-90 000 millones de neuronas que constituyen el cerebro, el hecho de que este proceso perdure durante toda la vida hace pensar que la neurogénesis ejerce un papel en la plasticidad del sistema nervioso.

La generación de nuevas neuronas en el cerebro humano adulto se realiza en dos regiones muy circunscritas con respecto al conjunto de la masa cerebral: una fina capa que tapiza los ventrículos laterales (las cavidades que, en el interior de los hemisferios cerebrales, contienen el líquido cefalorraquídeo) y una zona del giro dentado del hipocampo. Estas dos regiones contienen

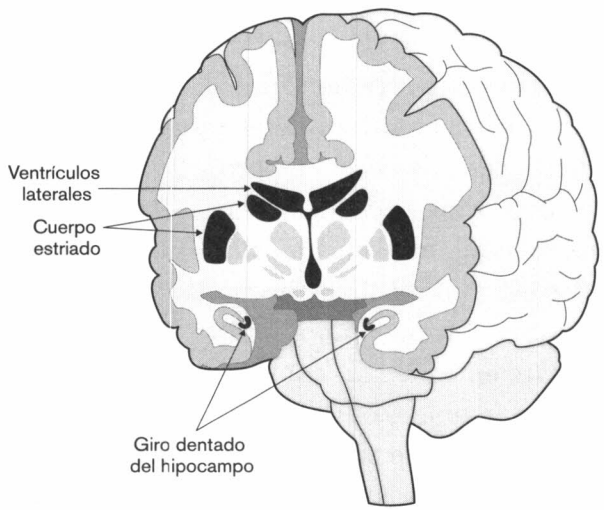


Figura 9: Nichos germinativos de la neurogénesis en el adulto. En gris oscuro se pueden observar los grupos de neuronas de nueva formación tal como las describió en el ser humano Frisén en 2015, identificadas con el método de datación con el 14C. En el centro del cerebro pueden verse los ventrículos laterales, desde cuyas paredes migran los neuroblastos (los precursores de las neuronas) que se dirigen hacia el cuerpo estriado, donde maduran como neuronas que participarán en la coordinación motora, en el aprendizaje y en el control emocional. Las nuevas neuronas que se generan de forma continua en el ámbito del giro dentado del hipocampo, cruciales para los mecanismos de memoria, están sujetas en cambio a un lento pero continuo recambio, lo que sugiere la renovación del 100% de esta población de neuronas entre el nacimiento y los cuarenta años.

células madre —células aún indiferenciadas— llamadas neuroblastos, que son capaces de iniciar un proceso de migración tanto a corta distancia, como en el caso del hipocampo, como a larga distancia, como en el caso de los neuroblastos de los ventrículos laterales. Las células madre que originan nuevas células nerviosas residen en un microambiente, llamado nicho germinativo.

El nicho germinativo contiene moléculas, como factores de crecimiento, factores neurotróficos, hormonas, neurotransmisores, que constituyen el microambiente del que dependen la maduración y el destino de la futura neurona.

Este conjunto de moléculas dirige la neurogénesis en respuesta a los estímulos más diversos que pueden llegar del interior del organismo, pero también y sobre todo del ambiente que lo rodea.

De acuerdo con el gran número de experimentos realizados con animales de laboratorio y en parte reproducidos en seres humanos, la interacción con el ambiente es determinante para estimular, o reducir, la neurogénesis en el cerebro maduro y para determinar conexiones con otras neuronas, desarrollando el árbol dendrítico. El llamado «ambiente enriquecido» y la actividad física constituyen los dos estímulos fisiológicos más robustos que actúan en la neurogénesis del hipocampo adulto. En el animal mantenido en un ambiente enriquecido con estímulos sensoriales (introduciendo en la jaula objetos nuevos de olores y formas distintos) o sociales (introduciendo varios congéneres), la neurogénesis y el desarrollo de las dendritas aumentan, al igual que cuando el animal sube voluntariamente sobre una pequeña rueda que hay en la jaula y realiza por tanto actividad física (véase la figura 10).

En el recién nacido, la interacción social y los estímulos sensoriales que derivan del ambiente dependen por completo de la calidad y de la cantidad de interacción que el pequeño tiene con

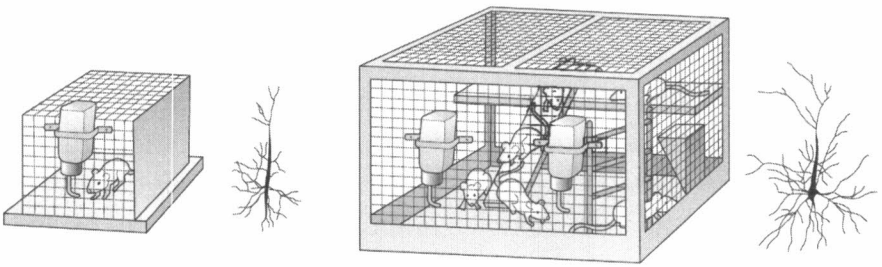


Figura 10: Cómo el ambiente modifica la neurona. El ambiente constituye un estímulo fundamental tanto para el nacimiento de nuevas neuronas como para la capacidad por parte de las neuronas de formar un mayor número de conexiones con otras neuronas. Un ambiente sin estímulos sensoriales y sociales en el animal de laboratorio (izquierda) determina una arborización de las neuronas inferior con respecto a la que se desarrolla en el animal que vive en un ambiente con abundantes estímulos sensoriales y sociales (derecha).

su madre. En las ratas, como para el ser humano, hay madres más o menos dotadas para el cuidado de su descendencia. Se ha visto que la neurogénesis en el hipocampo adulto de pequeños criados por madres muy atentas y entregadas a su cuidado es significativamente más consistente que en los hijos de madres que prestan atención a su descendencia solo esporádicamente. Además, la neurogénesis en el cerebro adulto de la descendencia se reduce en el caso de una separación de la madre durante tiempos prolongados en el periodo postnatal, lo que constituye incluso un modelo animal de estrés infantil, bien caracterizado en la rata, y aparece también como modelo de depresión en la rata una vez adulta.

¿Qué le ocurre a la neurogénesis del cerebro adulto con la edad? Con el envejecimiento, el hipocampo se enfrenta con modificaciones en el ámbito celular, como la reducción de las arborizaciones

dendríticas y de los contactos sinápticos, en parte responsables del declive cognitivo.

En la rata, el envejecimiento parece comportar una disminución del número de nuevas neuronas en el cerebro. Aunque en el ser humano la cuestión sigue en debate, experimentos con el 14C realizados en sujetos ancianos han mostrado un modesto declive del recambio anual de las neuronas en el hipocampo con respecto a lo que ocurre en los jóvenes adultos.

Queda mucho por determinar sobre la utilidad de estas nuevas neuronas en un cerebro anciano. En 2015 un acreditado investigador estadounidense, Gerd Kempermann, afirmó que estimulando la neurogénesis a través de la actividad física y cognitiva se crea una especie de reserva neural que compensa las pérdidas funcionales asociadas al envejecimiento.

Finalmente, resultan interesantes una serie de datos tanto experimentales como de autopsia que demuestran que la neurogénesis se modifica positivamente en la enfermedad de Alzheimer, con un mayor número de neuronas neoformadas en el ámbito del hipocampo. Además, en modelos animales representados por ratones que desarrollan una patología similar a la enfermedad de Alzheimer se ha visto que la exposición al ambiente enriquecido da lugar a una significativa reducción de los niveles de beta-amiloide y de placas de amiloide en el cerebro. Este efecto está inversamente correlacionado con el nivel de actividad física (el uso de la rueda) realizada por el ratón en esa condición experimental. Si bien siempre es difícil transferir al ser humano los datos de modelos animales, es interesante considerar que estos resultados parecen comulgar con los datos epidemiológicos que han destacado la existencia de una relación inversa entre estilo de vida (ocupación, relaciones sociales, actividad física) y progresión de la enfermedad de Alzheimer.

En resumen, numerosos estudios, experimentales y clínicos, demuestran que la actividad, tanto física como cognitiva, puede contrastar significativamente los efectos del envejecimiento.

Las células gliales

Las neuronas representan las células «privilegiadas», «nobles», del cerebro, esenciales para el funcionamiento de este órgano, las únicas capaces de generar y conducir el impulso nervioso. Pero, al igual que los ciudadanos «más prominentes» de una metrópolis, entre la gran muchedumbre del cerebro, las neuronas no son mayoría. Son más numerosas que las neuronas, en su conjunto, las células gliales, que constituyen la neuroglia o, simplemente, la glía (término de origen griego que significa «pegamento»), que abundan tanto en la sustancia gris como en la blanca: astrocitos, microglias y oligodendrocitos (véase la figura 11, en la página siguiente).

Desde un punto de vista que giraba solo en torno a las neuronas, una «visión neuronacéntrica», durante mucho tiempo las células gliales se consideraron un mero soporte para las neuronas, con funciones a lo sumo de nutrición. Con el aumento de los conocimientos y los progresos metodológicos de estudio sobre la función de las células gliales se pudo determinar que ejercen un papel esencial, tanto en el estado de salud como en el de enfermedad, y que tienen una función protagonista en las variaciones que afronta el cerebro con la edad.

Aunque, por lo general, las células gliales, y sobre todo su cuerpo celular, tienen dimensiones inferiores con respecto a la mayor parte de las neuronas, los astrocitos y la microglia se caracterizan por extensas prolongaciones que se ramifican desde el cuerpo celular y se definen así como «arborizaciones» o «ramificaciones»

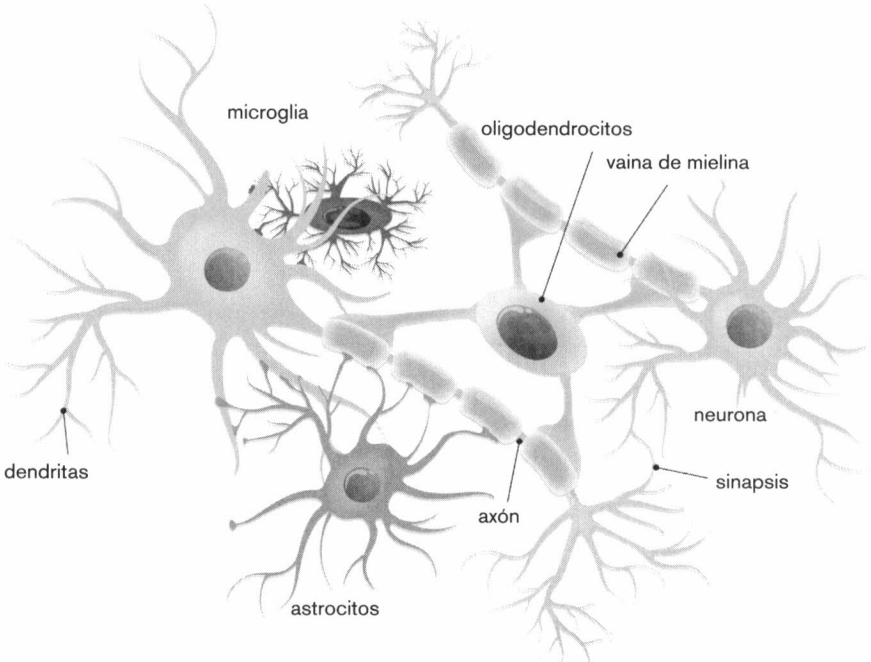


Figura 11: Neuronas y células de la glía.

(también para estos arbolitos celulares, como para las neuronas, se utilizan términos botánicos).

Las ramificaciones permiten a las células gliales establecer contactos directos con un gran número de otras células, una característica única de las células del cerebro y que, por tanto, no es característica exclusiva de las neuronas, lo que demuestra que todas las células cerebrales deben poder establecer contactos entre sí y participan en un diálogo continuo, que implica no solo a las neuronas, sino también a las células gliales. Este intenso charloteo lo hacen posible tanto mensajeros moleculares como contactos físicos constituidos por uniones muy estrechas entre

las membranas celulares, que permiten un emparejamiento bidireccional eléctrico y metabólico entre las células gliales y entre estas y las neuronas.

Los astrocitos

Las células estrelladas del firmamento cerebral, los astrocitos (cuyo nombre deriva del latín *aster*, «astro»), se originan por medio de las propias células progenitoras de las que derivan las neuronas, pertenecientes a un tejido embrionario que se llama «neuroectodermo». Por lo general, se considera que los astrocitos son las células más numerosas del cerebro (ciertamente más numerosas que las neuronas), a pesar de que, como se ha dicho, los recuentos celulares plantean muchos problemas metodológicos y en la gran heterogeneidad del cerebro existen variaciones considerables entre una región y otra.

Cada astrocito extiende sus ramificaciones en un territorio bien definido, limítrofe con el de otros astrocitos, pero no superpuesto. Es admirable como dichos límites, pequeños y muy tortuosos, pueden establecerse con tanta precisión en el complejo microcosmos tridimensional de estas células.

En total sintonía con las neuronas, los astrocitos siguen con perenne atención su actividad: contienen una gran cantidad de canales iónicos y de receptores de neurotransmisores. Además, los astrocitos son auténticos socios de la transmisión sináptica, sobre todo la excitatoria: de hecho, son esenciales para que los botones sinápticos, sobre los que extienden una fina vaina, dispongan del glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro.

Asimismo, los astrocitos son fundamentales para la energía que las ávidas neuronas consumen y participan en la barrera hematoencefálica de los pequeños vasos cerebrales (que se tratará más adelante), sobre los que extienden sus prolongaciones: estas

últimas son importantes para el paso del agua (elemento esencial, cuya cantidad se regula cuidadosamente) a través de canales constituidos por una proteína, la acuaporina 4, que permite su flujo.

En caso de lesiones cerebrales (soluciones de continuidad, pérdida de tejido, por ejemplo a raíz de un traumatismo), los astrocitos tienen el deber de formar una cicatriz: los astrocitos proliferan, pero el límite entre el territorio gobernado por las ramificaciones de cada uno se pierde y estos territorios se superponen. Sin embargo, la cicatriz es una barrera necesaria para la intrusión de elementos extraños, sobre todo células inflamatorias que pueden penetrar en las partes del cuerpo lesionadas. Las fibras nerviosas no consiguen atravesar estas cicatrices gliales que, junto con otros factores (aún parcialmente desconocidos), obstan la regeneración de los axones en el sistema nervioso central (constituido por el cerebro y la médula espinal).

Los astrocitos, como auténticos guerreros, se activan en todos los casos en los que el cerebro debe reaccionar contra estímulos perjudiciales. Se hinchan así de forma amenazadora, a través de un aumento de las dimensiones del cuerpo celular y un espesamiento de las ramificaciones, y liberan moléculas que contribuyen a la neuroinflamación (véase «Las células gliales en el cerebro que envejece y la neuroinflamación», en la pág. 61), con funciones de defensa y protección, pero que también pueden dañar el equilibrio y la función de las sinapsis. Se trata de la astrogliosis, que forma parte de la llamada «gliosis reactiva», que es como se define la reacción de las células gliales ante un daño de cualquier tipo (por ejemplo infeccioso, degenerativo, inflamatorio).

La microglia

Mientras que, como hemos visto, los astrocitos son socios de las neuronas pero también guerreros, las células microgliales tienen

la función de infatigables centinelas que en condiciones normales patrullan el territorio y, si se ven estimuladas por señales de daños, corren hasta el campo de batalla, combaten también ellas con valentía y limpian a conciencia el campo de batalla de residuos.

La microglia deriva de células progenitoras distintas de las neuronas y de los astrocitos, que forman parte del mesodermo embrionario, el mismo tejido que, en el resto del organismo, da origen a los macrófagos, las células basurero por excelencia. La tarea de los macrófagos consiste en defender al organismo de microbios, cuerpos extraños y residuos de todo tipo, que son capaces de incorporar y «digerir». La microglia conserva esta característica de los macrófagos cuando debe librar una batalla.

En condiciones normales, las células microgliales tienen un cuerpo celular de dimensiones relativamente modestas (de ahí su nombre), con largas y finas ramificaciones. El dato sorprendente, incluso «embarazoso» si pensamos en el continuo movimiento de ramificaciones celulares en nuestro cerebro, revelado por nuevas técnicas de microscopia a principios de siglo, es que tales ramificaciones están en movimiento de forma incesante, con continuos ciclos de retracción y alargamiento, para un supervisión constante, un auténtico barrido, del microterritorio asignado a cada una de ellas. Antes de estas observaciones, la microglia en condiciones normales se consideraba en reposo, quiescente, pero ahora se sabe que no reposa nunca y que tiene tareas precisas de vigilancia territorial.

También se ha demostrado que las células microgliales son los elementos principales del sistema inmunitario cerebral. Células que ejercen funciones inmunitarias esenciales en el resto del organismo, como los linfocitos, no atraviesan la barrera hematoencefálica en condiciones normales, por lo que el cerebro cuenta con un sistema de defensa propio.

Muy dinámicas y siempre alerta, a primera línea de defensa del cerebro, las células microgliales son especialmente receptivas a las señales moleculares de daño. Corren en respuesta a una petición de ayuda, sobre todo por parte de las neuronas, y reclutan otras células microgliales para formar un equipo, «activándose» también estas, como los astrocitos, y dialogando con ellos. El proceso de activación se produce de forma gradual: si las neuronas se recuperan, la microglia también vuelve a estar tranquila, pero si las señales de daño continúan, entran en juego, se agrandan, retraen sus ramificaciones, se dotan de un equipamiento de armas moleculares que les confieren la capacidad de fagocitar, es decir comer, material extraño o residuos celulares, liberan factores protectores para las neuronas, así como factores que pueden incrementar un estado inflamatorio. Esta es la «microglia reactiva», que constituye un importante componente de la citada gliosis reactiva.

Los oligodendrocitos

Estas células gliales, que derivan de las células progenitoras que también dan origen a las neuronas y los astrocitos, tienen dimensiones inferiores con respecto a estos últimos y cuentan con pocas prolongaciones, finas y escasamente ramificadas.

Los oligodendrocitos tienen una tarea precisa: recubrir los axones con la espesa vaina, la mielina, que funciona como aislante eléctrico. Como ya se ha mostrado (véase la figura 6, en la pág. 37), la vaina de mielina es un «abrigo» compuesto por segmentos que se interrumpen, con una secuencia regular, en los nodos de Ranvier, lo que permite que el impulso nervioso salte de un nodo de Ranvier a otro, acortando, por tanto, las distancias por recorrer. La inmensa mayoría de los axones está mielinizada.

La mielina la fabrican expansiones terminales, con forma de láminas, de los oligodendrocitos que se enrollan en espiral alrededor

de un segmento del axón, y la «sastrería» de cada oligodendrocito recubre los segmentos de un grupo de axones (véase la figura 11, en la pág. 56).

En el cerebro también hay numerosos precursores de los oligodendrocitos, células aún inmaduras y capaces de dividirse: en condiciones normales, están destinadas a convertirse en oligodendrocitos maduros en caso necesario. Estas células recién nacidas migran en busca de un territorio que haya «descubierto» la muerte —natural o patológica— de otros oligodendrocitos y, una vez llegan a su destino, producen las prolongaciones que darán origen a nuevas vainas de mielina.

Las células gliales en el cerebro que envejece y la neuroinflamación

¿Qué le ocurre con la edad a los ciudadanos gliales en la abarrotada metrópolis cerebral? Dada la preponderancia numérica de la glía y sus esenciales y delicadas tareas, este es un problema de gran importancia, al que solo se ha prestado atención en años recientes.

La glía se adapta al devenir del tiempo y cambia, pues se adapta al microambiente en el que debe actuar, a su vez en evolución. ¿Pero la glía cambia a mejor y se esmera para ayudar a las neuronas o bien cambia a peor y agrava las dificultades de las neuronas ancianas? No existe una respuesta precisa a estas cuestiones y muy probablemente la respuesta, como siempre en todo lo relativo al cerebro, no sea unívoca: la glía se esmera, pero también ella sufre fatiga en el cerebro anciano y puede ser de gran ayuda, así como también un factor que contribuye a un microambiente llamado «proinflamatorio». Depende del lugar, del momento y de muchos otros parámetros, lo que confirma que los cerebros envejecen de forma distinta los unos de los otros.

Una esperanza de comprensión deriva del conocimiento de las características fundamentales del envejecimiento glial, aún

incompleto. Sin embargo, se ha demostrado que el diálogo incesante entre células y moléculas establecido por la red glial continúa en el cerebro que envejece. Por ejemplo, las uniones que comunican las células gliales entre sí y con las neuronas siguen funcionando y no parecen reducirse en el cerebro anciano.

Como para la cuantificación de las neuronas, también se ha debatido mucho sobre la cuantificación de las células gliales en el cerebro —y sobre todo en la corteza cerebral—. El recuento de grandes números y sobre estructuras tan intricadas no es sencillo y durante mucho tiempo se pensó que el número de astrocitos, pero no el de las células microgliales y de los oligoden-

Vejez en llamas

Desde los últimos años del siglo pasado, desde que la biomedicina se ha concentrado en el envejecimiento a consecuencia del incesante aumento de la vida media y de la esperanza de vida, una serie de datos, recogidos tanto en animales de laboratorio como en el ser humano, ha demostrado que el avance de la edad se acompaña, en condiciones normales, de un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Esta circunstancia se ha documentado a nivel tanto celular como molecular y ha conducido al concepto del *inflammaging*, término acuñado en 2000 por el inmunólogo Claudio Franceschi de la Universidad de Bolonia y que ha tenido muy buena acogida en la comunidad científica.

La inflamación de bajo grado que acompaña al envejecimiento representaría un factor predisponente a las enfermedades relacionadas con la edad avanzada y se debería a una gradual disminución de eficiencia de los mecanismos de limpieza de los desechos celulares y moleculares (la «basura» de la célula) que se acumulan con el tiempo. El *inflammaging* es un fenómeno distinto al debilitamiento de la respuesta inmunitaria adaptativa (respaldada sobre todo por linfocitos) y se debería, por el contrario, a alteraciones de la inmunidad innata (respaldada sobre todo por macrófagos, las células «basurero»). Es importante recordar, a este propósito, que la inflamación es una respuesta natural protectora hacia muchos tipos distintos de daños y en ella participan las células inmunitarias con tareas esencialmente defensivas, pero debe acabar cuando ha realizado su tarea, ya que, de lo contrario,

drocitos, aumenta mucho con la edad. En cambio, actualmente se considera que los tres tipos de glía no afrontan variaciones cuantitativas significativas. Pero estos tres tipos celulares están sometidos a alteraciones que, incluso en ausencia de enfermedad, corresponden a un estado inflamatorio de bajo grado en el cerebro de edad avanzada. ¿Avanzada hasta qué punto? De nuevo, es difícil responder con datos ciertos, porque depende de diferencias interindividuales.

Las alteraciones gliales en el cerebro anciano corroboran la idea del envejecimiento de células y tejidos del organismo como una condición caracterizada por un estado de inflamación

desencadena círculos viciosos que trastornan las funciones de las células en los tejidos del organismo.

La importancia del *inflammaging* se puede valorar sobre la base de moléculas inflamatorias, las citocinas, que circulan por la sangre como «biomarcadores». Su presencia varía en relación con la configuración genética y los numerosos factores ambientales a los que expone el curso de la vida.

¿El *inflammaging* tiene consecuencias en el envejecimiento del cerebro? Al parecer sí, sobre todo en lo relativo a las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson, para las que la edad avanzada es un factor de riesgo cierto y en las que están implicados eventos inflamatorios y, en particular, como se explicará más adelante (véase «El límite entre declive fisiológico y declive patológico (las demencias)», en la pág. 105), en el ámbito cerebral. Se sabe que estas enfermedades están evolucionando como una auténtica epidemia con la prolongación de la vida media.

¿Debemos preocuparnos? ¿Debemos tragar, con la edad, kilos de fármacos antiinflamatorios? Está claro que no. Todos los fármacos tienen efectos secundarios y su ingesta debe ser específica y necesaria. Sin embargo, desde el punto de vista de los conocimientos y del progreso de la medicina, el concepto de *inflammaging* abre nueva perspectivas de investigación, sobre todo para acciones preventivas y para la «medicina personalizada», modelada según el perfil de cada individuo, de la que tanto se habla y sobre la que se han depositado muchas esperanzas, también de longevidad.

crónica de grado leve, el llamado «*inflammaging*» (véase «Vejez en llamas», en las págs. 62-63). En el cerebro, un estado inflamatorio, con características muy distintas de la inflamación en el resto del organismo (es decir, muy distintas de la inflamación llamada «sistémica»), se define como «neuroinflamación». La neuroinflamación tiene en común con la inflamación «sistémica» el aumento de moléculas inflamatorias, como, por ejemplo, citocinas proinflamatorias. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede fuera del sistema nervioso central, el signo fundamental de la neuroinflamación es la activación de las células gliales, lo que ocurre, en grado leve, también en respuesta al envejecimiento.

Los astrocitos y la microglia muestran, de hecho, signos de activación en el cerebro anciano. En los astrocitos, el cuerpo celular aumenta de tamaño, las ramificaciones se densifican y la admirable subdivisión de los territorios de cada una de estas células estrelladas se altera: los límites pierden definición y pueden superponerse. El anclaje de las prolongaciones de los astrocitos a la pared de los capilares es menos firme. Se vuelven evidentes signos de estrés oxidativo. También los cuerpos celulares de las células microgliales aumentan de tamaño. En las ramificaciones microgliales se producen distorsiones y fragmentaciones. Las capacidades de neuroprotección y de defensa de la microglia parecen disminuir con la edad: los guardianes están menos alerta y la capacidad de eliminar residuos parece disminuir.

¿Pero esta es una respuesta al envejecimiento cerebral o bien es una causa o concausa suya? ¿O bien se trata de una eficaz adaptación «plástica», dinámica, a un microambiente que cambia? Por el momento no tenemos la clave de este código de comportamiento celular y molecular, ni sabemos aún exactamente cómo influyen las variaciones de astrocitos y microglias en el comportamiento y la función de las redes neurales en el cerebro anciano.

No obstante, en lo relativo a los oligodendrocitos, sabemos que, con la edad, estas células están en apuros: el abrigo de mielina se desgasta, los sastres expertos envejecen y mueren, y los sastres jóvenes son menos hábiles y precisos que sus predecesores y fabrican abrigos demasiado cortos.

En efecto, la frecuencia de la degeneración de las vainas de mielina aumenta con la edad. El resultado es la muerte del oligodendrocito y, por tanto, la desaparición de la mielina de ese tramo de axón, que se ve así privado del traje mielínico. Este suceso estimula la remielinización, pero los dos mecanismos responsables de este proceso regenerativo (reclutamiento de precursores de los oligodendrocitos y diferenciación en oligodendrocitos capaces de remielinizar) se vuelven cada vez menos eficientes con el envejecimiento. Los precursores que llegan a madurar se llevan hacia el tramo desnudo del axón y lo recubren, pero producen vainas de mielina más finas y de longitud inferior (véase la figura 12, en la siguiente página).

Este mecanismo reparador determina a su vez un aumento del número de los internodos que se traduce funcionalmente en una ralentización de la conducción del impulso nervioso a lo largo de las fibras remielinizadas, factor que puede contribuir de por sí a un declive cognitivo asociado a la edad.

Para explicar la disminución dependiente de la edad de la eficiencia del proceso de remielinización se ha apelado a distintos factores, aunque queda mucho por aclarar. Con respecto a las consecuencias de este fenómeno, es cierto que la pérdida de fibras mielínicas y el inadecuado reemplazo por parte de los oligodendrocitos se traducen en la ralentización de la velocidad de conducción del impulso nervioso y en una pérdida neta de sustancia blanca, y por tanto en una alteración de la conectividad entre las distintas regiones cerebrales, como demuestran también los estudios de imágenes (véase «Las imágenes en el envejecimiento cerebral», en la pág. 76).

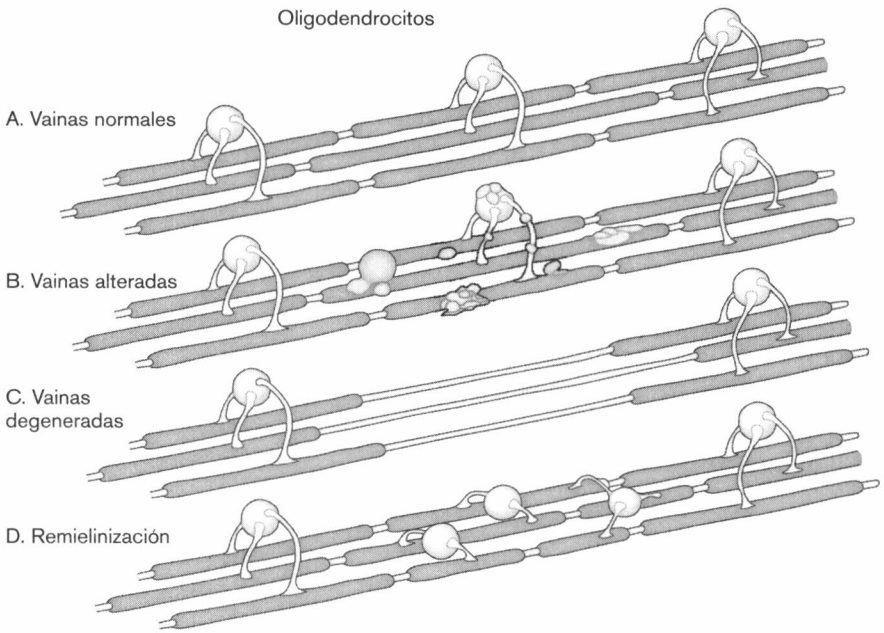


Figura 12: Representación de la degeneración de la vaina de mielina con la edad y de los consiguientes defectos de remielinización. Con la edad, la vaina de mielina que los oligodendrocitos forman en torno a los axones (A) afronta un gradual deterioro (B) y por tanto una degeneración (C) que deja desnudos a los axones. Esto induce a otros oligodendrocitos a producir nuevas vainas de mielina (D), que sin embargo son más cortas y más finas que las anteriores, lo que se traduce en una ralentización de la conducción del impulso nervioso.

La circulación cerebral

Dos grupos de arterias llevan la sangre al cerebro. Las carótidas recorren lateralmente el cuello y contribuyen en un 70% a la irrigación del cerebro. Las arterias vertebrales lo recorren posteriormente y realizan el aporte del 30% restante. Una vez llegan al cerebro, estos grandes vasos se ramifican en una red de vasos

de calibre progresivamente menor, hasta las arteriolas precapilares que continúan en los vasos capilares y, a continuación, en las vénulas postcapilares. Estos vasos de pequeño calibre constituyen la «microcirculación», que, dada la elevadísima demanda de oxígeno por parte del tejido cerebral, crea una red muy densa y extensa, con una asombrosa longitud total que se calcula en seiscientos kilómetros.

La barrera hematoencefálica es una estructura distintiva de la red de la microcirculación.

La barrera hematoencefálica

Al igual que las zonas de tráfico limitado de las grandes ciudades, donde la circulación está restringida y no se permite el paso de vehículos muy contaminantes, el cerebro está protegido de lo que circula en el flujo sanguíneo por un bloqueo que, sin embargo, no funciona por tiempo: se trata de la barrera hematoencefálica, una estructura con una arquitectura compleja que emplea «operarios especializados» constituidos por distintos tipos de células.

Todos los vasos están recubiertos de células que toman el nombre de células endoteliales, que también están presentes, por tanto, en los vasos de pequeño calibre. En los capilares, en todo el organismo, se producen los intercambios entre la sangre y el tejido, como, por ejemplo, los de gases (entre el oxígeno que se cede al tejido y el dióxido de carbono que sale de este) y los de otras moléculas.

Para favorecer este proceso, en la mayor parte del organismo los capilares son «fenestrados», es decir tienen pequeñas aberturas y las uniones entre las células endoteliales permiten el paso de moléculas. En torno a los capilares, unas células denominadas pericitos ejercen funciones importantes, como la regulación de la contractilidad del capilar y, en consecuencia, regulan el flujo de sangre (véase la figura 13, en la pág. 69).

En cambio, en los capilares cerebrales, las células endoteliales están unidas tenazmente entre sí por uniones que conectan las células las unas a las otras mediante proteínas que forman una auténtica «cerradura». Además, las células endoteliales están rodeadas de una lámina, la lámina basal, formada por dos membranas, en la que están situados los pericitos, mucho más abundantes en los capilares cerebrales que en otros lugares. Finalmente, la pared de los vasos de los capilares cerebrales está rodeada de expansiones terminales (denominadas precisamente «pies») de las prolongaciones de los astrocitos.

El aporte energético al tejido del cerebro queda garantizado por la rápida difusión de gases (el oxígeno que, como en todas partes del organismo, debe cederse al tejido e intercambiarse con el dióxido de carbono) a través de la barrera hematoencefálica y por proteínas de transporte (las llamadas «proteínas transportadoras») para la glucosa en la membrana de las células endoteliales, como sucede también en otros lugares. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, la barrera de la microcirculación cerebral ejerce un control muy rígido e inflexible, impidiendo el paso no solo de las células que circulan por la sangre, sino también de la inmensa mayoría (aproximadamente el 99%) de las moléculas circulantes, lo que tiene una obvia función protectora para el atareado tejido cerebral, que no quiere y no puede recibir huéspedes para mantener el delicado y crucial equilibrio de la excitabilidad de sus células nerviosas.

La unidad neurovascular

A pesar de las «prohibiciones de paso» expuestas por la barrera hematoencefálica, la actividad neural depende fuertemente del flujo de sangre y es difícil escindir conceptualmente la neurona del contexto glial y vascular.

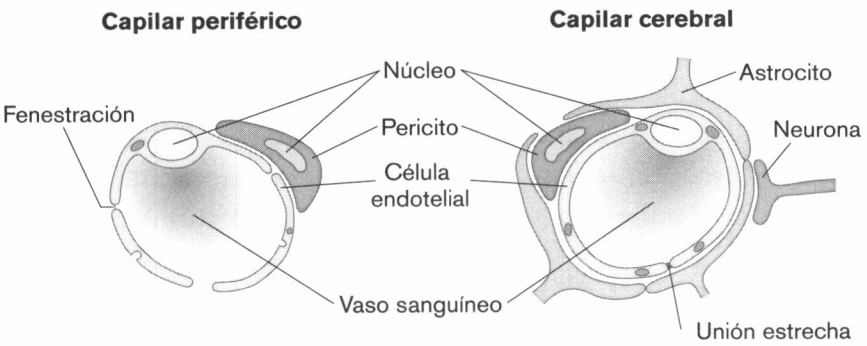


Figura 13: Peculiaridades de los capilares cerebrales. A diferencia de los capilares que irrigan los demás tejidos (capilares periféricos), en los capilares cerebrales las células endoteliales están estrechamente apretadas entre sí y completamente envueltas por las prolongaciones de los astrocitos: de esta forma se crea un auténtico dique, la barrera hematoencefálica, que impide el libre paso de las moléculas y de las células de la sangre al tejido que rodea el vaso, y viceversa.

Así, desde una óptica cada vez menos «neuronacéntrica» (que ya se ha mencionado al hablar de las células gliales), en 2001 se introdujo el término de «unidad neurovascular» (*neurovascular unit*), con muy buena acogida entre los neurocientíficos. Este término hace referencia al conjunto de neuronas, astrocitos y células endoteliales de la microcirculación, como ya se ha definido, y a los demás componentes de la barrera hematoencefálica. Desde un punto de vista unitario y «multidimensional», dicha denominación enfatiza el acoplamiento «neuroenergético» de neuronas con los vasos de la microcirculación, destacando que de este depende la actividad neuronal y, por tanto, no solo de las conexiones entre neurona y neurona.

Las alteraciones cerebrales vasculares en el envejecimiento

La microcirculación cerebral envejece con la edad: se reduce su extensión por la degeneración de capilares y se produce una

rarefacción de las células endoteliales de la microcirculación por fenómenos de muerte celular no compensados por un adecuado reemplazo de dichas células. El flujo total de sangre al cerebro y su velocidad afrontan una reducción de entre el 15 y el 20%, en relación lineal con la edad. Las funciones fundamentales de los capilares cerebrales (incluida la de intercambio y de barrera) se ven comprometidas.

De esta forma, la barrera hematoencefálica envejece. En el anciano la barrera se vuelve algo menos inflexible, es decir, más permeable. Aunque en sujetos sanos no se trata de variaciones dramáticas, las proteínas «cerradura» entre las células endoteliales de la microcirculación cerebral disminuyen y el espesor de la lámina basal se reduce, al igual que el número de pericitos. Las alteraciones a las que hacen frente los astrocitos, que ya se han tratado, afectan también a sus expansiones terminales: el anclaje de sus prolongaciones a la pared del vaso resulta menos tenaz.

La alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica tiene dos grandes consecuencias: la posibilidad de que huéspedes indeseados (sobre todo moléculas y, en algunos casos, células, por ejemplo linfocitos) consigan atravesarla y deban ser acogidos y de alguna forma gestionados por los habitantes del castillo cerebral y, viceversa, un desescombro bastante menos eficiente de las bolsas de basura del cerebro. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la eliminación de amiloide (que se deposita en placas en la enfermedad de Alzheimer y cuya limpieza es, por tanto, crucial).

La alteración de la barrera hematoencefálica se acompaña de la de las arterias cerebrales, encargadas del endotelio y del tejido muscular liso que constituyen sus paredes (véase la figura 14), lo que comporta un menoscabo de las propiedades físicas de distensibilidad, contractilidad y elasticidad de las paredes de los vasos, cuyo espesamiento y rigidización son responsables del

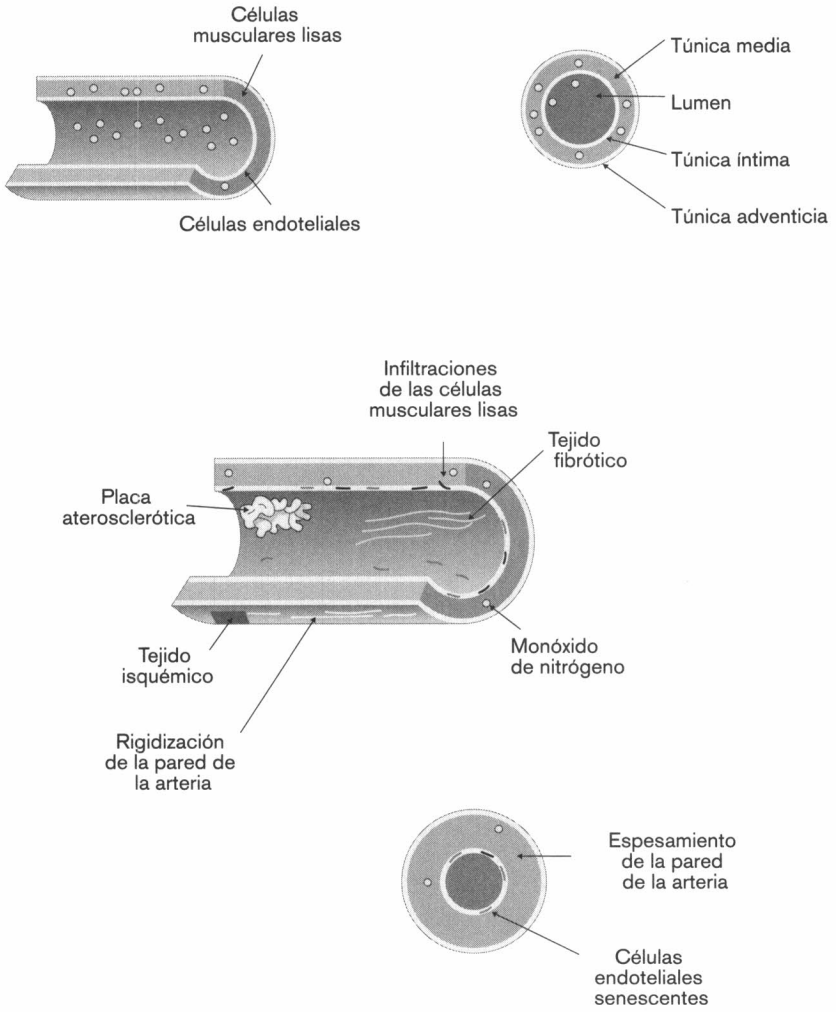


Figura 14: Modificaciones de las arterias cerebrales. Con la edad, las arterias cerebrales se enfrentan a alteraciones estructurales del endotelio y del tejido muscular que, comprometiendo las propiedades físicas normales de elasticidad y contractilidad, promueven un espesamiento y rigidización de la pared de estos vasos. Además, se produce un encogimiento del calibre de los vasos (aterosclerosis), provocado por el depósito de placas ateroscleróticas a lo largo de las paredes, más susceptibles a causa del estado inflamatorio crónico de bajo grado que caracteriza la vejez.

aumento de la presión arterial sistólica y de la reducción de la presión diastólica.

Asimismo, con el envejecimiento se produce una rigidización de la pared de los grandes vasos, en especial de las arterias, que adopta el nombre de arteriosclerosis (el término esclerosis, que deriva del griego, significa «endurecimiento»).

Esta rigidización se determina a su vez por la presencia de placas ateroscleróticas (ateromas), auténticas lesiones generadas por la acumulación de lipoproteínas oxidadas en la pared del vaso (véase la figura 14, en la página anterior), facilitado también por el estado inflamatorio crónico de bajo grado que, como se ha visto, caracteriza a la vejez.

En las alteraciones de los grandes vasos se basan lesiones, también graves, que pueden producirse tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca y que van desde el infarto cerebral (accidente cerebrovascular) hasta la demencia, observables con resonancia magnética nuclear, típicas del envejecimiento.

A pesar de las alteraciones estructurales por cuenta de los vasos, la circulación cerebral conserva también en la edad avanzada la función de autorregulación que, a través de mecanismos compensatorios (químicos, metabólicos y nerviosos), protege el tejido nervioso en caso de variaciones repentinas de la presión, asegurando niveles de oxigenación suficientes para garantizar el desarrollo de las actividades normales.

Con respecto a la unidad neurovascular, es obvio deducir de lo anterior que se producen alteraciones dependientes de la edad por cuenta de todos sus componentes: neuronas, astrocitos, microcirculación y células endoteliales de la microcirculación y barrera hematoencefálica. En consecuencia, también el acoplamiento metabólico y «energético» en el interior de esta unidad, tan importante para la actividad neural, pierde eficiencia con el envejecimiento cerebral.

¿El volumen del cerebro se reduce con el envejecimiento?

A todos nos preocupa ser conscientes de que nuestro cuerpo, una vez alcanzada la madurez, afronta un progresivo «arrugamiento» físico, derivado del deterioro general de órganos y funciones. Este proceso afecta también a nuestro cerebro, que aumenta de volumen hasta los cuarenta años para después enfrentarse con un lento pero progresivo estrechamiento.

Cuando hablamos de cerebro, debemos hablar en términos de sustancia blanca y de sustancia gris (véase «La sustancia gris y la sustancia blanca», en la pág. 40). En las últimas décadas, la tecnología de la visualización del cerebro con imágenes ha vivido un desarrollo tecnológico impresionante, que permite realizar estudios cada vez más minuciosos. Se han añadido a las radiografías de rayos X (que visualizan solo material «duro», como los huesos, pero no material blando, como el cerebro) la tomografía axial computerizada (TAC) y la resonancia magnética nuclear (RMN), y este campo está en continua evolución.

La RMN es el método que suele utilizarse en la práctica clínica para supervisar o diagnosticar muchos tipos de anomalías o enfermedades de órganos, incluido el cerebro. La RMN cerebral muestra un órgano ubicado dentro de la caja craneal, protegido por tres membranas, las meninges, entre las que fluye el líquido cefalorraquídeo. En una sección transversal, la RMN muestra un tejido no homogéneo, con las regiones más internas (sustancia blanca) mucho más claras que las regiones más externas (sustancia gris).

La «estandarización» de la RMN, en condiciones normales de envejecimiento, resulta especialmente compleja: en dicho caso, de hecho, las exploraciones son difícilmente comparables, dada la

gran variabilidad y las medidas obtenidas son de carácter por lo general «individual». Solo recientemente se ha puesto en marcha una técnica que permite comparar las imágenes de RMN realizadas en laboratorios distintos, con la que se ha medido la cantidad de sustancia blanca en personas de edades comprendidas entre los siete y los ochenta y cinco años. De esta forma se ha establecido que el volumen de sustancia blanca en relación con la edad sigue una curva en forma de arco, con una salida y una llegada comparables entre sí y con un máximo alcanzado entre los treinta y los cincuenta años. Sin embargo, la evolución de la curva muestra marcadas diferencias entre regiones: para algunas, como las dedicadas al control de los movimientos, presenta una evolución lineal, lo que sugiere que la sustancia blanca se mantiene más bien estable durante toda la vida; para otras, como las destinadas a los aspectos cognitivos, que conciernen al pensamiento y al aprendizaje, presenta una evolución que asciende rápidamente a partir de los siete años e inicia un acusado descenso a partir de los cincuenta años.

También a través de los estudios de RMN se ha visto que el volumen de sustancia gris se reduce en relación lineal con la edad, a un ritmo del 3% por año, y aún más tras los setenta años. Al igual que la sustancia blanca, también la sustancia gris presenta reducciones de volumen distintas según la región, con máximos relativos a las cortezas frontal, parietal y temporal. Además, según la región de la corteza puede haber diferencias de género, con una pérdida de volumen inferior en la mujer con respecto al hombre, especialmente entre la tercera y la sexta década de vida.

Finalmente, la RMN ha permitido constatar la utilizad de mantener el cerebro «en forma»: por ejemplo, la práctica constante de técnicas de concentración como la meditación, entendida como parte integrante de las principales tradiciones religiosas, mantiene el cerebro más joven, ralentizando la reducción de

volumen de la sustancia gris. En cualquier caso, se han obtenido resultados totalmente análogos en la práctica cotidiana de una concentración intensa y constante, puesto que esta ayuda a preservar la sustancia gris.

Las imágenes del envejecimiento cerebral

Estudios con RMN basados en dos aspectos actualmente muy utilizados y en continua evolución, la conectividad funcional de base (es decir, cuando no se realizan tareas específicas) entre áreas cerebrales y la reconstrucción de haces de fibras (*diffusion tensor imaging*, DTI), proporcionan una contribución de importancia creciente para la comprensión del envejecimiento cerebral. El primer planteamiento permite medir, mediante breves secuencias de exploraciones de cinco minutos, las fluctuaciones espontáneas de la actividad cerebral entre distintas regiones del cerebro. El segundo visualiza el espesor y especialmente la trayectoria de haces de fibras, a las que se asignan «pseudocolores» en reconstrucciones informáticas (con las sugestivas imágenes de cerebros humanos con «plumas» de todos los colores que pueden verse con frecuencia en los medios de comunicación).

De esta forma se ha observado que las alteraciones de la sustancia blanca a medida que avanza el envejecimiento se traducen en una «desconexión» entre componentes de la gran red neural dedicada a las funciones cognitivas (la llamada *neurocognitive network*). Dicha desconexión se ve especialmente acentuada en la región frontal (anterior), mientras que las regiones temporal y occipital (posterior) quedan relativamente preservadas.

La conectividad funcional de base entre áreas cerebrales se valora, en particular, mediante RMN funcional (*functional magnetic*

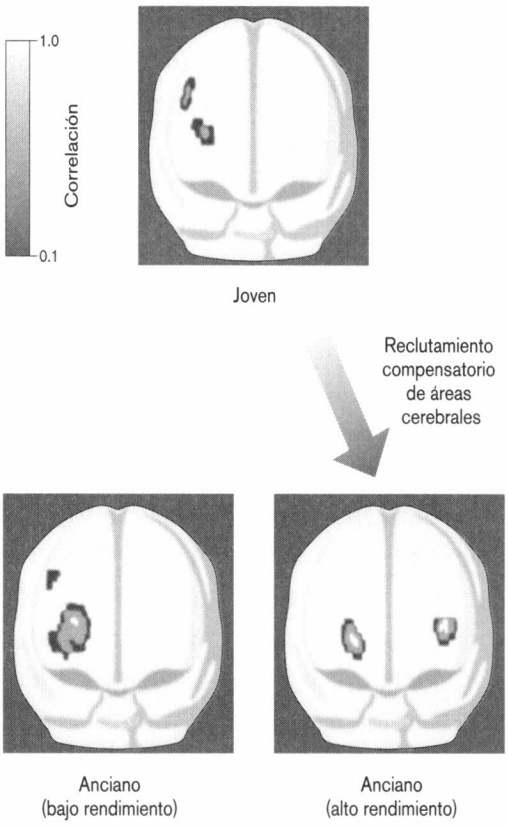


Figura 15: El cerebro del anciano puede realizar estrategias compensatorias. El análisis mediante tomógrafos por emisión de positrones (PET) de la activación cerebral en individuos que realizan una tarea de memoria muestra que en los sujetos jóvenes se activa una zona de la corteza prefrontal derecha, y que lo mismo ocurre en sujetos ancianos con problemas de memoria típicos de la edad (bajo rendimiento), mientras que en sujetos ancianos intactos desde el punto de vista cognitivo (alto rendimiento) se advierte una activación bilateral, una indicación de que el cerebro es capaz de elaborar una respuesta que puede compensar el declive cognitivo fisiológico a través de un «reclutamiento» funcional de la corteza del otro lado.

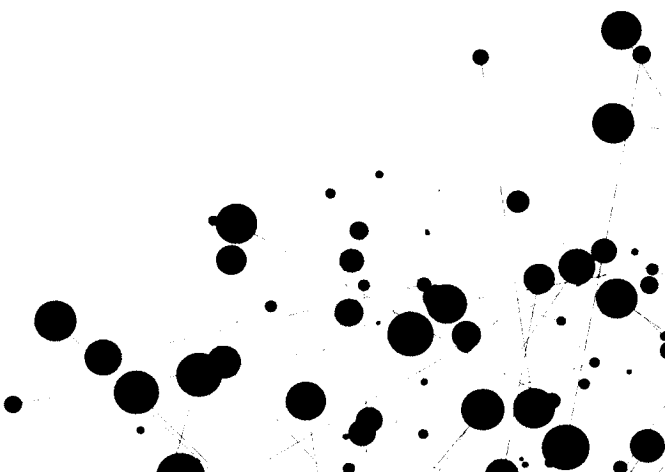
resonance imaging) cuando el cerebro está en reposo (*resting-state functional connectivity*). Estos datos han demostrado que el envejecimiento se asocia más a una reducción de la conectividad entre áreas distantes entre sí (*long-range functional connectivity*) que a una reducción de conexiones locales (*short-range*), lo que sugiere una mayor vulnerabilidad de las fibras nerviosas largas con respecto a las de menor extensión.

Muchos estudios han demostrado que las variaciones asociadas al avance de la edad documentadas con métodos de imágenes

están correlacionadas con las alteraciones del estado cognitivo que se tratarán en el próximo capítulo. A este respecto, parece ser especialmente crítica la conectividad entre las regiones cerebrales anteriores y posteriores, que es la más afectada en el envejecimiento. De todas formas, también los métodos por imágenes demuestran, como se ha sostenido repetidamente para todos los parámetros vinculados con el envejecimiento, una gran variabilidad entre individuos.

Además, estos métodos y, en particular, las tomografías por emisión de positrones (*positron emission tomography*, PET), han demostrado la existencia de estrategias «compensatorias» en las prestaciones cognitivas de individuos de edad avanzada con respecto a sujetos jóvenes (véase la figura 15). Tales estrategias se basan en el «reclutamiento» de áreas cerebrales para la ejecución de una tarea cuando el área específica destinada a esa tarea está en apuros. Por ejemplo, comparando mediante PET la actividad de la corteza prefrontal durante una tarea de memoria en sujetos con edades y habilidades distintas (sujetos jóvenes adultos y sujetos ancianos con alto o bajo rendimiento), se ha visto que, con respecto a los jóvenes y ancianos hábiles, en los que se activaba de la misma forma la misma región de la corteza prefrontal de un lado, en los ancianos menos hábiles se reclutaba también la corteza prefrontal del otro lado (véase la figura 15). Esto confirma una reorganización «plástica» de los circuitos neurales para hacer frente a las dificultades que se presentan a lo largo del envejecimiento, una demostración más de lo que se tratará más adelante (véase «La plasticidad del cerebro a lo largo de la vida», en la pág. 89).

EL CEREBRO QUE ENVEJECE. SU FUNCIONAMIENTO



«Entrar en la sombra de la vida» es la sensación más difundida que se tiene del envejecimiento. Todas aquellas cosas que le dan sabor a nuestra vida pierden el vigor, desde la agilidad física hasta las capacidades mentales y los sobresaltos de las emociones que se han experimentado de joven. Esto conduce a un concepto de la vejez como condición exclusivamente negativa, que estrecha cada día más el recorrido existencial, haciéndolo exclusivamente agotador.

Pero no siempre es así. Está a la vista de todos que también hay una vejez que se admira y que sorprende. Aparecen cada vez más argumentos que sostienen los aspectos positivos como la emotividad particular y la creatividad especial que acompañan a la senectud y que deben ser cultivadas. De hecho, la positividad de la experiencia emocional se traduce en una mejora del estado de salud y de la longevidad.

Cuando el cerebro envejece bien

Las emociones tienen colores intensos

A diferencia de otras funciones cognitivas, que pueden ser modificadas por el envejecimiento, la esfera emocional no se ve comprometida en edad avanzada y paradójicamente puede asumir connotaciones más positivas que las de la edad juvenil. La

Algunos ejemplos de vejez que hacen pensar

El faraón Ramsés II (1303-1214 a. C.) vivió 91 años, de los cuales consagró los últimos 75 a gobernar. Sófocles (496-406 a. C.), a los 90 años, el año de su muerte, sentenciado en un juicio por incapacidad mental interpuesto por su hijo debido a cuestiones de herencia, se puso a recitarles a los jueces la tragedia que acababa de escribir, *Edipo en Colono*, preguntándoles si «aquella parecía la obra de un enfermo mental», obteniendo el sobreseimiento de todos los cargos. Miguel Ángel (1475-1564), a los 89 años, como dice su alumno más devoto, veinte horas antes de morir, con las fuerzas flaqueándole, daba los últimos golpes de cincel a la *Piedad Rondanini*. Tiziano (1488-1576), ya ciego, tras cuatro gruesas pinceladas, terminaba sus últimos cuadros «uniendo con refregones de los dedos en los extremos de los claros, acercándose a los medios tonos y juntando un tono con otro arrastrando los dedos». Pablo Picasso (1881-1973) era muy anciano cuando declaró: «... pero lo "peor" de todo es que no se termina nunca. No llega nunca el momento en que puedes decir: "he trabajado bien y mañana que es domingo descanso". En cuanto te detienes, es hora de volver a empezar. Nunca se puede escribir la palabra *fin*». Bertrand Russell (1872-1970), matemático y filósofo además de Premio Nobel de Literatura, con 89 años, encabezó una sentada pacifista frente al Ministerio de Defensa, lo que le costó una condena de dos meses de prisión, y en 1967 empezó la publicación de sus memorias. Y aún hay muchos más, muchos otros ejemplos, en todas las épocas...

innumerable cantidad de experiencias vividas le da a la persona anciana la posibilidad de hacer una clasificación, de distinguir mejor «qué merece la pena».

Con el paso de los años se lleva a cabo un «redimensionamiento» de las connotaciones negativas de los acontecimientos en favor de una percepción positiva de los mismos, por lo que lo «bueno» llega a prevalecer sobre lo «malo». Las sensaciones de imperturbabilidad y tranquilidad, el aprecio y el entusiasmo por las pequeñas cosas pueden primar sobre las sensaciones de inquietud, de cansancio y de desilusión.

El problema es nuestro cuerpo, o mejor dicho, la oposición entre el cada vez más tangible deterioro del físico y la lucidez mental que se conserva. La afirmación más frecuente de la vitalidad percibida subjetivamente se suele expresar con la frase «no me siento viejo», prácticamente rehuyendo de los estereotipos que no le reconocen a la persona anciana la capacidad de sentir emociones tan intensas como las de la persona joven.

Distintos estudios en el campo de la geriatría han demostrado que, pese a los aspectos de malestar físico que pueden intervenir, los ancianos viven la afectividad y la sexualidad por las mismas razones y de igual modo que las personas jóvenes, con importantes efectos positivos en el bienestar y en el estado de salud.

Se ha llegado a pensar incluso que la tendencia a la positividad de la vivencia emocional de la persona anciana podría, en el fondo, ser solo la consecuencia de un deterioro funcional de las áreas del cerebro encargadas de la elaboración de las emociones. Estudios recientes, sin embargo, no parecen confirmar esta hipótesis.

'La creatividad puede expresarse de la mejor manera posible

La creatividad es un conjunto de procesos cognitivos y de procesos emocionales que se concreta en un producto significativo original. También se la identifica con la resolución de problemas o *problem-solving*, es decir, con la capacidad de pensar de una manera novedosa y original, que genera soluciones innovadoras o al menos mejores.

El recorrido de la creatividad transcurre entre los límites y las incertidumbres de la existencia y, como tal, encuentra en el anciano más material a su disposición, comparado con la edad juvenil. Además, en el camino, la creatividad puede convertirse en un instrumento extraordinario para crecer y trascender la inmediatez de los problemas que acompañan a la condición de

La fábrica de las emociones

Normalmente la elaboración y el control de las emociones se llevan a cabo a través de un conjunto de circuitos que residen en una parte interna del cerebro, el sistema límbico, y partes del cerebro relacionadas con este. El sistema límbico (*limbus*, la «puerta» de los hemisferios cerebrales) comprende diferentes regiones: entre ellas está el hipocampo, una parte muy antigua de la corteza cerebral (algo enrollada, por tener tanta superficie en poco espacio, como la cola de un caballito de mar, del que deriva el nombre), que desempeña asimismo un papel clave en la elaboración de la memoria. Entre las estructuras límbicas se incluye la amígdala (término de origen griego que significa «almendra», porque tiene esta forma), que es el centro neurálgico de las emociones, incluido el miedo. En estas colaboran la parte más delantera de la corteza cerebral, la corteza prefrontal (una parte reciente, desde el punto de vista evolutivo, de la corteza cerebral, muy desarrollada en el cerebro humano) y una parte interna, la corteza del cíngulo. Dentro, rodeada por los hemisferios cerebrales, hay una formación redondeada, el tálamo, una «estancia nupcial» que hace de punto de encuentro de la información que llega desde los sentidos (vista, oído, gusto y las señales somatosensoriales, es decir, las señales que llegan desde la superficie y el interior de nuestro cuerpo), las «filtra» a través de la amígdala, donde se enriquecen con el tono emocional (desencadenando o no reacciones vegetativas que van desde el aumento de los latidos del corazón a la sudoración) para luego dirigirlas por último a las áreas de corteza correspondientes. Estudios con tecnología de imágenes cerebrales han demostrado que no solo la reducción de volumen de la amígdala con el avance de la edad es inferior a la de otras regiones cerebrales, sino que la actividad de la corteza prefrontal en la elaboración de las emociones es mayor en la persona anciana que en la joven.

senectud. En este sentido, en la actualidad cada vez se solicita más, a nivel de proyectos clínicos para la geriatría, la implantación de herramientas útiles para que emerjan en cada individuo sus capacidades creativas.

Un estudio muy amplio llevado a cabo en este ámbito por el grupo de Gene Cohen en 2005 recoge los datos de cientos de personas con una edad media de 80 años (de los 65 a los 100

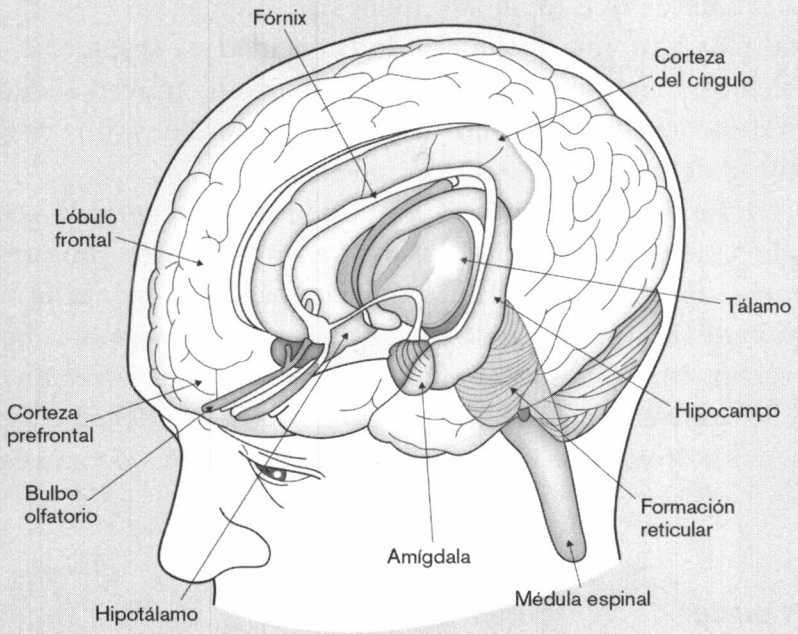


Figura 16: Las regiones cerebrales que constituyen el sistema límbico.

años), sometidas durante un año a sesiones de arteterapia (terapia basada en el arte: exposiciones, conciertos y espectáculos teatrales). Esos datos eran comparados con los de individuos de control que llevaban su vida rutinaria. Al final del año, los participantes, en comparación con los individuos de control, tenían mejores análisis de sangre que los realizados a principios de año, un número significativamente inferior de caídas con su

correspondiente lesión de fémur, una reducción del número de medicamentos que tomaban, menos problemas de la vista, la moral más alta, una mejora en la capacidad de resolución de problemas, mayor autoestima, gran sentido de universalidad y de pertenencia y, por último, un menor número de casos de depresión y de comportamientos hipocondríacos.

Otra forma de creatividad, en la que se han centrado otros estudios, tiene que ver con la escritura, en verso y en prosa. Expresarse a través de la escritura implica pasar a través de la introspección de la vivencia, que a su vez puede ser de ayuda a la hora de recrear situaciones de conflicto pendientes de resolver. En un estudio sobre este asunto, individuos ancianos participaban primero en la lectura de textos escritos por personas de su edad,

El poder de la mente madura

En su libro *The mature Mind* (1990), Gene Cohen, un pionero de la psiquiatría geriátrica, condensa en una anécdota de familia sus reflexiones sobre el potencial de nuestro cerebro en la senectud.

Sus suegros, que lo visitaron en su casa de Washington, tras salir del metro en mitad de una tormenta de nieve, no pudieron contactar telefónicamente con la familia ni llamar un taxi, pero necesitaban ayuda para llegar a su destino. Entonces el suegro del doctor Cohen tuvo una idea. Él y su mujer cruzaron la calle hasta una pizzería, pidieron una pizza para que la entregaran en la casa de Cohen y convencieron al repartidor, dotado de coche, para que les llevara tanto a ellos como a la pizza.

Según Cohen, esta historia familiar ilustra muy bien la agilidad creativa que puede tener una mente madura gracias a un amplio repertorio de estrategias acumuladas durante su existencia.

Naturalmente, las estrategias para encontrar una solución con modalidades alternativas dependen en gran medida de cómo y cuánto se estimule el cerebro con nuevos aprendizajes y actividades que lo mantengan en forma.

luego se les invitaba a desarrollar un tema, por ejemplo, sobre el amor (cómo lo habían vivido y las sensaciones que había evocado), seguido de la lectura del tema compartida con los demás. A partir de este enfoque múltiple se obtuvieron resultados positivos: la sensación subjetiva de gratificación, de dejar de sentirse extraño, sino en unión con los demás, la satisfacción de haber adquirido la posibilidad de transmitir a los más jóvenes valores e historias que se hubieran perdido.

En cualquier caso, solo recordar sentimientos y eventos confusos en la niebla de recuerdos lejanos tiene efectos fisiológicos precisos. Dichos efectos consisten en el refuerzo de conexiones entre cientos de miles de neuronas que implican a los dos hemisferios del cerebro y la comunicación de los mismos. Un momento recreativo que puede realizarse en grupo, por ejemplo dos veces a la semana durante seis semanas, puede tener claros efectos benéficos, incluidas una relajación de la ansiedad y la facilitación de la expresión de ideas nuevas, más inmediatas y más creativas.

También se ha demostrado útil como estímulo para la creatividad otra forma de escritura: llevar un diario de nuestros días. Un pensamiento intenso y conmovedor de la edad más avanzada es encontrar el significado que ha tenido nuestra vida. Recorrer el elenco de las experiencias vividas no tiene sentido hasta que el individuo no reflexiona sobre ello, las analiza y las interpreta. La escritura siempre ha sido, y es, el mejor instrumento para llevar a cabo este viaje.

El mensaje de estos estudios es que la creatividad no se deja ganar por la edad que avanza, debe ser estimulada y es un ejercicio excelente del cerebro.

Cuando el cerebro envejece mal

Aproximadamente el 6% de las personas que han sobrepasado los 65 años de edad se enfrenta a alteraciones cognitivas, físicas y conductuales tales que no le permiten ya tener autonomía en las acciones cotidianas básicas, hasta que se hace necesaria la ayuda.

El avance de los años, aunque no sea en sí misma la causa directa de las patologías psiquiátricas y neurológicas que afectan a la persona anciana, representa el factor de riesgo más importante. Lo que diferencia las patologías que afectan al cerebro de las patologías de los demás órganos es el límite aparentemente borroso que se crea entre el aspecto neurológico de la enfermedad y sus consecuencias sobre las funciones mentales.

Estados patológicos típicos de la vejez como las demencias (incluida la enfermedad de Alzheimer) y la enfermedad de Parkinson van acompañados de un componente depresivo, y a su vez la depresión puede constituir un síntoma muy precoz del desarrollo de esas enfermedades, en especial de las demencias. En sí misma, la depresión representa el síntoma clínico más frecuente en las patologías de la vejez, y tiene un impacto negativo en la evolución en el caso de enfermedades crónicas como la enfermedad de Parkinson, la insuficiencia renal crónica, las neoplasias y la artrosis.

A esta relación recíproca entre depresión y enfermedades se añade la condición más genérica que es llamada «fragilidad» (*frailty*), que reúne los factores físicos más diversos, desde la astenia (una sensación de debilidad y de fatiga) al dolor y a los efectos colaterales de los fármacos, pero también factores psíquicos, como la desestructuración de nuestra imagen corporal, que acompaña a la conciencia de una pérdida irreversible del estado de salud y por tanto a la necesidad de depender de los demás.

Dicha condición puede generar un círculo vicioso en el que a la desaparición de la autosuficiencia le acompaña la aparición de la depresión y viceversa.

La depresión, por tanto, puede ser tratada y el correcto tratamiento de los síntomas puede mejorar de forma significativa el estado funcional general y reducir así el nivel de discapacidad y de dependencia de los demás.

La plasticidad del cerebro a lo largo de la vida

«La actividad principal del cerebro es la de remodelarse continuamente a sí mismo».
MARVIN MINSKY

Cuando se aprende y se memoriza, así como cuando en la vida normal y cotidiana descubrimos algo desconocido, la nueva experiencia deja una «impronta» que se traduce en cambios estructurales del cerebro.

Esta capacidad se produce en el cerebro no solo durante la etapa de desarrollo, sino también en la edad adulta, y permanece en el cerebro anciano, haciéndolo, por tanto, plenamente capaz de continuar aprendiendo.

Cabe destacar que se trata de información bastante reciente y que solo nos encontramos al principio de esa revolución que en las últimas décadas le ha dado la vuelta de forma drástica a conceptos que teníamos del cerebro adulto como de un conjunto de circuitos conectados entre sí de manera estable y permanente. La idea de «fijación» del sistema nervioso hacía impensable intervenir con el fin de modificar. Así, se padecían lesiones cerebrales con muertes neurológicas o mentales y eran consideradas definitivas, y el deterioro cognitivo del envejecimiento se vivía como carácter distintivo de la edad avanzada, con un desarrollo que no podía ser objeto de ningún tipo de modificación.

Cómo modifica el cerebro el tipo de trabajo: el hipocampo de los taxistas londinenses

En muchas de las metrópolis más conocidas del mundo, orientarse resulta una tarea complicada, pero a menudo el mapa de la ciudad puede ser de gran ayuda. Londres no presenta una estructura urbana que facilite la orientación: es una maraña de calles y callejones, sin puntos de referencia precisos, pero los taxistas de la capital inglesa, incluso antes de la introducción de los dispositivos de geolocalización, entendían al instante la dirección que había que tomar para moverse con la mayor rapidez de un punto a otro de la ciudad.

Así pues, algunos investigadores se preguntaron cómo desarrolló el cerebro de esta categoría especial de conductores semejante capacidad extraordinaria de orientación. Un comportamiento muy parecido ya se conocía en el mundo animal: pájaros como la urraca y roedores como la ardilla, una vez que han conseguido la comida, la esconden cuidadosamente en lugares siempre distintos, para luego recuperarla con seguridad más adelante. En estos animales, el hipocampo es más grande respecto a los animales semejantes que no esconden su comida.

La plasticidad del cerebro es la capacidad que este órgano tiene de formar o perder contactos entre las células, reforzar o debilitar conexiones, crear o eliminar circuitos, en respuesta a estímulos que llegan tanto del entorno exterior como del interior del organismo. Con otras palabras, desde las emociones que nos produce la comida con la que nos alimentamos, desde la actividad física hasta los contactos sociales que realizamos a diario, todo se traduce en una continua remodelación estructural y funcional del cerebro.

Resulta interesante observar que el término «plasticidad» deriva del griego *plassein* (modelar), que engloba el significado al mismo tiempo de recibir y de dar una forma. La neuroplasticidad forma parte del funcionamiento normal del cerebro y no debe ser

En los años de transición entre el siglo pasado y el nuevo siglo, estudios con resonancia magnética nuclear (RMN) del cerebro de los taxistas de Londres revelaron que estos poseían un hipocampo de mayores dimensiones en comparación con las personas de la misma edad, inteligencia y escolarización. Para conseguir la licencia, los taxistas de Londres tenían que entrenarse circulando en moto durante 3-4 años y memorizar un laberinto de 25 000 calles en un radio de 10 km, con sus respectivos nombres de puntos de atracción turística y de descanso.

El examen para la licencia lo superaba por lo general únicamente el 50% de los candidatos. Comparando la RMN de los taxistas que habían aprobado el examen para la licencia con la de los candidatos que no lo habían conseguido y con las de unos y otros al principio de su formación, se observó que en los que habían superado el examen, con el tiempo, se había producido un aumento de volumen de la parte posterior del hipocampo (importante para la orientación espacial). Por el contrario, en los primeros con respecto a los segundos se había producido una reducción de la parte anterior del hipocampo y un empeoramiento de la memoria visual.

La conclusión de estos estudios, corroborada por otras investigaciones, fue que el ejercicio de tipo cognitivo y la correspondiente formación provocan modificaciones físicas cuantificables en el cerebro humano.

considerada únicamente como una respuesta de «reparación» si se lesiona, que tiene lugar en cualquier caso, sino que en el cerebro normal es bien distinta de esta e impregna las operaciones mentales y las acciones cotidianas.

La plasticidad del sistema nervioso se consigue de distinta forma y comprende diferentes niveles: se va desde la plasticidad sináptica hasta la de otras partes de la neurona, pasando por la de los circuitos neuronales, hasta, en un extremo, la plasticidad del genoma y, en el extremo opuesto, la plasticidad conductual. Cada una de estas formas de plasticidad está relacionada con las demás.

En la base debe considerarse la plasticidad sináptica, que puede llevarse a cabo de distinto modo y afectar a los dos lados

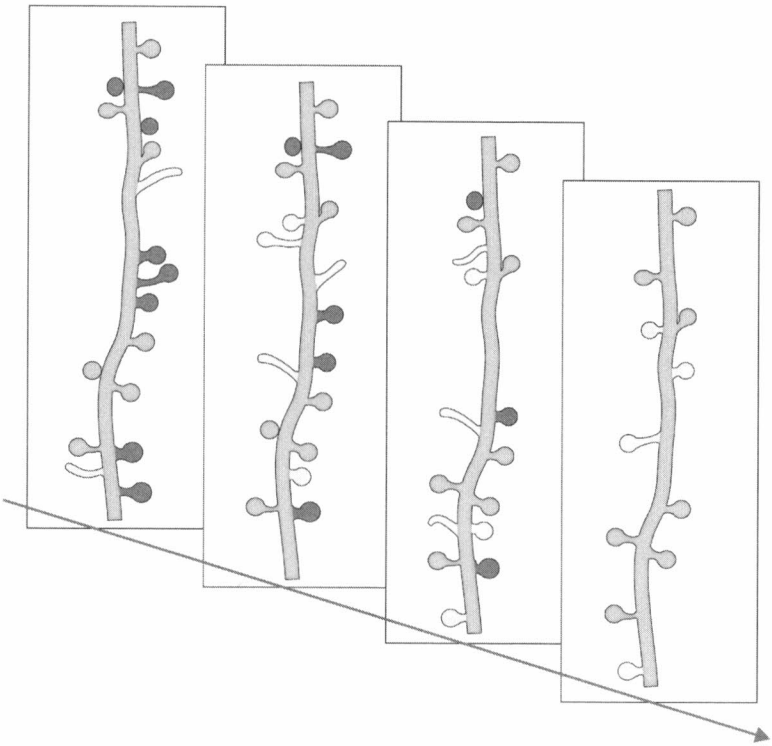


Figura 17: Se forman nuevas conexiones en cuanto el animal aprende una nueva tarea. La imagen muestra los cambios que afronta, tras un aprendizaje, la dendrita de una neurona en un plazo de 24 horas. Se ve con total claridad una remodelación de las sinapsis que se realiza a través de la formación de nuevas espinas dendríticas (en blanco) junto con la eliminación de otras (gris). A través de las espinas, la dendrita de una neurona recibe señales de otras neuronas y a través del cambio de forma, tamaño y número de estas, la nueva información deja su «impronta».

diferentes de la sinapsis (presináptico y postsináptico). Entre las modalidades de plasticidad sináptica, están especialmente documentadas la «potenciación a largo plazo», cuyo equivalente inverso es la «depresión a largo plazo». Estos fenómenos, que se obtienen de forma experimental con estimulaciones eléctricas de

regiones cerebrales de alta y baja frecuencia que llevan a un aumento o depresión de la excitabilidad de la neurona, demuestran que la neurona «aprende» el estímulo.

La plasticidad sináptica más difundida es la forma de plasticidad celular a través de la cual la neurona interactúa con otras neuronas produciendo, o eliminando, espinas del árbol dendrítico (véase la figura 17), traduciendo así en cambios estructurales el estímulo recogido por la célula. Pero por plasticidad celular se entiende también la forma de generación de nuevas células que recibe el nombre de neurogénesis del adulto, de la que ya hemos hablado. Asimismo, podemos mencionar, finalmente, la forma de plasticidad que implica también el ADN de la célula (la epigenética), cuyos mecanismos eran inimaginables hace tan solo veinte años.

La epigenética

Sabemos que la vida de un organismo se basa en la expresión de los genes que forman parte de su ADN, denominado también «genoma». En la especie humana, el ADN de cada individuo difiere del de los otros individuos solo en el 0,1% de los 3 mil millones de nucleótidos que lo constituyen. En cambio, el ADN siempre es el mismo en todas las células de órganos y tejidos que pertenecen a cada individuo. Ahora bien, a medida que este se va desarrollando, esas células asumen las estructuras y funciones más diversas para convertirse, por ejemplo, en células hepáticas, o cardíacas, o nerviosas.

Estas diferentes células tienen por ello el mismo genoma (genotipo), pero los genes que lo constituyen han sido «activados» de distinta forma según el tipo celular, determinando sus aspectos, las características que manifiestan las células, es decir, el «fenotipo».

La activación o el «silenciamiento» de estos genes, es decir, su nivel de expresión, depende de proteínas particulares que funcionan como auténticos interruptores y que en su conjunto constituyen el «epigenoma» («*en* o *sobre* el genoma»). La epigenética es el estudio de los diferentes mecanismos que les permiten a estas partículas modelar, ablandar, el ADN, haciéndolo capaz de expresar sus genes en respuesta a un estímulo que llega al organismo, tanto del entorno interno como del externo.

Para ello, el ADN, según el segmento (gen) que deba expresarse, modifica su estructura de compacta y cerrada a dilatada y abierta, a través de dos mecanismos principales epigenéticos que son la metilación (la incorporación del grupo metilo) y la modificación de las histonas (proteínas globulares en torno a las cuales se enrolla el ADN).

El organismo recopila y elabora los estímulos de entrada a su manera, haciendo de cada individuo una entidad única e irrepetible y siempre en desarrollo. Así pues, también en individuos en los que el genoma es idéntico, como es el caso de los gemelos homocigóticos, la exposición y la elaboración de los estímulos que llegan del exterior hace que estos produzcan personalidades y comportamientos que pueden llegar a ser profundamente diferentes entre sí. Muy remoto pero igualmente eficaz es el ejemplo de una colonia de abejas: todas presentan el mismo ADN, pero solo una de ellas es la reina, la que fue alimentada con la jalea real.

Calculando que nuestro ADN contiene alrededor de 25 000 genes y que cada uno de estos genes puede encenderse o silenciarse con un número de interruptores del epigenoma que va de los 25 000 a los 40 000, se dibuja un cuadro de una complejidad realmente impresionante.

Estos números son muy recientes: el mapeo del genoma humano, es decir, la identificación de los elementos (las «bases») de

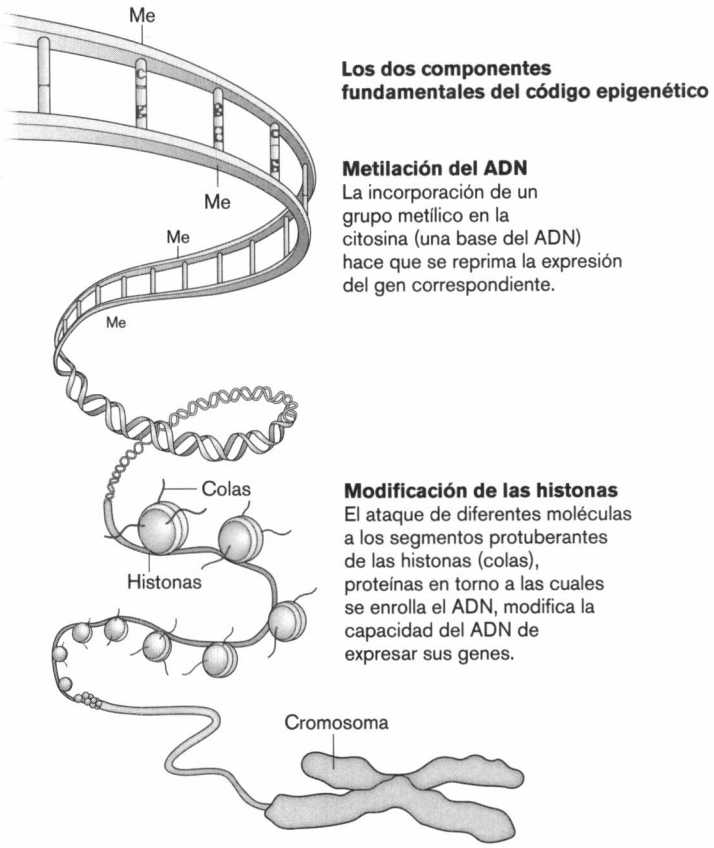


Figura 18: El código epigenético. Para que la célula exprese los genes que le permiten desarrollar su función, según los segmentos correspondientes, el ADN debe «abrir» la estructura compacta que tiene en el cromosoma y hacer accesibles los segmentos correspondientes a esos genes, de manera que permita la expresión (encenderlos). Los mecanismos epigenéticos principales que funcionan como «interruptores *on/off*» en respuesta a un estímulo son respectivamente la modificación de las histonas y la metilación del ADN.

los que se constituye el ADN, se publicó en 2001, causando sorpresa y entusiasmo por el enorme trabajo que había requerido. En 2015, tras años de investigaciones verdaderamente desafiantes,

se concluyó y publicó el descomunal trabajo de mapeo de ese «segundo código genético» que es el epigenoma.

Estos logros tienen una importancia extraordinaria para el conocimiento del sistema nervioso y de su neuroplasticidad. La llegada de un estímulo adecuado induce la metilación del ADN y/o la metilación de las histonas, que después dará paso a la modificación de la estructura de ese segmento de ADN, que se hace muy accesible a la transcripción por parte del ARN. De aquí parte la síntesis de las moléculas necesarias para «traducir» ese estímulo en modificaciones estructurales de la neurona y de sus sinapsis.

De la realización de estos procesos dependen la capacidad de aprendizaje, la consolidación y el refuerzo de los recuerdos en la memoria y todo lo que sucede como remodelación del sistema nervioso en respuesta a estímulos de la más diversa naturaleza.

Desde el nivel de cultura alcanzado, al ejercicio físico realizado a diario, a los alimentos que se consumen mayoritariamente, a los cuidados parentales recibidos en la primera infancia, a las enfermedades padecidas, al tipo de trabajo que se ha desempeñado, a las relaciones sociales vividas (véase la figura 19), con la remodelación de las neuronas encargadas de esas funciones, todo queda bien establecido. Y, al igual que en un piano, a partir de la estructura fija que es el teclado —el ADN—, la presión de las distintas teclas —el «encendido» de los genes— y las posibles combinaciones pueden generar un número infinito de melodías (modificaciones epigenéticas), cada una distinta de la otra.

¿Qué sucede con estos fascinantes mecanismos epigenéticos durante el envejecimiento? Las modificaciones epigenéticas son «las tinieblas y la luz» de la vejez:

- «Las tinieblas», porque las que se hacen realidad con el paso de los años tienen una influencia determinante en los procesos

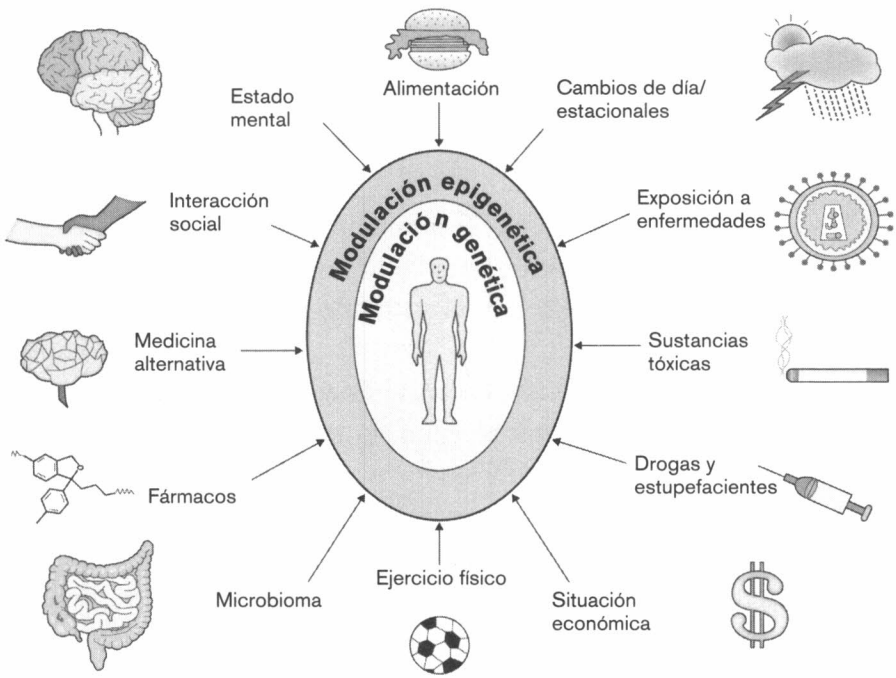


Figura 19: Las influencias epigenéticas que derivan del entorno en el hombre. Algunas de estas ejercen efectos positivos sobre la salud y sobre el comportamiento, mientras que otras pueden ser nocivas, creando desequilibrios entre mente y cuerpo que se manifiestan como enfermedad o trastorno psicológico. Representan influencias positivas el ejercicio físico y las bacterias intestinales benéficas del microbioma. Las influencias negativas incluyen la exposición a sustancias tóxicas y a drogas. Factores como la alimentación, los cambios estacionales, terapias de distinto tipo, las condiciones económicas y psicológicas y las interacciones sociales pueden ejercer efectos positivos o negativos según sus características.

de envejecimiento. Estas modificaciones consisten:

1. En una reducción de las histonas, que como tal es responsable de un estado de apertura del ADN que da lugar a la activación de la transcripción de genes que por lo general son silenciados.

2. En una reducción de las metilaciones que, a su vez, genera la activación de secuencias especiales de ADN (los transposones, secuencias de ADN capaces de moverse a lo largo de la molécula), por lo general silenciadas.

El resultado final de estas modificaciones es una accesibilidad alterada al material genético, que da lugar a una expresión de los genes anómala e inestable con el aumento de la edad;

- «La luz», porque siendo las modificaciones epigenéticas reversibles por naturaleza, pueden ser modificadas.

Una actividad física constante, intereses que le den sentido al día, una alimentación debidamente equilibrada y espacios de socialización constituyen instrumentos capaces de ralentizar e invertir los procesos moleculares y celulares responsables del envejecimiento.

Declive cognitivo fisiológico (normal)

Se habla mucho de los efectos negativos del envejecimiento en las capacidades mentales. ¿Es cierto? En parte sí y en parte no. Es importante recordar que todo el flujo de la vida ejerce un impacto determinante en las funciones cognitivas. La vejez no interrumpe este flujo, sin embargo con el avance de la edad se manifiestan algunos problemas, sobre todo a la hora de ejecutar las tareas que exigen elaborar información para tomar una decisión muy deprisa, en las situaciones que requieren una elaboración muy veloz, en la llamada «memoria de trabajo» y en las funciones cognitivas ejecutivas. Pero el patrimonio mental en su conjunto, el «saber

acumulativo», y todas las funciones que utilizan la experiencia se conservan bien incluso a edad avanzada y continúan enriqueciéndose.

Lenguaje

Las especies animales se comunican de diferentes formas, pero solo el ser humano está dotado de un lenguaje verbal, una función crucial a nivel tanto individual como social, que plasma y utiliza una vasta red de circuitos cerebrales.

La producción y la comprensión de la «palabra» son fenómenos extremadamente rápidos y emplean circuitos ingentes, distintamente distribuidos en el hemisferio cerebral dominante (el hemisferio que contiene el área cortical del lenguaje: el izquierdo para los individuos que usan la mano derecha) respecto al no dominante. Además, la elaboración de la información asociada con el lenguaje se refiere a diferentes componentes (fonológicos, semánticos, sintácticos) del lenguaje en sí, cuyo complejo estudio corresponde a la neuropsicología. Se trata de temas muy amplios y complejos de las neurociencias de base y cognitivas, además de las neurociencias clínicas. Basta decir aquí que los aspectos más centrales de las funciones cognitivas relativas a la comprensión del lenguaje no parecen experimentar alteraciones significativas con el avance de la edad. En general, los ancianos son un poco menos eficientes que los jóvenes adultos en la comprensión de conversaciones rápidas o que se mantienen en entornos muy ruidosos, pero aún no ha quedado del todo aclarado el papel que puede desempeñar un déficit también muy leve en tales circunstancias. La elaboración de aspectos sintácticos del lenguaje se mantiene, de todas formas, muy bien conservada en el cerebro del anciano y además las prestaciones semánticas mejoran con la edad: por ejemplo, el vocabulario se enriquece y aumenta el uso de sinónimos.

La producción de la palabra (que por lo general se evalúa en función de la producción de términos individuales) parece en cambio mostrar diferencias relacionadas con la edad. En condiciones normales, durante el envejecimiento resulta debilitado el llamado «acceso fonológico»: en especial, cuando se le pide al sujeto examinado que indique muy deprisa el nombre de un objeto mostrado en una imagen se obtienen tres respuestas posibles:

1. El nombre correcto.
2. «No lo sé».
3. «Lo tengo en la punta de la lengua»: esta última eventualidad parece aumentar de manera exponencial de los 30 a los 90 años, incluso con grandes diferencias entre los individuos. Esta leve dificultad parece estar vinculada con las variaciones de conectividad funcional cerebral que dependen de la edad, tratadas con anterioridad.

¿Debemos preocuparnos? Por supuesto que no. Pero debemos seguir ejercitándonos.

Memoria

«¡Dicen que la memoria disminuye!
¡Y me lo creo, si no la ejercitamos!
Jamás he escuchado decir que un viejo se olvidara
del lugar donde enterró un tesoro».
MARCO TULIO CICERÓN

«Archivo del pasado, brillo del presente y única consolación de la vejez,
la memoria es el don más preciado y maravilloso de la vida».
SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

El cerebro humano es una máquina extraordinaria concebida para aprender. A medida que la vida se alarga, la cantidad de información almacenada aumenta. Es un patrimonio que se enriquece

continuamente, el cual, sin embargo, como ocurre con todos los patrimonios, es necesario poderlo utilizar.

El aprendizaje y la memoria constituyen un capítulo central de la neurociencia, vasto, articulado, objeto de grandes progresos cognitivos y en constante desarrollo. Hay que tener confianza en estos progresos para encontrar la forma de curar los trastornos de la memoria.

El aprendizaje es el proceso de adquisición de nueva información. El mundo circundante nos acribilla a todas horas con nueva información. Los minúsculos dispositivos sinápticos «aprenden» esta información a través de instrumentos moleculares en constante cambio, que se reflejan también, como hemos visto, en un dinamismo estructural, la formación *ex novo* o la desaparición de las espinas dendríticas.

La memoria no es un proceso unitario, sino que está constituido de diferentes fases que implican distintos mecanismos: el mantenimiento de la información aprendida, que comporta una continua selección para eliminar la información «irrelevante»; la consolidación de la información adquirida; la recuperación y la reconstrucción del conocimiento. En estas funciones participan diferentes tipos de memoria (véase la figura 20, en la pág. 102), que es importante precisar y distinguir para comprender cómo afecta el envejecimiento solo a algunos de estos.

La memoria a corto plazo se produce en ventanas temporales muy breves, de segundos. Este tipo de memoria administra los estímulos procedentes de nuestros sentidos y comprende la memoria de trabajo, que mantiene y elabora la información durante la ejecución de tareas cognitivas: es nuestro presente y por tanto caduca en pocos segundos.

De la memoria a corto plazo se pasa al almacenamiento en la memoria a largo plazo, que incluye dos grandes categorías de

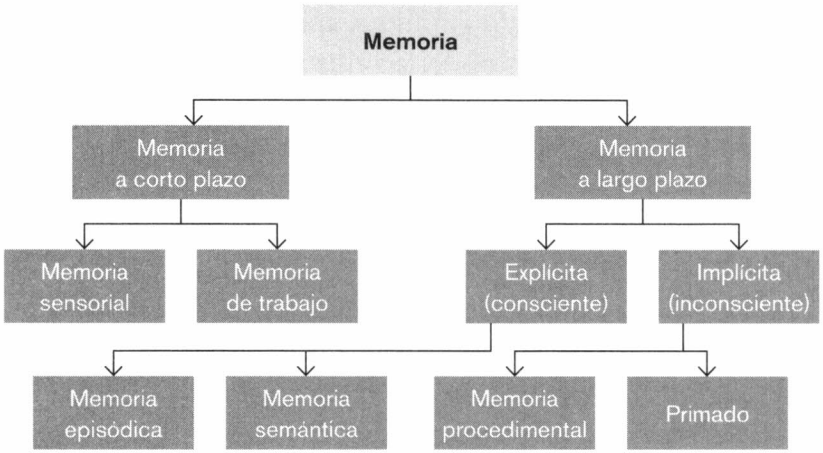


Figura 20: Nuestras memorias. Los distintos tipos de memoria que componen la memoria en su conjunto, tal como se entiende comúnmente.

procesos: la memoria explícita o declarativa, que es la forma que tal vez se acerca más al concepto común de memoria, y hace referencia a los recuerdos que se evocan («¿qué es?»); la memoria implícita o no declarativa, en la que se sustentan las costumbres («¿cómo?»).

De la memoria explícita o declarativa forman parte las memorias episódicas y semánticas. La memoria episódica es la de los recuerdos conscientes y hace referencia al conocimiento explícito de circunstancias; es la memoria autobiográfica (aunque, en un sentido más estricto, esta podría considerarse un tipo especial de memoria episódica, porque está cargada de sentimientos), de las experiencias personales, de eventos y episodios caracterizados por información espacio-temporal («dónde» y «cuándo» se ha formado el conocimiento que se quiere recordar): resumiendo, es el recuerdo de eventos. La memoria semántica se refiere al conjunto de representaciones mentales de los conocimientos que

tienen que ver con las palabras, los conceptos, los símbolos y los conocimientos extralingüísticos relativos al mundo físico: para que quede claro, se podría definir como el recuerdo de hechos.

La memoria implícita permite la memoria procedimental, es decir, la memoria de procedimientos y secuencias adquiridas (por ejemplo, conducir un coche, montar en bicicleta, leer, tocar un instrumento musical) e incluye el llamado primado. Este último es el efecto por el que la exposición a un estímulo influye la respuesta a estímulos sucesivos; por ejemplo, la repetición de una determinada palabra aumentará la probabilidad de que se facilite una palabra similar como respuesta a una pregunta, incluso cuando no es la respuesta correcta.

Es importante precisar que en las últimas décadas una gran cantidad de datos experimentales y clínicos ha demostrado que los diferentes tipos de memoria reclutan estructuras del cerebro diferentes y que, por lo tanto, pueden ser alterados por separado, en diferentes situaciones patológicas, según la región cerebral afectada. A la memoria explícita o declarativa se le encomienda estructuras del lóbulo temporal medio y, entre estas, el hipocampo y zonas de la corteza «antigua» (rinal) conectadas a este, pero también colabora una amplia red cerebral que implica de manera sustancial la corteza del lóbulo frontal y, en especial, la corteza prefrontal.

¿Qué le ocurre a este nutrido y estructurado equipaje de memoria a lo largo del envejecimiento? Algo cambia y parece empezar una disminución de prestaciones, de hecho, muy pronto, incluso en la tercera década de la vida para algunos tipos de memoria, pero nos centraremos aquí en el cerebro de edad avanzada. ¿Cómo de avanzada? Resulta complicado responder, ya que, una vez más, las diferencias interindividuales son muy grandes.

También en este caso, como para otras heterogeneidades del cerebro, en el anciano no se ven afectados todos los tipos de

memoria. La memoria a corto plazo está, por lo general, bastante conservada, pero la memoria de trabajo se ralentiza. Parece incluso reducirse la rápida capacidad de «selección» y eliminación de la información irrelevante: ello puede determinar una codificación menos eficiente de la información que hay que pasar al almacén de la memoria a largo plazo y a una determinada vulnerabilidad a la distracción. En lo que se refiere a la memoria a largo plazo, la memoria procedimental también se conserva si las actividades a las que esta se refiere son mantenidas y cultivadas, así como la memoria semántica. Los problemas llegan en cambio con la memoria episódica, que parece ser la más afectada durante el envejecimiento. Esto es importante, puesto que las experiencias personales forman la base para la construcción de la identidad propia y un deterioro de la memoria episódica puede, por tanto, crear dificultades.

Sin embargo, no faltan datos alentadores: la plasticidad cerebral puede hacer frente a las dificultades creadas por el declive cognitivo fisiológico adoptando estrategias de compensación. Se puede además contar con la llamada «reserva cognitiva», es decir, con la resiliencia del cerebro, la capacidad de resistir o recuperar las capacidades cognitivas tras una lesión cerebral (ictus, neurodegeneración). La reserva cognitiva es capaz de modular los efectos negativos de una patología cerebral, pero es también capaz de afrontar los problemas que se crean normalmente en la vejez.

La reserva cognitiva es el fruto de las experiencias que el individuo madura a lo largo de su existencia. Entre ellas, resultan muy importantes la escolaridad y la participación en actividades cognitivamente estimulantes, pero también una vida social rica y activa. La reserva cognitiva es por lo tanto un arma contra el deterioro cognitivo: debe incrementarse con cuidado y con constancia.

El límite entre declive fisiológico y declive patológico (las demencias)

«¿Pero no me estaré volviendo senil? ¿Estoy empezando a tener Alzheimer?». A medida que avanza la edad, nos hacemos estas preguntas cada vez con más frecuencia. La primera respuesta tranquilizadora es que mientras nos hagamos preguntas de este tipo estamos aún lejos de una posible demencia. ¿Pero cuánto y cuándo debemos preocuparnos?

En la demencia, la mente «se desintegra» y la consecuencia es una pérdida de la identidad en las relaciones sociales y de la autonomía. Existen muchos tipos y muchas causas de demencia. Aquí mencionamos únicamente la principal, y por tanto la más temida, forma de demencia, la enfermedad de Alzheimer. El neurólogo alemán Alois Alzheimer (1864-1915), quien describió en 1906 un caso de la enfermedad a la que el neuropsiquiatra Emil Kraepelin le puso nombre en 1910, jamás se hubiera imaginado que su apellido se haría tan popular, asociándose a la que se considera la plaga del nuevo siglo. Las estadísticas sobre la enfermedad de Alzheimer son realmente preocupantes, con un incremento de casos que corre paralelo a la mayor esperanza de vida. En 2013, durante la cumbre del G8 mantenida en el Reino Unido, la demencia fue declarada una prioridad global.

El envejecimiento, de hecho, es un factor de riesgo claro y la prevalencia de los casos aumenta de manera exponencial con el avance de la edad. La enfermedad de Alzheimer es más frecuente en las mujeres que en los hombres, lo que pone el foco en las relaciones entre hormonas y cerebro y en los problemas de la neurobiología femenina posmenopáusica. Se habla mucho de tratamientos preventivos, pero no hay aún tratamientos eficaces disponibles para la enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por una progresiva pérdida de las capacidades cognitivas y sobre todo de la memoria. Va precedida de una fase preclínica (o prodrómica) correspondiente a un deterioro cognitivo de grado leve (*mild cognitive impairment*, MCI), que se convierte en enfermedad de Alzheimer en casi el 50% de los casos. En el deterioro cognitivo leve (DCL) se ve afectado solamente un dominio cognitivo, por lo general la memoria, de manera grave, como indica la denominación de esta enfermedad. Por el contrario, en la enfermedad de Alzheimer, el deterioro implica progresivamente todos los dominios cognitivos, y en la fase avanzada se agota la reserva cognitiva.

El cerebro afectado por la enfermedad de Alzheimer presenta alteraciones características de dos tipos: placas de beta-amiloide extracelulares (es decir, fuera de las células) y marañas neurofibrilares (depósitos de proteína tau hiperfosforilada) dentro de las neuronas (véase la figura 21, en la página 108). Estas alteraciones van acompañadas de señales típicas de la neuroinflamación, tratada con anterioridad (véase la pág. 61). El proceso patológico comienza con la pérdida de sinapsis y va progresando con la pérdida de neuronas hasta acabar en una considerable atrofia cerebral. La gravedad de las alteraciones patológicas cerebrales es progresiva, como, por otra parte, la evolución clínica. En especial, la entidad de los enredos neurofibrilares se corresponde con la gravedad de los déficits cognitivos. El papel que juega en la enfermedad de las placas de beta-amiloide, que se pueden encontrar en abundancia también en un cerebro anciano sin deterioros cognitivos, es sin embargo muy discutido.

Sería inútil abordar el largo itinerario recorrido hasta ahora para encontrar terapias eficaces y las teorías que han guiado estos intentos. Continuamente se introducen nuevas teorías en la comunidad científica y pueden abrir nuevas perspectivas. Resulta

El daño en la enfermedad de Alzheimer

El daño cerebral provocado por la enfermedad de Alzheimer tiene dos elementos característicos: depósitos en el tejido fuera de las células de péptidos de beta-amiloide derivados de la proteína APP (*amyloid precursor protein*) y lesiones en el interior de las neuronas representadas por los enredos neurofibrilares. Estos últimos están formados por añadidos insolubles de proteína tau hiperfosforilada. La proteína tau es un componente normal del citoesqueleto neuronal y está asociada con los microtúbulos, estructuras «portadoras» –como apoyo y como carriles de desplazamiento– del tráfico de moléculas dentro de la neurona. En especial, la tau es importante para el ensamblaje y la estabilización de los microtúbulos. Cuando la tau se ve alterada (es decir, asume una estructura anómala) para un proceso de hiperfosforilización (añadido de grupo de fosfato) se divide en filamentos que se acumulan dentro de las neuronas formando los enredos neurofibrilares. Las enfermedades en las que se comprueba este daño se denominan «taupatías» y la enfermedad de Alzheimer es la taupatía más frecuente.

A lo largo del envejecimiento normal se depositan placas de beta-amiloide, pero no se forman enredos neurofibrilares. La experimentación de fármacos destinados a aumentar la eliminación de beta-amiloide en la enfermedad de Alzheimer no ha aportado resultados satisfactorios. Sin embargo, ha quedado claro en los últimos años que en las placas de beta-amiloide que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer hay elementos constitutivos de pequeñas dimensiones que se forman por beta-amiloide, «oligómeros» como Abeta-40 y Abeta-42, que parecen ser especialmente malos (tóxicos) y que podrían por sí solos alterar la tau.

De hecho, pese a las décadas de estudios, la demostración final de los mecanismos de generación del alzhéimer no se ha alcanzado aún, ni se conoce la causa del detonador de estos mecanismos sobre los que se han avanzado varias hipótesis (entre ellas, una hipótesis muy reciente lo atribuye a causas virales, aunque necesita, naturalmente, mayor confirmación). Se trata de problemas realmente complejos. Pero en el horizonte vemos algunas ideas nuevas y la única manera de avanzar hacia el futuro es teniendo gran confianza en la investigación científica, la cual necesita fondos y el apoyo de todos los ciudadanos.

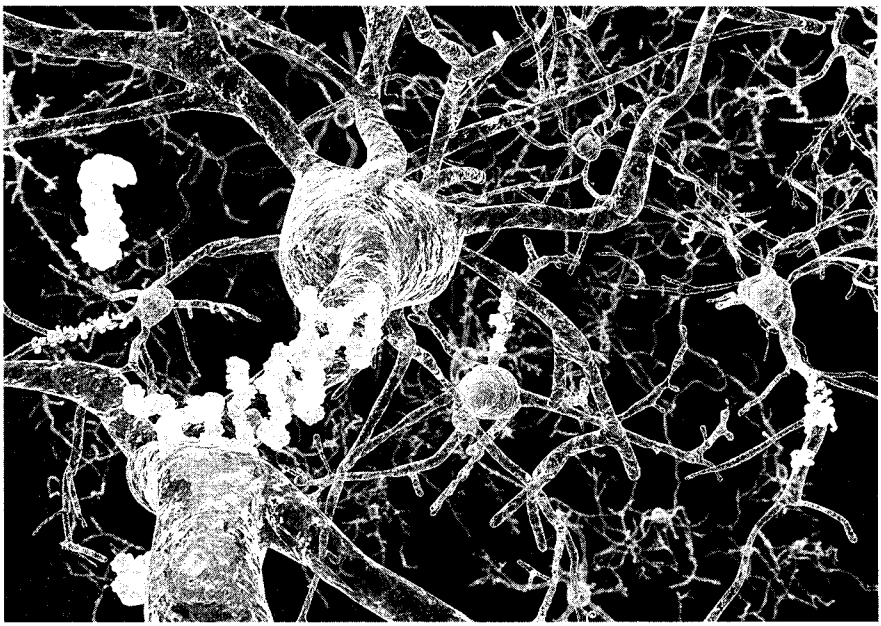


Figura 21: Daños del tejido cerebral en la enfermedad de Alzheimer. Representación esquemática de los enredos neurofibrilares (causados por la proteína tau anómala) en las neuronas tanto de tamaño grande como pequeño. Por fuera de las células se deposita beta-amiloide, que forma las placas.

complicado curar una enfermedad si no conocemos con certeza su causa. El hecho de que se instaure en la mayor parte de los casos en un cerebro anciano no ha representado, hasta ahora, una clave de lectura esclarecedora.

Los debates científicos al respecto son ciertamente intensos. ¿La enfermedad de Alzheimer es una forma extrema de declive cognitivo fisiológico del envejecimiento? ¿Esta enfermedad afectaría a todo el mundo si cada uno de nosotros viviese demasiado tiempo? De hecho, existen muchos indicios de que la enfermedad de Alzheimer no sea «una exageración del envejecimiento», sino

una auténtica patología: enfermamos de alzhéimer igual que nos vemos afectados por otras enfermedades.

Cabe recordar que la pérdida neuronal que caracteriza la enfermedad de Alzheimer no está documentada en el cerebro durante el envejecimiento normal, al igual que no se encuentran enredos neurofibrilares. El avance de la enfermedad de Alzheimer sigue un recorrido «regional», involucrando muy pronto el lóbulo temporal medio, región crítica para la memoria. Esto no se produce en el envejecimiento.

¿La enfermedad de Alzheimer es hereditaria? No, en más del 95% de los casos no lo es. ¿Se puede prevenir? Puesto que aún hay abiertos demasiados interrogantes sobre sus causas, es difícil albergar certezas absolutas en el ámbito de la prevención, pero se puede afirmar que son factores de riesgo la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares en general (y por tanto el consumo de tabaco, que las fomenta) y enfermedades metabólicas como la obesidad. Un organismo con buena salud y la actividad física diaria (moderada, pero constante) son importantes para su prevención. Sobre todo, es importante hacer trabajar a las sinapsis, entrenarlas, no permitir en ningún momento que se aflojen y mantener la mente ejercitada.

Si, a nivel laboral, la jubilación puede representar una interrupción más o menos deseada, este «tomarse un descanso» no debe de ningún modo corresponderse con un descanso de las neuronas y las sinapsis. El final del trabajo debe considerarse solo como la interrupción de una rutina, una oportunidad excelente para emplear por fin las sinapsis en actividades nuevas y estimulantes, para liberarlas de factores estresantes, de plazos preocupantes, de obligaciones ineludibles.

La vejez es la libertad de las sinapsis, incluso en las regiones cerebrales en las que las sinapsis pueden encontrarse con

dificultades. Hagámoslas trabajar en paz y de forma continua, libres del yugo.

Frenar el envejecimiento

«Como el hierro, por falta de uso, se cubre de herrumbre, y el agua se corrompe o se hiela por la misma causa, así el ingenio, sin ejercicio, se deteriora».
LEONARDO DA VINCI

El hombre ha buscado desde hace mucho tiempo la «fuente de la juventud», el metafórico manantial que pudiese mantenerlo siempre joven. En esto se han apoyado muchos intentos de naturaleza heterogénea: entre ellos, el de trasvasar juventud pasando fluidos y humores del joven al viejo. Así, hasta hace dos o tres siglos, bañarse o beber sangre joven o acostarse con una virgen eran prácticas frecuentemente propuestas a tal efecto.

Asimismo, en nuestra época, el objetivo de numerosas investigaciones con diferentes enfoques es encontrar soluciones para «rejuvenecer». Entre estas, algunas se inspiran en el pasado partiendo del supuesto de que la sangre de un individuo joven pueda regenerar los tejidos deteriorados de la edad más avanzada. Los primeros trabajos que aportaron datos de relieve en este campo los realizó en 2005 un grupo de la Universidad de Berkeley, en California, que replicó experimentos realizados por fisiólogos en la segundad mitad del siglo XIX y que se retomaron en los años setenta del siglo XX. Estos demostraron que tejidos de animales ancianos expuestos a factores presentes en la circulación de animales jóvenes manifiestan de nuevo su potencial regenerativo. Este tipo de experimento, que se llama «parabiosis», se realiza en un laboratorio, con ratones, y consiste en compartir quirúrgicamente la circulación de un ratón viejo con la de un ratón joven, de manera que se cree entre ellos

un intercambio continuo de factores y de células de sangre. El marco experimental se fue perfeccionando poco a poco, superando también el gran obstáculo de la supervivencia del animal que rechaza la sangre ajena.

Así pues, se han sucedido investigaciones que utilizan distintos escenarios experimentales, desde la administración de sangre entera o de sus derivados, con el plasma, hasta el tratamiento con factores específicos aislados de la sangre o de un cóctel de factores. Estos experimentos han revelado que, con el paso de los años, las moléculas que circulan por la sangre se ven sometidas a modificaciones que influyen negativamente en el funcionamiento del cerebro. La administración en vena de factores proteínicos y de otras moléculas que circulan por la sangre de un ratón joven tiene así el efecto de «rejuvenecer» el cerebro de un ratón anciano, teniendo en cuenta los parámetros tratados antes, como la neurogénesis, la reactividad de las microglías y la memoria de trabajo. Se obtuvieron resultados análogos también tras la administración única de factores neurotróficos o de crecimiento.

Por el contrario, la administración de sangre o plasma de ratón anciano a ratón joven ejerce efectos totalmente contrarios, traduciéndose en su conjunto en un estado de envejecimiento prematuro del cerebro del ratón joven. Resulta interesante observar que estos efectos parecen más significativos que los de ratón joven a ratón anciano: ello sugiere que el verdadero logro para el rejuvenecimiento del cerebro podría estar representado no tanto en añadirle factores del joven al viejo, sino más bien en extraerle factores negativos de la sangre al viejo.

Dicho enfoque ha abierto el camino a una apremiante sucesión de ensayos experimentales destinados a poner nombre y apellido a los diversos factores presentes en la sangre, distinguiendo entre los «proenvejecimiento» y los «prorejuvenecimiento»

y valorando individualmente su eficacia en la función cognitiva del animal de laboratorio.

El hallazgo de estos factores, la identificación de su naturaleza y de la correspondiente función, está abriendo una nueva era de investigaciones que tiene el objetivo de corroborar en el ser humano los resultados obtenidos en los animales de experimentación. A partir de 2016, los laboratorios de dos investigadores altamente cualificados (Wyss-Coray y Villeda) empezaron a explorar la posibilidad de un potencial terapéutico de este enfoque mediante pruebas clínicas (ensayos). Los resultados todavía están siendo analizados, y sobre algunos datos preliminares que demostrarían los efectos positivos del tratamiento hay que hacer un llamamiento a la cautela, sobre todo por la escasez de las dimensiones de la toma de muestras.

Cómo intervenir

Más allá de esta compleja tipología de intervenciones, estudios cada vez más minuciosos han puesto de manifiesto mecanismos moleculares y celulares que favorecen u obstaculizan los procesos de envejecimiento y en los cuales es posible intervenir con la simple introducción de agentes farmacéuticos o parafarmacéuticos, los llamados «integradores». Estas sustancias pueden tener distintos objetivos: contrastar el estrés oxidativo, inhibir los procesos inflamatorios, modular la transcripción de los genes y otros mecanismos celulares más específicos.

Entre los integradores más conocidos se pueden recordar el resveratrol (antitrombótico y antiinflamatorio, presente en la cáscara del hueso de uva), la rapamicina (un inmunosupresor con efectos relevantes en la longevidad), la curcumina (antioxidante y antiinflamatorio), los ácidos grasos omega-3 y la vitamina D (respectivamente útiles para el corazón y los huesos, y cuya ingesta se

recomienda porque no se produce en grado suficiente en el organismo anciano). Se están estudiando formulaciones de «polipíldoras» que combinen dosis bajas de cada uno de estos factores.

Las medidas más eficaces

La intensificación de las investigaciones ha aportado nuevos datos a favor de la «maleabilidad» del envejecimiento cerebral y, por lo tanto, las posibilidades de contrarrestarlo con éxito. En 2015 en Finlandia se llevó a cabo un importante experimento clínico que implicó a 1260 sujetos de edades comprendidas entre los 60 y los 70 años, que demostró cómo la combinación de una correcta alimentación, ejercicio físico y vida social activa pueden contribuir de forma significativa en la prevención del declive de las facultades cognitivas.

Hoy en día se considera que las medidas de «rejuvenecimiento» más válidas son dos vías en particular, reproducibles en la rutina cotidiana y de eficacia también a edad más avanzada: el ejercicio físico y la restricción calórica. Se ha demostrado que ambas pueden rejuvenecer los tejidos, además del cerebro, y mejorar por lo tanto el estado de bienestar general, incluido el estado cognitivo.

La práctica de una actividad física regular es el comportamiento que se ha demostrado indudablemente más eficaz a la hora de luchar contra el deterioro al que se enfrenta nuestro organismo con el paso de los años, con especial referencia al declive cognitivo. De hecho, se ha demostrado que entre la actividad física y el declive funcional hay una relación dosis-respuesta, en la medida en que realizar actividad física en edad avanzada, incluso después de una vida inactiva, puede generar los mismos efectos de quien, con la misma edad, siempre ha llevado una

Continúa en la pág. 116

El diálogo intestino-cerebro

Los microorganismos que por lo general residen en el tracto gastrointestinal, y que constituyen la microbiota, son bacterias, virus, protozoos y hongos. El tamaño del genoma, es decir, del ADN, de esta población supera en su conjunto al de todo el genoma humano. Por ello, la microbiota, en la situación actual de los estudios, se considera como un órgano virtual, protagonista, del mismo modo que los demás órganos, del funcionamiento fisiológico del organismo que lo habita, así como de sus disfunciones, desde la obesidad a las enfermedades autoinmunes y a los trastornos psiquiátricos.

La función principal de la microbiota es un «efecto barrera»: sus bacterias impiden que otras bacterias colonicen el entorno que habitan. Su presencia es determinante para una correcta movilidad intestinal y para el desarrollo de procesos metabólicos como el transporte y la degradación de los carbohidratos. Estos contribuyen además de forma importante a la modulación del sistema inmunitario y constituyen una fuente indispensable de producción de vitaminas, como la vitamina K, el ácido fólico y las demás vitaminas del grupo B.

Muchas de estas funciones ya se conocían, pero se creía que su relación con el sistema nervioso era indirecta. Desde hace algún tiempo sabemos, sin embargo, que la relación entre este mundo de bacterias y el cerebro es muy relevante. Entre intestino y cerebro existe, de hecho, un flujo bidireccional de información de naturaleza nerviosa y molecular, el «eje intestino-cerebro», formado por fibras del sistema nervioso autónomo efectoras de la inervación visceral y de la difusión de moléculas de naturaleza hormonal (véase la figura 22).

Parece que el eje intestino-cerebro es importante para el envejecimiento cerebral, puesto que determina una potenciación del estado inflamatorio que causa alteraciones del metabolismo y el injerto de los microbios más diversos. Las señales que estas variaciones de la microbiota envían al cerebro tienen efectos importantes sobre la función nerviosa, desde el apetito a las emociones, y desde la memoria a la respuesta al dolor.

Se ha observado que en los mayores de cien años la microbiota se renueva de tal forma que se vuelve más parecida a la de los jóvenes que a la de los ancianos, lo que puede parecer un dato sorprendente. Se ha demostrado, por último, que la introducción constante de probióticos en la persona anciana puede mejorar o resolver de forma significativa esos estados inflamatorios de distinta naturaleza que se dan con más frecuencia en edad más avanzada. Pero tampoco hay que prestar demasiada atención a la publicidad de probióticos y a las exageraciones...

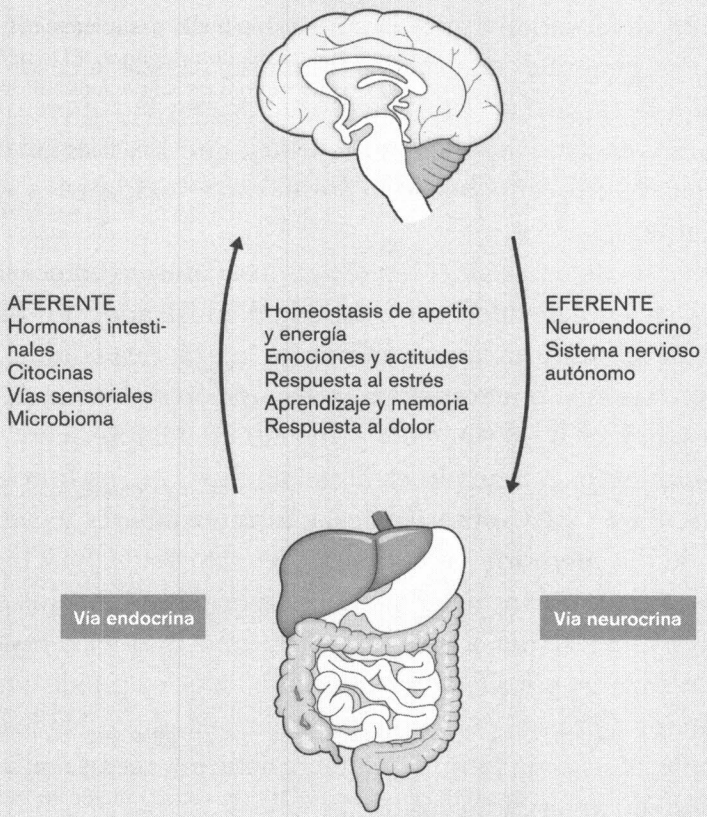


Figura 22: Eje intestino-cerebro, que muestra los distintos mecanismos de comunicación implicados. El intenso tráfico de señales entre el cerebro y el intestino establece un diálogo bidireccional que subyace al estado de salud del individuo. Alteraciones de la microbiota intestinal pueden dar lugar a un diálogo inapropiado que se traduce en alteraciones de las más diversas funciones del sistema nervioso central. Por el contrario, alteraciones a nivel del sistema nervioso, como por ejemplo un estado de estrés, producen importantes alteraciones de la microbiota intestinal.

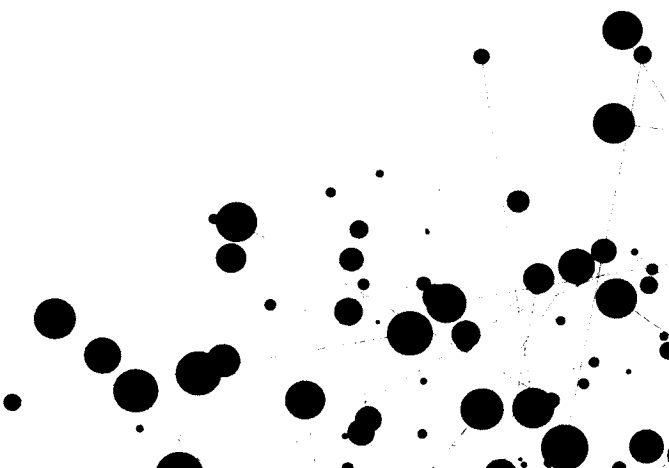
vida físicamente activa. Estudios realizados en un gran número de sujetos han demostrado que incluso niveles moderados de actividad física, como tranquilos paseos durante al menos 150 minutos a la semana distribuidos en 4-5 días, tienen efectos beneficiosos generales en muchas funciones, desde la cardiocirculatoria a la cognitiva. Tales efectos suponen la supresión de esos mismos factores que entran en juego en los mecanismos del envejecimiento, encabezados por el estrés oxidativo y el estado inflamatorio.

Los efectos de una reducción del aporte calórico en el estado de salud y en la longevidad han quedado demostrados no solo en animales de laboratorio, sino también en la práctica clínica. Una restricción del 40%, que respeta la introducción de los nutrientes esenciales, reduce o previene el declive funcional que acompaña al envejecimiento, ejerciendo efectos benéficos en las funciones cardiovasculares, gastrointestinales, neuromusculares y cognitivas, incluida la memoria. Si bien estas conclusiones han tenido extensos ensayos en animales y en el hombre en edad adulta, resulta más controvertida la posibilidad de aplicarlas en el hombre en edad avanzada, porque una restricción calórica puede constituir un factor de riesgo para muchas enfermedades (debilitando, por ejemplo, el sistema inmunológico) y debe por tanto realizarse si procede bajo un estricto control.

Sin embargo, una aplicación que se extiende a un grupo de edad más avanzada es el control de la composición de la dieta, que ha demostrado efectos beneficiosos en general no inferiores a la restricción calórica. Es sencillo, sin embargo, confundirse con las miríadas de dietas que a diario se nos proponen. Ceñirse por lo general a una dieta que incluya mucha fruta y verdura, cereales integrales, pescado, aceite de oliva y frutos secos (almendras, nueces, cacahuetes y pistachos), representada por

la llamada «dieta mediterránea», tiene efectos positivos en las funciones motoras, vasculares, inmunitarias y cognitiva y puede seguirse a cualquier edad.

LOS RITMOS CIRCADIANOS Y EL SUEÑO



Todos los días a una determinada hora sentimos hambre, a otra hora nos entra sueño, incluso cambiar las agujas del reloj para la hora de verano nos incomoda, por no hablar de los viajes que conllevan importantes cambios de huso horario, que nos trastornan durante días. Sin duda, todos nosotros nos hemos preguntado en algún momento si hay algún reloj, que desde fuera o desde dentro de nuestro organismo, «marque el tiempo». ¿Tal vez, lisa y llanamente, nuestro reloj sea solo la primera luz del sol que se repite cada 24 horas? ¿O el sonido del despertador que nos saca de la cama para empezar el día? Las cosas son, en realidad, más complejas.

Nuestros verdaderos relojes están en nuestro interior: son relojes capaces de medir con discreta aproximación las 24 horas, pueden ser regulados por la luz, pero pueden funcionar también en ausencia de la desaparición periódica de la luz. Se guardan en el cerebro, en los distintos órganos, en cada célula. Sus engranajes funcionan como auténticos relojes moleculares, como se explica más adelante. Estos hacen que gran parte de las funciones del organismo sigan ciclos que alternan lo máximo con lo mínimo de esa función en un periodo de tiempo muy cercano a las 24 horas (de ahí el nombre de «ritmo circadiano», del latín *circa dies*, «alrededor del día»).

Estas fluctuaciones, a las que están sujetos todos los organismos, reproducen el tiempo de rotación de la Tierra alrededor de su eje, sugiriendo que nuestros relojes internos han evolucionado

El descubrimiento de los ritmos circadianos: una historia intrigante

1729: Jean-Jacques Dortous de Mairan (1678-1771), físico, astrónomo y botánico francés, intentando entender el origen del comportamiento de apertura durante el día, y de cierre durante la noche, de las hojas de la planta *Mimosa pudica*, observa que ese movimiento permanece inalterado aunque la planta esté todo el tiempo en la oscuridad. De ahí deduce que se genera dentro de la planta y es independiente de la luz ambiental.

1932: Erwin Bünning (1906-1990), biólogo alemán, mucho antes del descubrimiento del ADN y de la definición del gen, cruzando judías que tenían un movimiento de las hojas con un ritmo de 27 horas con judías con un ritmo de 23 horas, obtiene judías con un ritmo de 25 horas, llegando a la conclusión de que la ritmicidad es un factor hereditario.

1938: Nathaniel Kleitman (1895-1999), fisiólogo estadounidense, demuestra que el hombre, tenido en aislamiento temporal constante (durante 32 días), conserva los ritmos circadianos de sueño y temperatura.

1971: Seymour Benzer (1921-2007) y Ronald Konopka (1947-2015), genetistas estadounidenses, aíslan una cepa de *Drosophila* (el mosquito que vemos revolotear sobre la fruta cuando madura) que, en vez de alternar periodos de actividad con periodos de reposo, se mantiene continuamente en actividad, como si hubiera perdido la orientación temporal. Estos mosquitos no se habían vuelto locos, sino que su ADN había tenido una mutación en un gen, que los dos investigadores aislaron y llamaron «per» (abreviación de *period*), que subyace al funcionamiento de los ritmos circadianos en las células.

1972: Dos grupos de investigadores estadounidenses independientes, dirigidos por Robert Moorse e Irving Zucker, respectivamente, demuestran la existencia en el cerebro, muy cercano a la base del cráneo, de un diminuto grupo de neuronas, el núcleo supraquiasmático, cuya extracción altera o suprime los ritmos circadianos, incluido el ciclo de sueño.

como adaptación ventajosa al entorno. Si estuviésemos en Júpiter o en Saturno, nuestros ritmos circadianos tendrían una periodicidad en torno a las 10 horas.

El primer motor de la evolución de los ritmos circadianos parece haber sido el estado oxidativo de la célula, a su vez dependiente de la luz.

Los estudiosos de la cronobiología, la disciplina que estudia los ritos biológicos, han necesitado mucho tiempo para entender cómo funcionan estos relojes y aún siguen ocupados en esta ardua labor, sin duda alentados por el inesperado Nobel de Medicina recibido en 2017. Se trata de una larga historia, con las primeras observaciones fechadas hace tres siglos y los descubrimientos más recientes que empezaron en la década de 1930, para despegar definitivamente en los años setenta del siglo pasado.

Los relojes biológicos

Observemos nuestra red de relojes. En la parte más ventral del cerebro, el hipotálamo, reside el núcleo supraquiasmático (NSQ), un grupo muy pequeño de neuronas (solo 20 000, un número realmente reducido frente a los 80 mil millones globales). Este núcleo tiene la función de generar gran parte de los ritmos circadianos, pero también de adaptarlos a la luz, ya que está comunicado con la retina a través de un haz de fibras que le informa de la luminosidad ambiental. Al mismo tiempo, el NSQ, con sus conexiones nerviosas, se comunica con los demás relojes presentes en los distintos órganos, entre los que está el corazón, el hígado, el intestino y la glándula pineal. Esta última, localizada también en el cerebro, produce melatonina, una neurohormona que, derramada en el torrente sanguíneo, funciona a su vez como reloj giratorio.

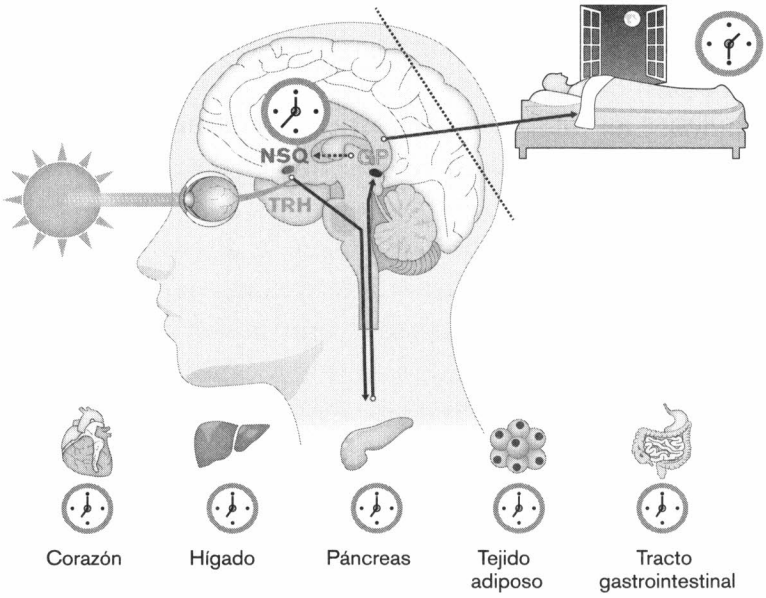


Figura 23: Los relojes biológicos. Nuestros ritmos circadianos se rigen por una red de relojes, a cuyo mando está un pequeño núcleo en la base del cerebro, el núcleo supraquiasmático (NSQ). A este núcleo llega información sobre la presencia de luz y oscuridad del entorno, gracias a un haz de fibras (TRH) procedente de la retina, y sale información directa tanto a la glándula pineal (GP), responsable de la secreción de melatonina, como a los diferentes tejidos y órganos, cada uno dotado de su propio reloj, sobre los que el NSQ ejerce de todas formas su control.

En todo este tic-tac de relojes es fundamental que uno de ellos tome el mando para sincronizarlos. El NSQ predomina sobre todos y representa por tanto el *reloj maestro*, el reloj biológico. Este núcleo es capaz de «sincronizar» los demás relojes, y de «restablecerlos» cada 24 horas basándose en la información luz-oscuridad que recibe del entorno exterior a través de la retina. Organizándose así, el sistema circadiano supervisa la evolución del sueño y de la vigilia, de la temperatura corporal, de la actividad cardiaca,

de la presión arterial, de la producción hormonal, del metabolismo y de muchas otras funciones, que así se llevan a cabo no solo de la manera correcta, sino también y sobre todo «en el tiempo adecuado». Los relojes biológicos son como una gran orquesta constituida por muchos instrumentos diferentes, cada uno con un sonido propio que se eleva al máximo para vibrar junto a un segundo instrumento o apagarse para dejar lugar a un tercero, y a un cuarto a cierta distancia, en la precisa secuencia que el director de orquesta traduce en armonía.

En la base del funcionamiento de todos estos relojes están los mecanismos moleculares codificados de nuestro ADN. Entre los genes que constituyen el ADN, algunos (igual al 10% del total) se encargan de funcionar como relojes, por eso se les llama *genes Clock* («genes reloj»). Puede parecer increíble: ¿cómo hacen los genes para funcionar como relojes? La cosa es más sencilla de lo que pueda parecer. Estos segmentos de ADN que constituyen los genes tienen la tarea de sintetizar de vez en cuando las proteínas que necesita la célula para su funcionamiento. Para hacer esto, el gen le transmite al ARN (transcripción) la información que este contiene y el ARN la procesa (traducción) para que sea sintetizada la proteína correspondiente.

Este proceso, que es fundamental para la vida de toda célula, puede requerir por lo general algunos minutos al día. En el caso de los genes *Clock*, el proceso ADN -> ARN -> proteína se realiza siempre en 24 horas. Por otra parte, muchos de estos genes especiales se comportan como reguladores (factores de transcripción) de muchos otros genes en fases posteriores, determinando una cadena de eventos marcados de alguna forma por límites temporales de 24 horas.

Los ritmos circadianos cambian a lo largo de la existencia. El recién nacido es del todo ajeno a la diferencia entre día y noche, el

hambre es el único reloj que dicta sus ritmos. Solo a los 4-5 meses el niño esboza una primera organización de periodos de actividad distintos de periodos de descanso, para llegar a los ritmos definitivos únicamente en la infancia tardía.

Diferente es el caso del envejecimiento, caracterizado por un progresivo deterioro de los ritmos y de los mecanismos básicos para estos. Se observa un deterioro generalizado que afecta a la producción hormonal, la temperatura corporal (que se hace más variable), el comportamiento, con mayores evidencias a cargo del ciclo de sueño. Pero a lo que desde hace poco se le dedica especial atención es a la aparente disociación de la sincronización interna, es decir, al estado de «desincronización» que se crea entre los diferentes ritmos y que puede tener un papel importante en el envejecimiento y, sobre todo, puede contribuir al desarrollo de las patologías más comunes de la vejez.

El hecho de que las alteraciones de los ritmos que están vinculadas con la vejez sean tan diferentes y numerosas hace pensar que el «derroche» sea en realidad en fases anteriores, que tenga que ver con los mecanismos de funcionamiento de nuestros relojes biológicos. Observaciones tanto en animales de laboratorio como en preparados para autopsias de cerebros humanos han demostrado, por ejemplo, una reducción del número de células del NSQ en la edad más avanzada, así como un debilitamiento del ritmo con el que las neuronas del NSQ emiten su descarga. Es interesante que muchos estudios en este campo hayan puesto de manifiesto que la descarga de las neuronas encargadas de funcionar como relojes se interrumpe solo un instante antes de la muerte del animal, casi resaltando su «necesidad» biológica.

La relación entre alteraciones de los ritmos y patologías de la vejez es bidireccional: alteraciones de los ritmos circadianos

existen al mismo tiempo con las enfermedades neurodegenerativas, las demencias, incluida la enfermedad de Alzheimer, los trastornos mentales como la depresión y la esquizofrenia. Por último, no debemos descuidar el hecho de que muchos de los medicamentos que se usan diariamente con el único fin preventivo en el paciente anciano pueden tener efectos en todo el equilibrio de los ritmos circadianos.

Sueño e insomnio

Entre los argumentos de la neurobiología, el sueño sigue siendo un tema plagado de misterio, pese al conocimiento adquirido sobre sus mecanismos y algunas de sus funciones.

Para la fisiología, el sueño es una suspensión reversible del estado de conciencia, caracterizado por una actividad eléctrica del cerebro profundamente diferente de la vigilia y por una pérdida del tono muscular (el estado de contracción de los músculos) en una fase de sueño.

Teniendo en cuenta que se debería dormir cerca de 8 horas al día, cada uno de nosotros pasa un tercio de su vida durmiendo. Dicho con otras palabras, una persona que llega a los 60 años ha pasado 20 años durmiendo.

Respecto a todas las demás funciones vitales, la inversión de tiempo requerido por el sueño nos hace pensar que las funciones que este desempeña deben de ser numerosas y todas extraordinariamente importantes. Hoy tenemos pistas de algunas, pero aún estamos lejos de conocer por completo la naturaleza del sueño y su función.

El sueño se genera en la parte más profunda del cerebro, el hipotálamo, y los distintos núcleos que participan en su aparición

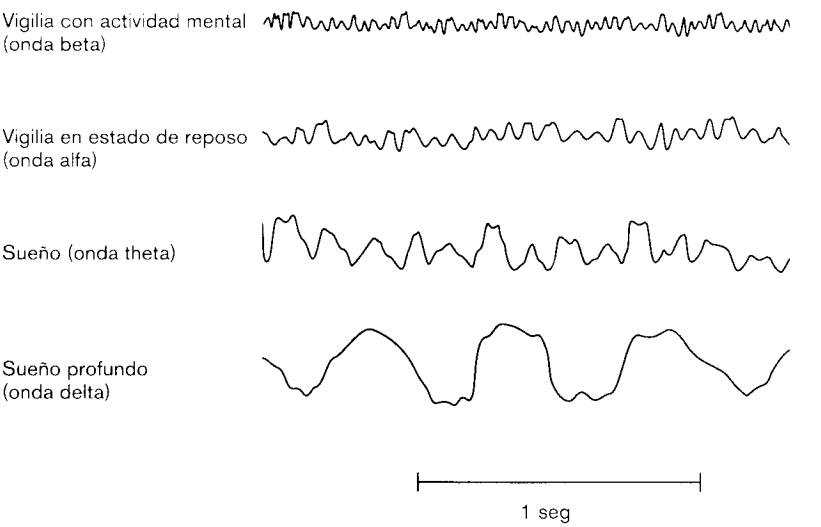


Figura 24: Vigilia y sueño en el electroencefalograma (EEG) del hombre. La actividad eléctrica del cerebro, que se expresa en ondas llamadas, según su frecuencia, alfa, beta, delta, gama y theta, identifica las distintas situaciones de vigilia y de sueño.

son adyacentes a los responsables del estado de vigilia. La activación de las neuronas que constituyen estos núcleos se transmite, a través de complejas vías nerviosas, a la corteza cerebral, donde puede ser observada a través del electroencefalograma (EEG, véase la figura 24). Este estudio, que se realiza con un procedimiento similar al que se sigue para efectuar el electrocardiograma, se realiza apoyando en el cuero cabelludo unos electrodos conectados a un instrumento que traduce, con trazado, las ondas eléctricas registradas.

En dicho trazado, a los estados de vigilia y de sueño le corresponden ondas de amplitud y de frecuencia totalmente diferentes. Por la morfología de estas ondas se pueden definir los distintos estados que atraviesa el individuo mientras avanza en el sueño,

desde las primeras cuatro fases, en las que las ondas se hacen cada vez menos frecuentes y más amplias (que reflejan el sueño llamado «lento» o sueño NREM), a una fase en la que, paradójicamente, las ondas se hacen muy parecidas a las de la vigilia (que representan el llamado «sueño REM»). REM es el acrónimo de *rapid eye movements*, «movimientos rápidos de los ojos», que se hacen en esta fase del sueño.

Todo esto demuestra que el sueño no es un proceso homogéneo ni mucho menos estático en términos de actividad eléctrica de la corteza, sino que por el contrario es un proceso altamente dinámico que refleja una actividad cerebral muy intensa. Además, la secuencia de las fases del sueño (ciclo de sueño lento seguido de sueño REM, con una duración total de aproximadamente 90 minutos) se repite 4-6 veces en un periodo de 8 horas de sueño (véase la figura 25A, en la página siguiente).

Muy conocido y experimentalmente comprobado está el papel que desempeña el sueño en la función cognitiva. En especial, es fundamental en los procesos de consolidación de la memoria, ya que potencia y reactiva los rastros de memoria reciente para incorporarlos en los circuitos de la memoria a largo plazo; favorece los mecanismos de plasticidad neuronal, potencia la atención y la capacidad de concentración y resulta determinante para el equilibrio psíquico y emotivo, puesto que reduce significativamente los niveles de ansiedad y de estrés.

Tanto en el hombre como en el animal de laboratorio, se ha observado que el sueño que sigue a un aprendizaje muestra una cantidad mayor de ondas sincronizadas, es decir, aquellas pertenecientes a la tercera y cuarta fase del sueño. Esto se traduce en precisas modificaciones de las sinapsis, consistentes en una reducción desde el punto de vista cuantitativo (comparable con una poda), pero en un refuerzo desde el punto de vista cualitativo,

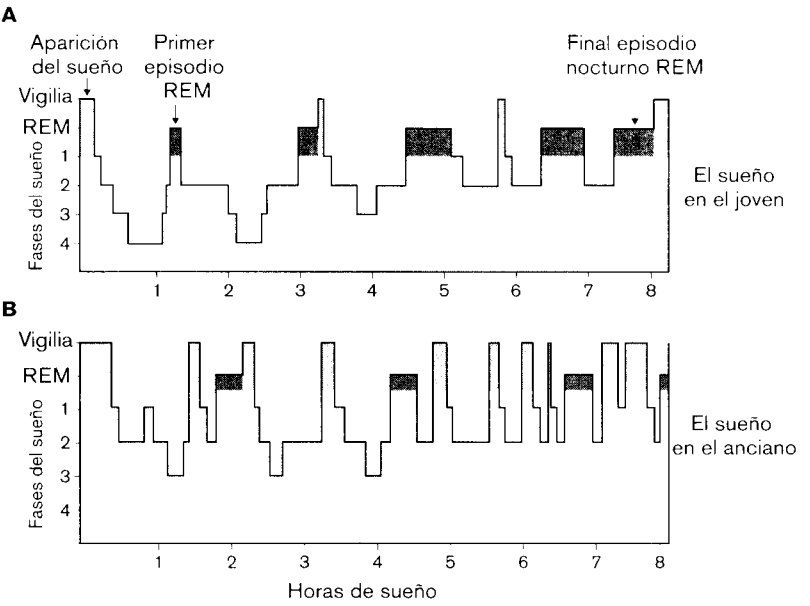


Figura 25: El sueño en el joven (A) y en el anciano (B).

que en conjunto equivale a estabilizar algunas de las conexiones existentes, pero también a hacer espacio, aumentando la capacidad de almacenamiento de la información de entrada.

Con el envejecimiento, el sueño se enfrenta a modificaciones de algunos aspectos cuantitativos y cualitativos que no se traducen en deterioros significativos de la disposición total del sueño, ni de sus funciones.

A diferencia del joven, el anciano tiende a anticipar la hora a la que se acuesta, así como la hora de despertarse, y el insomnio se convierte en un evento frecuente. La estructura del sueño, descrita por el hipnograma de la figura 25, muestra en el anciano un tiempo mayor para quedarse dormido, la disminución o la desaparición de las fases 3 y 4 del sueño sincronizado, una duración

Las reglas de higiene del sueño para el anciano

- Por la noche, cuando te entra sueño, sigue esta necesidad, no la pospongas, podrías no recuperarlo: en su origen hay mecanismos precisos moleculares que actúan en los circuitos del sueño.
- Evita quedarte dormido frente al televisor: de esta manera le «cortas las alas» al sueño y al despertarte para irte a la cama podrías tardar en recuperar el sueño.
- Al irte a la cama, utiliza todo lo que te ayude a quedarte dormido (desde la manta térmica de invierno al aire condicionado de verano) y adopta la posición del cuerpo que mejor te permita conseguir una relajación general de la musculatura.
- La habitación en la que duermes debe estar suficientemente oscura (con luces no superiores a los 5 lux y los led de los dispositivos apagados), silenciosa y con temperatura ambiente entre 17 y 19 °C.
- Evita comidas abundantes por la noche, hipercalóricas o con exceso de proteínas y grasas (pueden fragmentar el sueño), limita al mínimo las bebidas alcohólicas y licores y excluye bebidas estimulantes a base de cafeína y similares (café, té, Coca-Cola).
- Controla que los medicamentos que tomas no tengan efectos sobre el sueño.
- Haz ejercicio físico con constancia en las horas anteriores a la comida nocturna (es ideal un paseo de 30-40 minutos).
- Respeta horarios regulares para el sueño, los despertares y las comidas.

inferior de la fase REM, frecuentes episodios de vigilia que hacen el sueño más «fragmentado» que el del joven.

Debe quedar claro que estas alteraciones representan la «fisiología» del sueño del anciano y no tienen nada que ver con aspectos patológicos del sueño.

Una consideración importante: en una época en la que somos diariamente bombardeados por una gama infinita de disposiciones dietéticas y cada uno de nosotros siente el deber de imponerse

alguna regla de alimentación, poco o nada se habla del sueño como función fisiológica fundamental —al menos tanto como la alimentación— y que en cambio deberíamos tener en cuenta.

La gran cantidad de estudios que tratan el sueño nos recuerda que, antes aún de recurrir a los medicamentos, existe una «regulación» del sueño que consiste en pocas y sencillas normas.

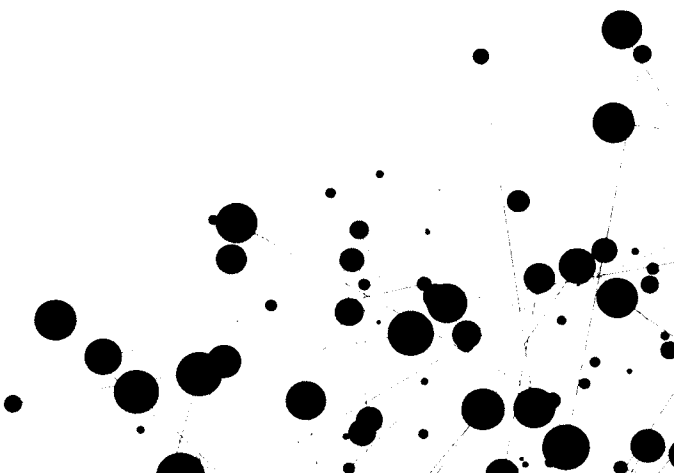
En el anciano, la mayor fragmentación de la estructura del sueño puede crear una percepción distorsionada de insomnio. Se experimenta una incapacidad de dormir que se manifiesta con la dificultad o la imposibilidad de quedarse dormido y/o de mantener el sueño.

No obstante, casi el 50% de los ancianos padece de hecho insomnio, cuya aparición está generalmente relacionada con muchos factores, con diferentes patologías (desde las cardiovasculares a las respiratorias), con dolores crónicos (por ejemplo, articulares), con depresión y con el uso de fármacos. La relación con las molestias respiratorias está presente en el 20% de los ancianos, tanto en forma de ronquidos como de síndrome de apnea obstructiva del sueño.

Además, el 12% de la población mayor de 70 años padece somnolencia diurna, en general debida a un sueño nocturno cuantitativa o cualitativamente insuficiente o a las mismas patologías que intervienen en el insomnio.

Caer en una condición de insomnio no debe atribuirse por lo tanto al envejecimiento en sí mismo, sino que por lo general se debe asociar a las patologías que acompañan al envejecimiento.

CONCLUSIONES: LOS MITOS QUE HAY QUE DERRIBAR



Le dedicamos estas últimas páginas a realizar unas breves consideraciones que responden y aclaran algunas creencias fuertemente arraigadas sobre el cerebro y el envejecimiento.

En la vejez se pierden neuronas y por eso se pierde la memoria

El declive cognitivo no es la consecuencia inevitable de la pérdida de neuronas. Al contrario de lo que se cree comúnmente, no existe relación entre edad cronológica y número de neuronas. Teniendo en cuenta que la reducción media a la que se enfrenta el número de neuronas en la edad más avanzada es en torno al 10%, pero el número medio de neuronas de un cerebro adulto tiene de por sí una variabilidad que puede superar el 50%, es muy improbable que el declive cognitivo durante el envejecimiento esté relacionado con la caída del número de neuronas.

En cambio, cada vez está más claro que, desde el punto de vista estructural, en el deterioro progresivo del estado cognitivo con el avance de la edad tienen un papel determinante la degeneración de las vainas de mielina con la reducción de algunos haces de fibras nerviosas, pero también, y en particular, la pérdida importante de espinas dendríticas y de sinapsis.

El declive cognitivo del envejecimiento refleja la reducción del cerebro

A partir de los 40 años en adelante, nuestro cerebro se enfrenta a una reducción de volumen que avanza a un ritmo del 3% al año, pero esto no significa que el factor responsable del estado cognitivo sea la reducción de volumen. En igualdad de reducción de volumen, el anciano puede verse afectado cognitivamente, así como en buen estado.

Al mismo tiempo, debe ponerse en tela de juicio la creencia de que exista relación entre inteligencia y tamaño del cerebro: lo demuestra el hecho de que las dimensiones del cerebro de muchos animales son 3-4 veces superiores a las del hombre. Albert Einstein, quien falleció a los 76 años, tenía un cerebro de dimensiones reducidas (1230 g) en comparación con el tamaño medio (1350 g).

Usamos el 10% de nuestro cerebro

Resulta complicado decir en qué se ha basado esta creencia: ¿en el hecho de que ante una tarea específica se activa principalmente la pequeña región que tiene competencia? La respuesta más concreta la hemos obtenido en recientes observaciones realizadas con la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, por la que queda claro que amplias regiones del cerebro se activan al mismo tiempo y que, paradójicamente, la actividad es especialmente intensa en condiciones de reposo.

Dicha creencia podría ser fruto también de un error sobre el dato genérico de una relación 1:10 con las células gliales. El número de neuronas que constituye el cerebro es extremadamente

variable, tanto entre las diferentes regiones cerebrales como entre los individuos. La corteza, que ocupa el 81% de la masa cerebral, contiene únicamente el 19% de neuronas, mientras que el cerebelo, que constituye el 10% de la masa cerebral, recoge el 80% de las neuronas. Por tanto, cálculos recientes indican una relación célula glial/neurona que alcanza extremos según la región cerebral, como es el caso del cerebelo, con una relación de 0,23 respecto a la corteza, que tiene una relación en torno al 1,6. De manera que la relación 10:1 debería disminuir en número.

Acabamos con dos frases de un gran neurocientífico del pasado deseándoles a todos los lectores una tercera edad serena y productiva.

«Todos los hombres pueden ser, si se lo proponen, escultores de su propio cerebro».

«La vejez empieza cuando se pierde la curiosidad».

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Bishop, N.A., Tao, L., Yankner, B.A. (2010). «Neural mechanisms of ageing and cognitive decline», *Nature* 464.7288, pp. 529-535.

Burke, S.N., Barnes, C.A. (2006), «Neural plasticity in the ageing brain», *Nature Reviews Neuroscience* 7.1, pp. 30-40.

Franceschi, C., Garagnani, P., Vitale, G., Capri, M., Salvioli, S. (2017), «Inflammaging and "Garb-aging"», *Trends in Endocrinology & Metabolism* 28.3, pp. 199-212.

Glorioso, C., Etienne, S. (2011), «Between destiny and disease: genetics and molecular pathways of human central nervous system aging», *Progress in Neurobiology* 93.2, pp. 165-181.

Gutchess, A. (2014), «Plasticity of the aging brain: new directions in cognitive neuroscience», *Science* 346.6209, pp. 579-582.

Hood, S., Amir, S. (2017), «The aging clock: circadian rhythms and later life» *The Journal of Clinical Investigation* 127.2, pp. 437-446.

Kirkwood, Thomas B.L. (2005), «Time of our lives: What controls the length of life?», *EMBO reports* 6.S1, pp. S4-S8.

Lazarov, O., Hollands, C. (2016), Hippocampal neurogenesis: Learning to remember. *Progress in Neurobiology* 138, pp. 1-18.

López-Otín, C., Blasco, M.A., Partridge, L., Serrano, M., Kroemer, G. (2013), «The hallmarks of aging», Cell 153.6, pp. 1194-1217.

Mander, B.A., Winer, J.R., Walker, M.P. (2017), «Sleep and human aging», *Neuron* 94.1, pp. 19-36.

Marques, F., Sousa, J.C., Sousa, N., Palha, J.A. (2013), «Blood-brain-barriers in aging and in Alzheimer's disease», *Molecular Neurodegeneration* 8:38.

Martínez-Pinilla, E., Ordóñez, C., Del Valle, E., Navarro, A., Tolivia, J. (2016), «Regional and gender study of neuronal density in brain during aging and in Alzheimer's disease», *Frontiers in Aging Neuroscience* 8, p. 213.

Mattson, M.P., Arumugan, T.V. (2018), «Hallmarks of brain aging: Adaptive and pathological modification by metabolic states», *Cell Metabolism* 27.6, pp. 1176-1199.

McGilvray, A. (2016), «Restoration project», *Nature* 531.7592, S4.

Morrison, J.H., Baxter, M.G. (2012), «The ageing cortical synapse: hallmarks and implications for cognitive decline», *Nature Reviews Neuroscience* 13.4, p. 240.

Nagata, K., Yamazaki, T., Takano, D., Maeda, T., Fujimaki, Y., Nakase, T., Sato, Y. (2016), «Cerebral circulation in aging», *Ageing Research Reviews* 30, pp. 49-60.

Ngandu, T., *et al.* (2015), «A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial», *The Lancet* 385.9984, pp. 2255-2263.

Nikolich-Žugich, J., *et al.* (2015), «Preparing for an aging world: engaging biogerontologists, geriatricians, and the society», *Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences* 71.4, pp. 435-444.

Satoh, A., Shin-Ichiro, I., Guarente, L. (2017), «The brain, sirtuins, and ageing», *Nature Reviews Neuroscience* 18.6, p. 362.

Seals, D.R., Justice, J.N., LaRocca, T.J. (2016), «Physiological geroscience: targeting function to increase healthspan and achieve optimal longevity», *The Journal of Physiology* 594.8, pp. 2001-2024.

Von Bernhardi, R., Tichauer, J.E., Eugenín, J. (2010), «Aging-dependent changes of microglial cells and their relevance for neurodegenerative disorders», *Journal of Neurochemistry* 112.5, pp. 1099-1114.

Wyss-Coray, T. (2016), «Ageing, neurodegeneration and brain rejuvenation», *Nature* 539.7628, p. 180.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Kandel, E.R., Schwartz, J.H., Jessell, T.M. y Perri, V. (2001), *Principios de neurociencia*, Madrid, McGraw-Hill / Interamericana de España.

Este volumen es un libro de referencia de reconocido prestigio en todo el mundo, y su título seguro que será bien conocido por los expertos y los más interesados en el tema. Escrito por algunos de los mayores especialistas en la disciplina, incluyendo a Eric R. Kandel, Premio Nobel en el año 2000, este libro clásico presenta una visión actualizada de las neurociencias, reflejando las más destacadas investigaciones en la materia, que han transformado el conocimiento humano sobre el cerebro y sus procesos.

Longo, V. (2017), *La dieta de la longevidad*, Barcelona, Grijalbo.

¿Cuál es la receta para una vida longeva? Esta es la pregunta a la que Valter Longo responde en este reciente libro. Gracias a un pormenorizado análisis de la dieta de la población más longeva del mundo, el autor nos explica qué alimentos y qué tipos de cocción nos ayudan a vivir sanos y a prolongar nuestra esperanza de vida. Con su recopilación de hábitos alimenticios y de recetas propias de nuestros antepasados y abuelos, podemos conseguir que la comida se convierta en una auténtica aliada de nuestro cerebro.

Whalley, L.J. (2006), *Cuando el cerebro envejece*, Barcelona, Entretrés.

Este libro responde a las numerosas preguntas sobre cómo combatir el envejecimiento cerebral y a las múltiples problemáticas que se plantean en una sociedad como la nuestra, en la que las personas ancianas juegan un papel cada vez más importante. El autor, Lawrence Whalley, profesor de Salud Mental en la Universidad de Aberdeen (Escocia) y uno de los mayores expertos mundiales en la enfermedad de Alzheimer, nos descubre que factores ambientales como la dieta y el estrés influyen en el desarrollo del cerebro, y desvela algunas estrategias para paliar el envejecimiento cerebral.